Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Case Study

Documentation + Base Analysis

Documentazione gerarchica DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa circa due terzi della pagina; la Base Analysis occupa il terzo laterale e viene avviata progressivamente distinguendo elementi candidati da elementi stabili / accettati. La documentazione e' ordinata gerarchicamente: MacroRequirement, quindi le sue Decision e, immediatamente sotto ogni Decision, i relativi FunctionalRequirement.

RIQUADRO TEMPORANEO - WORKING SET E RIFERIMENTI - DA CANCELLARE A CHIUSURA DEL CASE STUDY

Attivi: `DDTA_DOCUMENTATION_AUTHORING_GUIDE_R7_REBUILD_R8.tex`; `DDTA_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_R7.tex`; questo `DDTA_DERMATRIAGE_PARALLEL_CASE_STUDY_R25_FR03_SPLIT_REVIEW_R1.tex`. Working plan: `DDTA_R25_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_WORK_PLAN_R7.md`.
Riferimenti BA: `DDTA_BASE_ANALYSIS_OPERATIONAL_GUIDE_R3.tex` + BA0–BA5 e `DDTA_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_R7.tex`. **Fase corrente:** R25 continua il source-preservation audit. Nel branch `MR-C6`, documentazione e BA procedono in parallelo: la documentazione resta authority e la BA e' un test diagnostico, non una fonte di project meaning. Review split `FR-MR01-03-03A/B` risolta: preparazione offline → `FR-C6-01-05`; runtime → `FR-MR01-03-03`.

Vincolo anti-regressione: usare solo i campi documentali previsti dalla guida corrente e, per la BA, solo campi, metadata, operatori e ruoli gia' ammessi da R3 + BA0–BA5. Non aggiungere campi, stati o riquadri semantici non concordati: se un campo sembra necessario, fermarsi e discuterlo prima di inserirlo; le note di review restano nelle strutture gia' previste o nella working analysis. Preservare invariati i blocchi `PAGE-CONTENT` non interessati e rigenerare gli MD5 con lo script repository.

Struttura del case study

La lettura segue sempre il containment documentale: MR → Decision → FR. Non vengono raccolte prima tutte le Decision e poi tutti gli FR. Ogni FR descrive direttamente il funzionamento e l'implementazione corrente di DermaTriage; i riquadri grigi della documentazione sono riservati a domande e richieste di chiarimento. La colonna Base Analysis usa sempre quattro riquadri: BAReferent identificati, BAReferent accettati, BAProposition identificate e BAProposition accettate. Un eventuale riquadro grigio aggiuntivo, Relazioni BA aperte, conserva soltanto relazioni gia' riconosciute ma non ancora sufficientemente strutturate come BAProposition. Corsivo = candidato, grassetto = stabile / accettato, `(+)` = prima introduzione dell'identita' BA, `(b)` = prima promozione in grassetto. `??` identifica esclusivamente uno slot interno ancora irrisolto di una proposition gia' strutturata. `NON ANALIZZATO` indica una fase non ancora eseguita; – indica analisi eseguita senza elementi di quel tipo. Il ragionamento di studio resta esterno al case study; il registro BA finale raccoglie la tracciabilita' complessiva.

1 Contesto generale del progetto

Documentazione DDTA

Project Problem Framing

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriage (+); *DermatologicalCase* (+); *CaseUrgency* (+); *OperationalTriagePriority* (+); *DermatologicalTriageEvaluation* (+); *CaseInformation* (+).

BAReferent accettati

–

BAProposition identificate

NON ANALIZZATO

BAProposition accettate

NON ANALIZZATO

MD5 contenuto: a3275772d6cd2ce37195f7d8163144e8

2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent
Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l'urgenza del caso e la relativa priorita' operativa di triage.
Context
La valutazione di triage utilizza le informazioni disponibili sul caso dermatologico. La disponibilita' e la tipologia delle evidenze possono variare tra i casi.
Stakeholders
Paziente.
Scope
IN: determinazione dell'urgenza del caso e della relativa priorita' operativa di triage a partire dalle informazioni di caso governate dal progetto.
OUT: indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell'esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica.
Assumptions / Constraints
–
dependsOn
None

Domande / chiarimenti richiesti

- HIGH / MEDIUM / LOW e' una convenzione governata autonomamente o un vocabolario downstream usato coerentemente?
- Quando il triage viene eseguito senza immagine, quali risultati deve produrre il percorso *symptom-only*? Deve limitarsi alla determinazione dell'urgenza oppure deve produrre anche altri risultati previsti dal percorso image-based? In caso affermativo, quali?
- I percorsi diretto e B4-integrato sono due strategie che il progetto intende preservare oppure due interfacce della realizzazione corrente?
- Il recupero di casi storici ha governance autonoma oppure e' comportamento interno della pipeline image-based?

Base Analysis

BAReferent identificati

Patient (+); *CaseInformation* (+).

BAReferent accettati

DermatologicalCase (b); **DermatologicalTriageEvaluation** (b); **CaseUrgency** (b); **OperationalTriagePriority** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-MR01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> DermatologicalTriageEvaluation
  input -> CaseInformation
  result -> CaseUrgency
  result -> OperationalTriagePriority
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

```
CaseUrgency <relazione da determinare> DermatologicalCase
OperationalTriagePriority <relazione da determinare>
DermatologicalCase
```


MD5 contenuto: 46cbd47a5fe8e2c86417634fdddea7c8

2.1 DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR
MR-01
Context
Un caso dermatologico puo' avere un'immagine della lesione, oppure no.
Decision
DermaTriage supporta la valutazione di urgenza anche per i casi privi di immagine della lesione, adottando in tale situazione una strategia basata sulle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.
Consequences
L'immagine non costituisce una precondizione assoluta per la determinazione dell'urgenza. In sua assenza, l'urgenza puo' comunque essere determinata utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.

Domande / chiarimenti richiesti

- Che cosa costituisce esattamente un'immagine assente o non disponibile?
- Quali informazioni sintomatologiche minime devono essere disponibili?
- Quando l'immagine della lesione non e' disponibile, il progetto governa un comportamento / percorso *symptom-only* distinto oppure un unico comportamento di valutazione nel quale l'immagine costituisce un input opzionale?

Base Analysis

BAReferent identificati

LesionImage (+); *SymptomInformation* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage (b); **DermatologicalTriageEvaluation**.

BAProposition identificate

```
BAP-DEC01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> DermaTriage
  input -> SymptomInformation
  result -> CaseUrgency
  scopedModifier
    condition -> LesionImage unavailable
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

SymptomInformation <relazione da determinare> CaseInformation
LesionImage <relazione da determinare> CaseInformation

MD5 contenuto: d464848d4f632cc58be0991cacf1b647

2.1.1 FR-MR01-01-01 - Determinazione dell'urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01 → FR-MR01-01-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-01-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Determinazione dell'urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine
Parent Decision	DEC-MR01-01
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation
Quando l'immagine della lesione non e' disponibile, DermaTriage determina l'urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sullo stesso caso. Nel workflow B4-integrated la documentazione identifica tra tali informazioni campi quali `itching`, `bleeding`, `growth/change` e `pain`.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Quando l'immagine della lesione non e' disponibile, DermaTriage MUST determinare l'urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili associate allo stesso caso.
Riferimenti strutturati / evidenze governate
–
SpecializedRequirement relation
Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Quali informazioni sintomatologiche sono supportate e quali, se presenti, sono obbligatorie per poter determinare l'urgenza?
- Come vengono gestiti campi sintomatologici mancanti, non validi o parziali?
- Qual e' la regola completa di symptom scoring che produce l'urgenza?

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

DermaTriage; **DermatologicalCase**; **DermatologicalTriageEvaluation**; **CaseUrgency**; **LesionImage** (b); **SymptomInformation** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR01-01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> DermaTriage
  input -> SymptomInformation
  result -> CaseUrgency
  scopedModifier
    condition -> LesionImage unavailable
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR01-01-01.

MD5 contenuto: b20178fc4e6cdc140cf16360634f5344

2.2 DEC-MR01-03 - Percorso image-based a quattro stadi coordinati

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR
MR-01
Context
Quando e' disponibile un'immagine della lesione, DermaTriage usa un percorso analitico image-based articolato in quattro stadi che producono e combinano risultati diversi prima della sintesi finale di triage.
Decision
DermaTriage realizza il percorso image-based mediante quattro stadi analitici coordinati. Stage 1 e Stage 2 elaborano entrambi l'immagine della lesione e producono rispettivamente una classificazione di urgenza con confidence e una descrizione clinica. La descrizione clinica alimenta Stage 3, che recupera casi storici simili. Stage 4 combina gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili per produrre la sintesi finale di triage.
Consequences
Il percorso image-based richiede la disponibilita' dell'immagine della lesione e resta distinto dal comportamento symptom-only applicabile quando l'immagine non e' disponibile. I quattro stadi mantengono responsabilita' analitiche distinte che convergono nella sintesi finale: Stage 3 usa la descrizione clinica prodotta da Stage 2, mentre Stage 1 e Stage 2 non dipendono reciprocamente dai rispettivi output. La documentazione corrente non stabilisce che tali elaborazioni debbano essere eseguite in parallelo. Le tecnologie e i modelli dei singoli stadi possono cambiare o evolvere senza per forza modificare questa struttura.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il numero esatto di quattro stadi e la loro composizione sono un commitment stabile oppure una struttura della realizzazione corrente?
- L'ordine Stage 1–4 governa anche l'ordine temporale di esecuzione oppure soltanto l'organizzazione logica del percorso, fermo il dataflow esplicitamente documentato?
- Stage 1 e Stage 2 possono essere eseguiti indipendentemente o in concorrenza quando la stessa immagine e' disponibile, oppure esiste un sequencing runtime non esplicitato?

Base Analysis

BAReferent identificati

ImageUrgencyAnalysis (+); *ClinicalDescriptionGeneration* (+); *HistoricalCaseRetrieval* (+); *MultiSourceTriageSynthesis* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **DermatologicalTriageEvaluation**; **LesionImage**.

BAProposition identificate

–

BAProposition accettate

–

MD5 contenuto: a3198ac668083dc67b750dff9bd44175

2.2.1 FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 1: urgenza e confidence da immagine
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 1 usa un modello EfficientNet-B4 fine-tuned per elaborare immagini RGB a 380x380 e produrre un valore di urgenza HIGH / MEDIUM / LOW con confidence associata. La classificazione HIGH usa una soglia pari a 0.25. Il risultato resta distinto dalla successiva priorita' operativa P1–P4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 1 MUST elaborare l'immagine della lesione mediante il modello EfficientNet-B4 fine-tuned su input RGB 380x380.
2. Lo Stage 1 MUST produrre un valore di urgenza appartenente a HIGH / MEDIUM / LOW e una confidence associata.
3. La classificazione HIGH MUST applicare la soglia 0.25 nella configurazione documentata.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

–

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- La soglia 0.25 e' configurabile a runtime, un default oppure un valore governato e stabile?
- Qual e' la regola completa che distingue MEDIUM da LOW?
- Come vengono gestite immagini assenti, non valide o non processabili nel percorso image-based?

Base Analysis

BAReferent identificati

EfficientNet-B4 (+); *ImageUrgencyClassification* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **LesionImage**; **ImageUrgencyAnalysis** (b); **EfficientNet-B4** (b); **ImageUrgencyClassification** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR03-01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> ImageUrgencyAnalysis
  input -> LesionImage
  result -> ImageUrgencyClassification
  scopedModifier
    condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-01-02
semanticOperatorKey = realize
  abstract -> ImageUrgencyAnalysis
  realization -> EfficientNet-B4
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR03-01-01; **BAP-FR03-01-02**.

2.2.2 FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-02

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-02
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 2: descrizione clinica strutturata
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 2 usa Qwen2-VL-7B-Instruct come vision-language model per derivare dall'immagine della lesione una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti: shape, borders, color, texture e suspicious features. La descrizione prodotta e' resa disponibile allo Stage 3 per il retrieval dei casi storici e resta disponibile allo Stage 4 come output dello Stage 2.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 2 MUST usare Qwen2-VL-7B-Instruct per elaborare l'immagine della lesione.
2. Lo Stage 2 MUST produrre una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti: shape, borders, color, texture e suspicious features.
3. Lo Stage 2 MUST rendere la descrizione prodotta disponibile allo Stage 3 per il retrieval e allo Stage 4 come proprio output analitico.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

–

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Ordine, lingua, label e separatori delle cinque parti sono obbligatori o modificabili?
- Qual e' il comportamento richiesto se la descrizione non puo' essere prodotta completamente?
- Limiti di lunghezza, encoding/charset e regole per caratteri speciali sono governati oppure restano non specificati?

Base Analysis

BAReferent identificati

Qwen2-VL-7B-Instruct (+); *ClinicalDescription* (+); *ClinicalDescriptionContentContract* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **LesionImage**; **ClinicalDescriptionGeneration** (b); **Qwen2-VL-7B-Instruct** (b); **ClinicalDescription** (b); **ClinicalDescriptionContentContract** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR03-02-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> ClinicalDescriptionGeneration
  input -> LesionImage
  result -> ClinicalDescription
  scopedModifier
    condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-02
semanticOperatorKey = realize
  abstract -> ClinicalDescriptionGeneration
  realization -> Qwen2-VL-7B-Instruct
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-03
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> ClinicalDescription
  constraintValue -> ClinicalDescriptionContentContract
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-04
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> ClinicalDescriptionContentContract
  constraintValue:   property  ->  representation;  presence  ->  required;
vocabulary -> [TEXTUAL]
  constraintValue: property -> partCount; presence -> required; vocabulary ->
[5]
  constraintValue: property -> shape; presence -> required
  constraintValue: property -> borders; presence -> required
  constraintValue: property -> color; presence -> required
  constraintValue: property -> texture; presence -> required
  constraintValue: property -> suspiciousFeatures; presence -> required
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR03-02-01; **BAP-FR03-02-02**; **BAP-FR03-02-03**; **BAP-FR03-02-04**.

MD5 contenuto: 452c3e6e4e672ba2f0d437f6363ee29c

Chiusura review - FR-MR01-03-03A riallocato a FR-C6-01-05

Il label FR-MR01-03-03A era una label provvisoria di review e non viene promosso a identita' canonica.

Documentazione DDTA

ESITO DELLA REVIEW DELLO SPLIT

La review ha confermato che la pagina provvisoria separava correttamente un significato offline dal retrieval runtime, ma il parent candidato DEC-MR01-03 non e' il semantic owner corretto della preparazione della base vettoriale. Le fonti di setup collocano l'inizializzazione dell'indice ChromaDB nella procedura di predisposizione dell'ambiente. Il significato viene quindi riallocato sotto MR-C6 -> DEC-C6-01 -> FR-C6-01-05.

Risoluzione documentale

- FR-MR01-03-03A resta soltanto una **label storica di review**; non diventa un FunctionalRequirement canonico e non assume uno stato superseded.
- La preparazione/inizializzazione della base vettoriale storica e' posseduta da FR-C6-01-05.
- Lo Stage 3 runtime resta sotto MR-01 e riprende l'identita' canonica FR-MR01-03-03.
- Lo split non crea un quinto stage e non crea una seconda identita' della base vettoriale.

Traceability preservata

Le BAProposition BAP-FR03-03-06-09, identificate durante questa review, mantengono i propri ID. La riallocazione cambia l'owner documentale corrente, non l'identita' dei semantic fact. La provenienza storica dal review label viene preservata nel registro.

Base Analysis

BAReferent identificati

Nessun nuovo BAReferent. Questa pagina di chiusura non e' un nuovo owner analitico.

BAReferent accettati

Trace storica delle identita' poi riusate in FR-C6-01-05: **HistoricalCaseDescription**; **HistoricalCaseEmbeddingGeneration**; **HistoricalCaseEmbedding**; **HistoricalCaseVectorIndexing**; **HistoricalCaseVectorIndex**; **all-MiniLM-L6-v2**; **ChromaDB**.

BAProposition identificate

Nessuna nuova proposition. Gli ID BAP-FR03-03-06-09 sono preservati come identita' delle proposition gia' accettate durante la review.

BAProposition accettate

BAP-FR03-03-06 – produce: HistoricalCaseEmbeddingGeneration + HistoricalCaseDescription -> HistoricalCaseEmbedding.

BAP-FR03-03-07 – realize: HistoricalCaseEmbeddingGeneration -> all-MiniLM-L6-v2.

BAP-FR03-03-08 – produce: HistoricalCaseVectorIndexing + HistoricalCaseEmbedding -> HistoricalCaseVectorIndex.

BAP-FR03-03-09 – realize: HistoricalCaseVectorIndexing -> ChromaDB.

Current documentary owner: FR-C6-01-05. Questa pagina conserva soltanto l'origine della review e non costituisce un'ulteriore occurrence attiva.

MD5 contenuto: a12562677fba8bfb29f2ebcc70eb7e80

2.2.3 FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili

Gerarchia candidata: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-03; il precedente label 03B era soltanto una label di review dello split.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-03
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 3: recupero di casi storici simili
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation
Nel percorso image-based, lo Stage 3 recupera casi dermatologici storici simili al caso corrente usando come query la descrizione clinica prodotta dallo Stage 2 e interrogando la base storica predisposta per il retrieval. I casi recuperati vengono resi disponibili allo Stage 4 come input della sintesi multi-source.
Nella realizzazione corrente, la descrizione clinica del caso corrente viene rappresentata mediante `sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2`; ChromaDB confronta tale rappresentazione con la base vettoriale storica mediante cosine similarity e recupera i cinque casi con maggiore similarita'. Per ciascun caso recuperato il risultato espone `patient_id`, `diagnosis`, `urgency_level` e `similarity_score`.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`

1. Lo Stage 3 MUST usare la descrizione clinica prodotta dallo Stage 2 come input del retrieval.
2. Lo Stage 3 MUST recuperare casi dermatologici storici simili interrogando la base storica predisposta per il retrieval.
3. Lo Stage 3 MUST rendere i casi recuperati disponibili allo Stage 4 come input della sintesi multi-source.

Cross-branch / lifecycle note
La predisposizione e inizializzazione della base vettoriale utilizzata da questo requisito e' governata separatamente da FR-C6-01-05. FR-MR01-03-03 consuma quindi una base storica gia' predisposta e non acquisisce ownership della sua inizializzazione.

Domande / chiarimenti richiesti

Top-5: requisito stabile o configurazione? Cosine similarity: comportamento governato o current realization? Comportamento con meno di cinque casi, indice assente/non utilizzabile e completezza del contratto di output verso Stage 4 restano da specificare.

Base Analysis

BAReferent identificati

Nessun nuovo BAReferent.

BAReferent accettati

ClinicalDescriptionGeneration; **ClinicalDescription**; **HistoricalCaseRetrieval**; **ClinicalDescriptionEmbedding-Generation**; **ClinicalDescriptionEmbedding**; **HistoricalCaseVectorIndex**; **HistoricalCaseSimilarityRetrieval**; **RetrievedHistoricalCases**; **all-MiniLM-L6-v2**; **ChromaDB**; **MultiSourceTriageSynthesis**.

BAProposition identificate

```
BAP-FR03-03-04 – produce
  actor -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
  input -> ClinicalDescription
  result -> ClinicalDescriptionEmbedding
  condition -> LesionImage available

BAP-FR03-03-05 – realize
  abstract -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
  realization -> all-MiniLM-L6-v2

BAP-FR03-03-10 – produce
  actor -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
  input -> ClinicalDescriptionEmbedding
  input -> HistoricalCaseVectorIndex
  result -> RetrievedHistoricalCases
  condition -> LesionImage available

BAP-FR03-03-11 – realize
  abstract -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
  realization -> ChromaDB

BAP-FR03-03-12 – transfer: ClinicalDescriptionGeneration -> ClinicalDescription -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration; condition -> LesionImage available.

BAP-FR03-03-13 – transfer: HistoricalCaseSimilarityRetrieval -> RetrievedHistoricalCases -> MultiSourceTriageSynthesis; condition -> LesionImage available.
```

BAProposition accettate

BAP-FR03-03-04; **BAP-FR03-03-05**; **BAP-FR03-03-10**; **BAP-FR03-03-11**; **BAP-FR03-03-12**; **BAP-FR03-03-13**.
Le proposition 06–09 non appartengono piu' alla BA locale del runtime: sono riallocate in FR-C6-01-05 senza rinumerazione.

MD5 contenuto: 4433a8f7f95a1f949f958d18e9f3bec2

2.2.4 FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-04

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-04
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 4: sintesi multi-source
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 4 usa BioMistral-7B per combinare gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili. L'output e' una sintesi AI di triage in JSON che contiene almeno urgency, confidence, reasoning e pathology. I valori urgency e confidence sono resi disponibili al successivo passaggio di derivazione della priorita' operativa, realizzato nell'architettura corrente dall'*Adaptation Layer*, per determinare la priorita' P1–P4; la documentazione corrente non stabilisce che reasoning e pathology partecipino a tale mapping.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 4 MUST usare BioMistral-7B per eseguire la sintesi multi-source.
2. La sintesi MUST combinare gli output disponibili degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche del caso.
3. Lo Stage 4 MUST produrre una sintesi AI di triage in rappresentazione JSON contenente almeno urgency, confidence, reasoning e pathology; i valori urgency e confidence MUST essere resi disponibili al successivo passaggio di derivazione della priorita' operativa.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Qual e' il contratto JSON governato della AITriageSynthesis: quali sono i nomi canonici dei campi relativi a urgency e pathology e deve essere presente anche recommended_action?
- Qual e' il significato governato del contenuto relativo alla pathology e quali usi sono autorizzati?
- Come deve comportarsi la sintesi se uno degli input degli stadi precedenti e' assente o incompleto?

Base Analysis

BAReferent identificati

BioMistral-7B (+); *TriageConfidence* (+); *AITriageSynthesis* (+); *AITriageSynthesisContentContract* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **DermatologicalCase**; **ImageUrgencyClassification**; **ClinicalDescription**; **RetrievedHistoricalCases**; **SymptomInformation**; **CaseUrgency**; **MultiSourceTriageSynthesis**; **BioMistral-7B** (b); **TriageConfidence** (b); **AITriageSynthesis** (b); **AITriageSynthesisContentContract** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR03-04-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> MultiSourceTriageSynthesis
  input -> ImageUrgencyClassification
  input -> ClinicalDescription
  input -> RetrievedHistoricalCases
  input -> SymptomInformation
  result -> AITriageSynthesis
  result -> CaseUrgency
  result -> TriageConfidence
  scopedModifier
    condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-02
semanticOperatorKey = realize
  abstract -> MultiSourceTriageSynthesis
  realization -> BioMistral-7B
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-03
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> AITriageSynthesis
  constraintValue -> AITriageSynthesisContentContract
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-04
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> AITriageSynthesisContentContract
  constraintValue -> representation required in [JSON]
  constraintValue -> urgency required
  constraintValue -> confidence required
  constraintValue -> reasoning required
  constraintValue -> pathology required
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR03-04-01; **BAP-FR03-04-02**; **BAP-FR03-04-03**; **BAP-FR03-04-04**.

MD5 contenuto: 9d2c86231c54c3d67fc1a9a7c8ccbad7

2.3 DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell'urgenza e priorita' operativa

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR
MR-01
Context
Nel percorso basato sull'immagine, la pipeline analitica produce una AITriageSynthesis che rende disponibili, tra gli altri contenuti governati, la valutazione analitica di urgenza e la confidence associata. La priorita' operativa per la presa in carico viene determinata in un passaggio successivo e richiede un dominio di valori governato.
Decision
Nel percorso basato sull'immagine, DermaTriage mantiene separata la sintesi analitica di triage dalla successiva determinazione della priorita' operativa. La derivazione operativa utilizza la valutazione di urgenza e la confidence applicabile rese disponibili dalla AITriageSynthesis; la priorita' risultante e' rappresentata mediante la scala P1-P4.
Consequences
La AITriageSynthesis resta un risultato della pipeline analitica e la priorita' operativa viene determinata successivamente, assumendo uno dei valori P1, P2, P3 o P4. La regola che seleziona il livello e' governata dal relativo FunctionalRequirement. Questa Decision non stabilisce se il passaggio successivo riceva l'intera AITriageSynthesis oppure soltanto i valori di urgenza e confidence necessari al mapping.

Domande / chiarimenti richiesti

- La separazione tra AITriageSynthesis e derivazione della priorita' e' un commitment architetturale stabile oppure una struttura della realizzazione corrente?
- Il passaggio verso la derivazione operativa trasferisce l'intera AITriageSynthesis oppure soltanto CaseUrgency e TriageConfidence?
- La stessa derivazione P1-P4 si applica anche alla CaseUrgency prodotta dal percorso symptom-only?

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

DermaTriage; **AITriageSynthesis**; **CaseUrgency**; **TriageConfidence**; **OperationalTriagePriority**.

BAProposition identificate

```
BAP-DEC04-01
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> OperationalTriagePriority
  constraintValue -> {P1, P2, P3, P4}
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

–

MD5 contenuto: 986ebd679b75abfb4aba7daf6535585b

2.3.1 FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04 → FR-MR01-04-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-04-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Mapping urgenza/confidence verso P1–P4
Parent Decision	DEC-MR01-04
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso basato sull'immagine, DermaTriage deriva la priorita' operativa P1–P4 dalla valutazione analitica di urgenza e dalla confidence applicabile rese disponibili dalla sintesi finale di triage. Per i casi HIGH, la soglia stretta confidence > 0.85 seleziona P1; gli altri casi HIGH selezionano P2; MEDIUM seleziona P3; LOW seleziona P4. Nella realizzazione corrente, tale derivazione e' svolta dall'*Adaptation Layer*, implementato nel modulo adaptation_layer.py; la funzione map_urgency_to_p_scale() applica il mapping.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Condizione	Priorita' richiesta
HIGH + confidence > 0.85	DermaTriage MUST produrre P1.
HIGH, negli altri casi applicabili	DermaTriage MUST produrre P2.
MEDIUM	DermaTriage MUST produrre P3.
LOW	DermaTriage MUST produrre P4.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

Adaptation Layer; adaptation_layer.py; map_urgency_to_p_scale().

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Quando l'urgenza proviene dal percorso symptom-only, si applica lo stesso mapping verso P1-P4 oppure una regola diversa?
- La soglia confidence > 0.85 e' una regola governata del comportamento oppure un parametro configurabile?
- I valori temporali associati a P1-P4 hanno natura normativa di SLA? Quale trigger e quale owner li governano?
- Come viene trattata una confidence assente, non valida o fuori dal dominio atteso?

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

DermaTriage; **CaseUrgency**; **OperationalTriagePriority**; **TriageConfidence**; **OperationalPriorityDerivation** (b); **AdaptationLayer** (b).

BAProposition identificate

–

Nessuna BAProposition aggiuntiva: la result-selection structure R7 qualifica localmente l'owner produce accettato sotto.

BAProposition accettate

```
BAP-FR04-01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> OperationalPriorityDerivation
  input -> CaseUrgency
  input -> TriageConfidence
  result -> OperationalTriagePriority
  scopedModifier
    condition -> LesionImage available
  operatorStructure [CANDIDATE R7 / NOT ADMITTED]
    decisionRule
      branch
        when -> CaseUrgency eq HIGH AND TriageConfidence gt 0.85
        resultAssignment -> OperationalTriagePriority = P1
      branch
        when -> other applicable cases within CaseUrgency eq HIGH
        resultAssignment -> OperationalTriagePriority = P2
      branch: CaseUrgency eq MEDIUM -> P3
      branch: CaseUrgency eq LOW -> P4
polarity = affirmative
Acceptance boundary: la proposition produce e' accettata; la struttura annidata e' mostrata dentro il suo owner ma resta candidate R7 e non
e' ancora parte della semantica BA ammessa. eq e' normalizzazione nominale; gt e' la sola ordered comparison candidate. Il residuale HIGH
non equivale a confidence <= 0.85, non e' un ELSE globale e non copre automaticamente confidence missing/invalid/out-of-domain.

BAP-FR04-01-02
semanticOperatorKey = realize
  abstract -> OperationalPriorityDerivation
  realization -> AdaptationLayer
polarity = affirmative
```

3 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent
Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.
Context
DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione ne' la responsabilita' di assegnazione o prenotazione.
Stakeholders
–
Scope
IN: produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.
OUT: prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.
Assumptions / Constraints
–
dependsOn
None

STOP AT MR

Il significato macro e' sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

Domande / chiarimenti richiesti

- Qual e' il vocabolario governato delle destinazioni specialistiche?
- E' documentata una regola di selezione della destinazione?
- Chi possiede l'assegnazione o la prenotazione effettiva?

Base Analysis

BAReferent identificati

SpecialistDestinationIndication `(+)`.

BAReferent accettati

DermaTriage; **SpecialistDestinationIndication** `(b)`.

BAProposition identificate

```
BAP-MR02-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> DermaTriage
  result -> SpecialistDestinationIndication
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-MR02-01.
Acceptance boundary: `SpecialistDestinationIndication` *rappresenta l'indicazione specialistica governata a livello macro. La proposition non introduce input non documentati e non implica selezione di uno specifico professionista, assegnazione, prenotazione, routing effettivo o presa in carico.*

Pressure di projection - composizione / system boundary [DEFERRED]

`DermaTriage` denota il software/sistema complessivo, non un singolo componente interno. Per questo `BAP-MR02-01` conserva `actor -> DermaTriage`: non viene sostituito con un componente interno soltanto per semplificare la projection. La rappresentazione grafica dovra' distinguere il whole system dagli elementi interni. La convenzione di lavoro preferita e' un **rettangolo esterno tratteggiato** etichettato `DermaTriage`, con al suo interno gli elementi la cui appartenenza al sistema sia documentata. Il nesting grafico non costituisce ancora una proposition `contains/partOf` ne' ammette un nuovo operatore BA. Il caso resta come pressione per riesaminare una possibile struttura riusabile di composition/membership dopo il completamento dell'analisi della documentazione con i costrutti R7 gia' disponibili.

MD5 contenuto: 9414cbe89b9c69e3d18aed9f06cfec3e

4 MR-03 - Gestione della revisione clinica degli esiti

Documentazione DDTA

MacroRequirement

ID	MR-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Gestione della revisione clinica degli esiti

Intent
Consentire la revisione clinica degli esiti prodotti da DermaTriage e gestirne il risultato, rendendolo registrabile, associabile al caso/esito cui si riferisce e disponibile alle funzioni del sistema che lo utilizzano successivamente.
Context
DermaTriage mette a disposizione funzioni dedicate alla consultazione e alla revisione clinica degli esiti e alla registrazione del relativo risultato. Nel workflow integrato con B4, DermaTriage scambia inoltre informazioni di validazione clinica e recupera risultati di validazione associati alle consultation gestite attraverso B4.
I risultati della revisione clinica possono essere utilizzati da processi downstream di adattamento di DermaTriage. La responsabilita' di gestire la revisione e il relativo risultato resta distinta dalla responsabilita' di modificare il comportamento del sistema sulla base di tali risultati.
Stakeholders
Professionisti sanitari che effettuano la revisione clinica.
Scope
IN: messa a disposizione delle funzioni necessarie alla consultazione e alla revisione clinica degli esiti; acquisizione e registrazione del risultato della revisione clinica; associazione del risultato della revisione al caso/esito cui si riferisce; scambio delle informazioni di validazione clinica con B4 nel workflow integrato; disponibilita' del risultato della revisione alle funzioni downstream che lo consumano.
OUT: produzione dell'esito originario di DermaTriage; definizione del contenuto del giudizio clinico espresso dal professionista sanitario; modifica o adattamento del comportamento di DermaTriage sulla base dei risultati della revisione.
Assumptions / Constraints
–
dependsOn
MR-01

Review aperta - dipendenza e decomposizione

La dipendenza `MR-03 dependsOn MR-01` viene mantenuta in questo candidato perche' la revisione clinica e' riferita a un esito prodotto da DermaTriage; sara' confermata nella regressione della famiglia dei MacroRequirement. Le nuove pagine immediatamente successive preservano le funzioni amministrative di consultazione, review/validation e registrazione della correzione con label di review provvisorie. Non viene inferita una sequenza obbligatoria fra tali funzioni. La Base Analysis gia' presente nella colonna destra non viene rieseguita in questo checkpoint e dovra' essere rivalidata dopo la chiusura della decomposizione documentale.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicalReviewResult (+); *OriginalDermaTriageOutcome* (+); *HealthcareProfessional* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **ClinicalReviewResult** (b); **OriginalDermaTriageOutcome** (b); **HealthcareProfessional** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-MR03-01
semanticOperatorKey = transfer
  source -> HealthcareProfessional
  destination -> DermaTriage
  content -> ClinicalReviewResult
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

–
Il transfer resta candidato: MR-03 stabilisce l'origine clinica della revisione, ma non ancora il delivery path tecnico concreto.

Relazioni BA aperte

`DermaTriage <record / persistence da decomporre> ClinicalReviewResult`
`OriginalDermaTriageOutcome <distinguishable from> ClinicalReviewResult`
La same-case association fra revisione ed esito originario resta un concern documentale/data-contract: non viene materializzata come BAProposition autonoma finche' non emerge una relazione indipendentemente targetable. Nessun nuovo operatore viene introdotto in questo checkpoint.

DEC-MR03-P01 [review label] - Supporto della revisione clinica tramite funzioni amministrative dedicate

Gerarchia candidata: `MR-03` → `DEC-MR03-P01`; label provvisorio per la review della decomposizione.

PROPOSTA DA VERIFICARE

Questa pagina introduce una candidate Decision per dare owner documentale alle funzioni amministrative usate nella fase di revisione clinica. La separazione in Decision e FunctionalRequirement, i label e il parent restano da verificare. La proposta non impone una sequenza obbligatoria fra dashboard, pagina di review/validation e registrazione della correzione.

Documentazione DDTA

Decision - candidato di decomposizione

ID	`DEC-MR03-P01` (review label)
Lifecycle	`candidate`
Authority	`CANDIDATE_NON_CURRENT`
Type	`Decision`
Title	Supporto della revisione clinica tramite funzioni amministrative dedicate
Parent MacroRequirement	`MR-03`
Decision kind	`SELECTABLE`

Context
DermaTriage rende disponibili operazioni amministrative dedicate alla consultazione degli esiti, all'accesso alla review/validation riferita a un elemento identificato e alla registrazione della correzione effettuata dal professionista sanitario.
Decision
DermaTriage supporta la revisione clinica attraverso funzioni amministrative dedicate e distinguibili per consultazione degli esiti, accesso alla review/validation e registrazione della correzione.
Consequences
Le tre funzioni possono essere documentate, realizzate e analizzate separatamente. I relativi binding di interfaccia restano associati a ciascuna funzione. Questa Decision non stabilisce ordering obbligatorio, contenuto dei form, state model completo della review ne' equivalenza fra validation, correction e disagreement.

Base Analysis

BAReferent identificati

`NON ANALIZZATO`

BAReferent accettati

–

BAProposition identificate

`NON ANALIZZATO`

BAProposition accettate

–

MD5 contenuto: `7fac80cb3c70371debc4fbdb200bb23f`

FR-MR03-P01-01 [review label] - Consultazione amministrativa degli esiti

Gerarchia candidata: `MR-03` → `DEC-MR03-P01` → `FR-MR03-P01-01`; label provvisorio per la review.

PROPOSTA DA VERIFICARE

La funzione e il relativo binding sono preservati; resta da verificare se questo comportamento debba mantenere un FunctionalRequirement autonomo sotto `DEC-MR03-P01` oppure essere composto con un altro comportamento della review. Nessun contenuto della dashboard viene inferito oltre quanto esplicitamente governato.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - candidato

ID	`FR-MR03-P01-01` (review label)
Lifecycle	`candidate`
Authority	`CANDIDATE_NON_CURRENT`
Type	`FunctionalRequirement`
Title	Consultazione amministrativa degli esiti
Parent Decision	`DEC-MR03-P01` (candidate parent)
Owning MR (derived)	`MR-03`
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Rendere disponibile una funzione amministrativa per la consultazione delle diagnosi/esiti gestiti da DermaTriage.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
DermaTriage MUST rendere disponibile una dashboard amministrativa delle diagnosi/esiti.
Current realization / implementation bindings

Binding	Ruolo documentato
`GET /admin/diagnoses`	diagnoses dashboard
`X-API-Key`	meccanismo di autenticazione dell'operazione amministrativa; semantic owner da rivalidare con il branch di autenticazione

Domande / chiarimenti richiesti

Contenuto della dashboard, filtri, ordinamento, paginazione, visibilita' dei singoli campi e relazione completa con la successiva operazione di review restano `NOT SPECIFIED`.

Base Analysis

BAReferent identificati

`NON ANALIZZATO`

BAReferent accettati

–

BAProposition identificate

`NON ANALIZZATO`

BAProposition accettate

–

MD5 contenuto: `d522a185c92647c1b972fa25afbb2f94`

FR-MR03-P01-02 [review label] - Accesso alla pagina di review/validation

Gerarchia candidata: `MR-03` → `DEC-MR03-P01` → `FR-MR03-P01-02`; label provvisorio per la review.

PROPOSTA DA VERIFICARE

La pagina di doctor validation viene documentata come funzione disponibile senza ricostruire il workflow umano completo. Restano da verificare owner, contenuto visualizzato, azioni consentite e semantica dell'identificatore `{id}`.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - candidato

ID	`FR-MR03-P01-02` (review label)
Lifecycle	`candidate`
Authority	`CANDIDATE_NON_CURRENT`
Type	`FunctionalRequirement`
Title	Accesso alla pagina di review/validation
Parent Decision	`DEC-MR03-P01` (candidate parent)
Owning MR (derived)	`MR-03`
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Rendere disponibile una funzione amministrativa di review/validation riferita all'elemento identificato dall'interfaccia.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
DermaTriage MUST rendere disponibile una pagina amministrativa di doctor validation identificata dal parametro `{id}` previsto dall'interfaccia.
Current realization / implementation bindings

Binding	Ruolo documentato
`GET /admin/review/{id}`	doctor validation page
`X-API-Key`	meccanismo di autenticazione dell'operazione amministrativa; semantic owner da rivalidare con il branch di autenticazione

Domande / chiarimenti richiesti

La semantica concreta di `{id}`, i dati mostrati, il contratto del form, le azioni disponibili e la relazione completa fra validation, confirmation e correction restano `NOT SPECIFIED`.

Base Analysis

BAReferent identificati

`NON ANALIZZATO`

BAReferent accettati

–

BAProposition identificate

`NON ANALIZZATO`

BAProposition accettate

–

MD5 contenuto: ae0a630e3b73c71732b36500347e1259

FR-MR03-P01-03 [review label] - Registrazione della correzione clinica

Gerarchia candidata: `MR-03` → `DEC-MR03-P01` → `FR-MR03-P01-03`; label provvisorio per la review.

PROPOSTA DA VERIFICARE

La registrazione della doctor correction viene preservata come comportamento autonomamente analizzabile. Il payload, la destinazione di persistenza, la risposta dell'operazione e la relazione completa con validation/confirmation/disagreement restano da verificare e non vengono completati per inferenza.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - candidato

ID	`FR-MR03-P01-03` (review label)
Lifecycle	`candidate`
Authority	`CANDIDATE_NON_CURRENT`
Type	`FunctionalRequirement`
Title	Registrazione della correzione clinica
Parent Decision	`DEC-MR03-P01` (candidate parent)
Owning MR (derived)	`MR-03`
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Rendere disponibile una funzione amministrativa per registrare la correzione effettuata dal professionista sanitario rispetto all'elemento identificato dall'interfaccia.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
DermaTriage MUST rendere disponibile un'operazione amministrativa per salvare la doctor correction riferita al parametro `{id}` previsto dall'interfaccia.
Current realization / implementation bindings

Binding	Ruolo documentato
`POST /admin/validate/{id}`	save doctor correction
`X-API-Key`	meccanismo di autenticazione dell'operazione amministrativa; semantic owner da rivalidare con il branch di autenticazione

Domande / chiarimenti richiesti

Payload della correzione, schema dei campi, semantica concreta di `{id}`, destinazione di persistenza, response contract, history/finality e relazione completa fra correction e validated outcome restano `NOT SPECIFIED`.

Base Analysis

BAReferent identificati

`NON ANALIZZATO`

BAReferent accettati

–

BAProposition identificate

`NON ANALIZZATO`

BAProposition accettate

–

MD5 contenuto: `53c6f4ac226f25633b98b3be45a536f7`

4.1 DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Separazione tra esito originario e revisione clinica
Parent MacroRequirement	MR-03
Decision kind	SELECTABLE

Context
Una revisione clinica puo' confermare o correggere un esito prodotto da DermaTriage. Sovrascrivere semanticamente l'esito originario renderebbe indistinguibili il comportamento del sistema e il successivo giudizio clinico.
Decision
DermaTriage mantiene l'esito originario distinguibile dal successivo risultato della revisione clinica.
Consequences
L'esito originario e il risultato della revisione clinica restano distinguibili. Una conferma dell'esito originario resta distinguibile da una sua correzione.

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

DermaTriage; **OriginalDermaTriageOutcome**; **ClinicalReviewResult**.

BAProposition identificate

–

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

`OriginalDermaTriageOutcome <distinguishableFrom> ClinicalReviewResult`
La distinzione e' un fatto governato, ma non viene forzata in `constrain`: la semantica e' relazionale tra due identita' e R7 non dispone ancora di un operatore dedicato. `DermaTriage` preserva tale distinzione.

MD5 contenuto: b79abb8c1930e6e407ffcd6795722076

4.1.1 FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03 → FR-03

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Registrazione correlata della revisione clinica
Parent Decision	DEC-03
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Registrare il risultato della revisione clinica mantenendone la correlazione con l'esito DermaTriage originario.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Quando viene fornita una validazione o correzione clinica relativa a un esito DermaTriage, DermaTriage MUST registrare il risultato della revisione associandolo all'esito originario cui la revisione si riferisce.

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

DermaTriage; **ClinicalReviewResult**; **OriginalDermaTriageOutcome**.

BAProposition identificate

–

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

`DermaTriage <record / persistence> ClinicalReviewResult`

Registration pressure. `record` non viene assimilato a `produce`. Un eventuale `transfer` verso storage verra' introdotto solo quando la destination di storage sara' governata; le operazioni interne dello storage non sono anticipate.
Case-binding. L'associazione della review allo specifico esito originario resta informazione governata, ma viene trattata come concern di identity/data contract e non come BAProposition autonoma. Verra' riaperta solo se evidence successiva mostra una relazione indipendentemente targetable.

MD5 contenuto: 4c33d72fe387bd2542ff91e445c5ec10

4.1.2 FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03 → FR-12

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-12
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica
Parent Decision	DEC-03
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Rendere distinguibile se il risultato della revisione clinica conferma oppure corregge l'esito originario.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Per ogni risultato di revisione clinica registrato, DermaTriage MUST mantenere distinguibile una conferma dell'esito originario da una correzione dell'esito originario.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicalReviewDisposition (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **ClinicalReviewResult**; **OriginalDermaTriageOutcome**; **ClinicalReviewDisposition** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR12-01
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> ClinicalReviewResult
  constraintValue
    property -> clinicalReviewDisposition
    vocabulary -> [confirmation, correction]
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR12-01.

Relazioni BA aperte

La proposition governa il contratto di distinguibilita', non la regola che seleziona runtime un valore. `disagreement` non viene aggiunto al vocabulary: MR-03 vieta di assumerlo sinonimo di conferma/correzione, mentre FR-12 governa soltanto questi due valori.

MD5 contenuto: d7586c49cc5789413f4879aca321564b

4.2 DEC-15 - Scambio della validazione clinica con B4

Gerarchia: MR-03 → DEC-15

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-15
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Scambio della validazione clinica con B4
Parent MacroRequirement	MR-03
Decision kind	SELECTABLE

Context
Nel workflow integrato, la review clinica deve rimanere correlata alla consultation e all'esito di triage scambiati con B4.
Decision
DermaTriage usa le API B4 per il diagnostic-output write-back, il medical-validation write-back e il retrieval dei validated outcomes, mantenendo l'identita' della consultation/case durante lo scambio.
Consequences
B4 resta un sistema esterno consumato; la responsabilita' di registrare e correlare la review resta di DermaTriage.

Base Analysis

BAReferent identificati

B4 (+); *B4TriageOutcome* (+); *ClinicianValidation* (+); *ValidatedOutcome* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **B4** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-DEC15-01
semanticOperatorKey = transfer
  source -> DermaTriage
  destination -> B4
  content -> B4TriageOutcome
polarity = affirmative

BAP-DEC15-02
semanticOperatorKey = transfer
  source -> DermaTriage
  destination -> B4
  content -> ClinicianValidation
polarity = affirmative

BAP-DEC15-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> B4
  destination -> DermaTriage
  content -> ValidatedOutcome
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

–
Le tre conveyance sono candidate a livello Decision; FR-23 consolida source, destination e content.

Relazioni BA aperte

La preservazione della stessa consultation/case identity e' mantenuta come qualifier documentale/data-contract e non diventa una proposition di correlazione autonoma. L'uso delle API B4 resta evidence del meccanismo di scambio; non viene introdotto un `realize` senza una distinta identita' di behavior/componente.

MD5 contenuto: a54afe35ed1503c6eda41c4482b13966

4.2.1 FR-23 - Write-back e retrieval della validazione B4

Gerarchia: MR-03 → DEC-15 → FR-23

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-23
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Write-back e retrieval della validazione B4
Parent Decision	DEC-15
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Scambiare con B4 l'esito diagnostico/di triage e la successiva validazione mantenendo la correlazione con lo stesso caso.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Nel workflow B4-integrated, DermaTriage MUST mantenere la stessa consultation/case identity durante diagnostic-output write-back, medical-validation write-back e retrieval dei validated outcomes, cosi' che la revisione resti associabile all'esito originario cui si riferisce.

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

DermaTriage; **B4**; **B4TriageOutcome** (b); **ClinicianValidation** (b); **ValidatedOutcome** (b); **OriginalDermaTriageOutcome**.

BAProposition identificate

```
BAP-FR23-01
semanticOperatorKey = transfer
  source -> DermaTriage
  destination -> B4
  content -> B4TriageOutcome
polarity = affirmative

BAP-FR23-02
semanticOperatorKey = transfer
  source -> DermaTriage
  destination -> B4
  content -> ClinicianValidation
polarity = affirmative

BAP-FR23-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> B4
  destination -> DermaTriage
  content -> ValidatedOutcome
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR23-01; **BAP-FR23-02**; **BAP-FR23-03**.

Relazioni BA aperte

La same-case identity resta un concern di contratto/binding, non una BAProposition autonoma. Non viene inoltre assunta equivalenza semantica fra `B4TriageOutcome` e `OriginalDermaTriageOutcome`, ne' fra `ClinicianValidation/ValidatedOutcome` e `ClinicalReviewResult`: tali identity relation restano `NOT SPECIFIED` e nessun mapping viene inventato.

MD5 contenuto: 545c9ed719548cb0c6094f997be2efe2

4.3 DEC-16 - Autenticazione delle interfacce di review

Gerarchia: MR-03 → DEC-16

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-16
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Autenticazione delle interfacce di review
Parent MacroRequirement	MR-03
Decision kind	SELECTABLE

Context
Le operazioni amministrative di review/correction e l'interazione con B4 attraversano boundary differenti e usano meccanismi di autenticazione distinti.
Decision
Le operazioni amministrative DermaTriage usano X-API-Key; l'interazione con B4 usa bearer JWT, con acquisizione e refresh del token gestiti dal client B4.
Consequences
Le operazioni amministrative DermaTriage e l'interazione con B4 usano meccanismi di autenticazione distinti.

Base Analysis

BAReferent identificati

ProtectedDermaTriageOperation (+); *B4CallAuthentication* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **B4**.

BAProposition identificate

```
BAP-DEC16-01
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> ProtectedDermaTriageOperation
  constraintValue
    property -> authenticationMechanism
    vocabulary -> [X-API-Key]
polarity = affirmative

BAP-DEC16-02
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> B4CallAuthentication
  constraintValue
    property -> authenticationMechanism
    vocabulary -> [bearer JWT]
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

–
Le due restrizioni restano candidate a livello Decision. FR-24 consolida il target delle operazioni amministrative protette; FR-25 conserva la funzione generale di autenticazione B4 e la sua realizzazione concreta.

MD5 contenuto: 2a7e92a9a7609d1466e545ebf818e94a

4.3.1 FR-24 - X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage

Gerarchia: MR-03 → DEC-16 → FR-24

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-24
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage
Parent Decision	DEC-16
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Richiedere la API key prevista per le operazioni amministrative protette.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Le operazioni amministrative DermaTriage di review, validation/correction, prompt management e classifier retraining esposte come protette MUST richiedere il meccanismo X-API-Key previsto dall'interfaccia.

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

DermaTriage; **ProtectedDermaTriageOperation** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR24-01
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> ProtectedDermaTriageOperation
  constraintValue
    property -> authenticationMechanism
    presence -> required
    vocabulary -> [X-API-Key]
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR24-01.

Relazioni BA aperte

`AdministrativeClient – presents –> X-API-Key` resta evidenza documentale del meccanismo di autenticazione e non viene materializzato come transfer autonomo: FR-24 non richiede una distinta identita' BA del client amministrativo per esprimere il vincolo governato.

MD5 contenuto: e355062cb8d1657fdf423d23fdbd1154

4.3.2 FR-25 - Bearer JWT per interazione B4

Gerarchia: MR-03 → DEC-16 → FR-25

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-25
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Bearer JWT per interazione B4
Parent Decision	DEC-16
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Autenticare le chiamate DermaTriage verso B4 mediante il flusso bearer JWT documentato.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Il client B4 di DermaTriage MUST acquisire e rinnovare il token previsto dal flusso di autenticazione B4 e MUST usare il bearer JWT nelle chiamate B4 che richiedono autenticazione.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriageB4Client (+); *B4BearerJWT* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **B4**; **B4CallAuthentication** (b); **DermaTriageB4Client** (b); **B4BearerJWT** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR25-01
semanticOperatorKey = realize
  abstract -> B4CallAuthentication
  realization -> DermaTriageB4Client
polarity = affirmative

BAP-FR25-02
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> B4CallAuthentication
  constraintValue
    property -> authenticationMechanism
    vocabulary -> [bearer JWT]
polarity = affirmative

BAP-FR25-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> ??
  destination -> DermaTriageB4Client
  content -> B4BearerJWT
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR25-01; **BAP-FR25-02**.
BAP-FR25-03 resta candidate: il transfer del token e' riconosciuto, ma la source non e' specificata.

Relazioni BA aperte

`source -> ??` registra un gap documentale, non un'entita' inferita: authorization server/token endpoint restano `NOT SPECIFIED`. Lo SPO `presents` e' mantenuto come evidenza dell'uso della credenziale nel comportamento `B4CallAuthentication` e non genera automaticamente un ulteriore transfer.

MD5 contenuto: ba54c6d2a51f4cec77718822fdd4a346

5 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

ID	MR-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Intent
Consentire l'evoluzione controllata del comportamento di DermaTriage utilizzando evidence derivata dalle validazioni e correzioni cliniche accumulate, evitando che modifiche degradanti vengano accettate senza controllo.
Context
DermaTriage utilizza risultati di revisione clinica per supportare l'evoluzione di capability differenti, in particolare il percorso di evoluzione dei prompt usati da Qwen2-VL e BioMistral e il percorso di adattamento di EfficientNet-B4. I due percorsi hanno condizioni di attivazione, evidence qualificante e risultati di lifecycle distinti.
Stakeholders
Responsabili dell'evoluzione e manutenzione di DermaTriage; professionisti sanitari le cui revisioni forniscono evidence clinica; utilizzatori e soggetti influenzati dalla qualita' del triage dopo l'adattamento.
Scope
IN: attivazione su accumulo di evidence; separazione dei percorsi di adattamento; selezione dell'evidence recente; qualificazione del disaccordo clinico; derivazione del target di supervisione; valutazione comparativa; proprieta' qualitative di accettazione; reversibilita' post-adoption.
OUT: giudizio clinico posseduto da MR-03; autorita' finale di deployment non governata.
Assumptions / Constraints
Le revisioni cliniche consumate da questo branch sono governate da MR-03. I percorsi di adattamento possono riusare dati solo quando tali dati soddisfano indipendentemente le regole di ciascun percorso.
dependsOn
MR-04 dependsOn MR-03. La dipendenza esprime consumo del significato di revisione clinica posseduto da MR-03; non crea co-ownership dei Requirement.

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

DermaTriage; **ClinicalReviewResult**; **Qwen2-VL-7B-Instruct**; **BioMistral-7B**; **EfficientNet-B4**. **ControlledDermaTriageAdaptation** (b); **PromptEvolutionPath** (b); **ClassifierAdaptationPath** (b).

BAProposition identificate

–
Il MacroRequirement governa l'identita' della responsabilita' di adattamento e di due percorsi distinti, ma non stabilisce ancora una relation BA sufficientemente precisa tra la responsabilita' macro e i percorsi.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

I due percorsi hanno activation condition, qualifying evidence e lifecycle result distinti. Non si introduce ancora realize, contains/partOf o una struttura di aggregation: la relazione fra ControlledDermaTriageAdaptation e i due percorsi resta aperta fino all'analisi dei branch figli. MR-04 dependsOn MR-03 resta relazione documentale di consumo del significato clinico e non diventa automaticamente una BAProposition. L'autorita' finale di deployment resta NOT GOVERNED.

MD5 contenuto: 690b289527212e55343c18f392c6fb41

5.1 DEC-04 - Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica

Gerarchia: MR-04 → DEC-04

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
L'adattamento non viene attivato per ogni singola revisione clinica. I diversi percorsi devono accumulare evidence pertinente prima di avviare il proprio ciclo di evoluzione.
Decision
Ogni processo di adattamento viene attivato soltanto quando l'evidence clinica pertinente accumulata soddisfa la condizione di accumulo governata per quel processo.
Consequences
Il percorso prompt e il percorso classificatorio hanno soglie distinte: 10 correzioni pertinenti per il prompt e 50 correzioni qualificanti per il classifier. FR-04 e FR-05 governano separatamente i due trigger.

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

DermaTriage; **PromptEvolutionPath**; **ClassifierAdaptationPath**.

BAProposition identificate

–
La Decision governa un activation guard per ciascun percorso, ma non fornisce ancora una proposition owner alla quale applicare lo scoped modifier `condition`.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

Governed facts: il percorso prompt e' attivato soltanto quando la propria condizione di accumulo e' soddisfatta; lo stesso vale indipendentemente per il percorso classificatorio. Le soglie concrete sono 10 e 50 e vengono possedute dai figli FR-04/FR-05. La lettura corrente e' *condition in testa al branch*, non un nuovo `trigger` e non una relation `initiate` gia' giustificata. Riemerge la pressure per una struttura riusabile di aggregate behavior capace di possedere identita', membership e activation condition; nessun `contains`/`partOf` viene ammesso in questa pagina.

MD5 contenuto: dc1c9a8641558fca5003a43e5c5d78fc

5.1.1 FR-04 - Attivazione del percorso di evoluzione del prompt

Gerarchia: MR-04 → DEC-04 → FR-04

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Attivazione del percorso di evoluzione del prompt
Parent Decision	DEC-04
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Attivare un ciclo di evoluzione del prompt quando l'evidence di correzione clinica pertinente raggiunge la soglia applicabile al percorso prompt.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Quando l'evidence di correzione clinica pertinente accumulata raggiunge 10 elementi, DermaTriage MUST attivare un ciclo di evoluzione del prompt.
SPO references

```
AccumulatedPromptCorrectionEvidence - reaches -> PromptEvolutionThreshold
DermaTriage - activate -> PromptEvolutionCycle
```

Base Analysis

BAReferent identificati

PromptEvolutionCycle (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **PromptEvolutionPath**.

BAProposition identificate

–
Il FunctionalRequirement specializza la condizione di attivazione ma non aggiunge una relation BA autonoma sufficientemente giustificata.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

Governed fact: il ciclo prompt viene attivato quando l'evidence di correzione clinica pertinente accumulata *raggiunge 10 elementi*. Non si inferisce `>= 10`, periodicita', reset, re-trigger o comportamento oltre la soglia. `PromptEvolutionThreshold` e `AccumulatedPromptCorrectionEvidence` restano nomi SPO e non vengono promossi automaticamente a BAReferent. `PromptEvolutionCycle` resta candidato finche' i documenti successivi non ne dimostrano membership/lifecycle riusabili. Il requisito non stabilisce componente, file, classe, funzione o altro binding al codice.

MD5 contenuto: b1d93470f3d0174451208c9bd19cea66

5.1.2 FR-05 - Attivazione del percorso di adattamento classificatorio

Gerarchia: MR-04 → DEC-04 → FR-05

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-05
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Attivazione del percorso di adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-04
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Attivare il ciclo di adattamento della classificazione quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge la soglia applicabile al percorso classificatorio.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge 50 correzioni, DermaTriage MUST attivare il ciclo di adattamento classificatorio di EfficientNet-B4.
SPO references
`AccumulatedClassifierEvidence - reaches -> ClassifierAdaptationThreshold`
`DermaTriage - activate -> ClassifierAdaptationCycle`
Cross-branch / consumption note
FR-05 consuma evidence di disaccordo qualificata secondo FR-07. Questo consumo non modifica la parent Decision di nessuno dei due Requirement.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClassifierAdaptationCycle (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **ClassifierAdaptationPath**; **EfficientNet-B4**.

BAProposition identificate

–
Il FunctionalRequirement specializza il trigger classificatorio e identifica il target tecnico EfficientNet-B4, ma non determina ancora una relation BA autonoma verso il modello o il codice.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

Governed facts: il ciclo classificatorio viene attivato quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge 50 correzioni; il ciclo riguarda l'adattamento di EfficientNet-B4; l'evidence qualificante consumata da FR-05 e' quella di disaccordo qualificata secondo FR-07. ClassifierAdaptationThreshold e AccumulatedClassifierEvidence non vengono promossi automaticamente a BAReferent. Non si inferiscono >= 50, reset/re-trigger, routine di training, file, classe, funzione o altro binding al codice. La relazione formale fra ClassifierAdaptationCycle ed EfficientNet-B4 resta aperta fino ai documenti che governano il retraining.

MD5 contenuto: 4cc450cd755e4afafca7c0ba2a932a3a

5.2 DEC-05 - Separazione dei percorsi di adattamento per capability

Gerarchia: MR-04 → DEC-05

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-05
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Separazione dei percorsi di adattamento per capability
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
L'evoluzione del prompt e l'adattamento della classificazione sono capability distinte. Condividere dati o trovarsi nello stesso progetto non rende equivalenti le loro condizioni di attivazione, le loro regole di qualificazione dell'evidence o i loro risultati di lifecycle.
Decision
DermaTriage governa i percorsi di adattamento come lifecycle distinti: condizioni di attivazione, evidence qualificante e risultati di qualificazione/accettazione non si trasferiscono automaticamente da un percorso all'altro.
Consequences
Le condizioni di attivazione, la qualificazione dell'evidence e i risultati di lifecycle restano indipendenti tra i diversi percorsi di adattamento.
Lifecycle note
FR-11 - Indipendenza dei lifecycle di adattamento e' **superseded**. Il suo ID resta preservato come identita' storica; la baseline corrente usa FR-13, FR-14 e FR-15 per obbligazioni indipendentemente revisionabili e assessable.

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

DermaTriage; **PromptEvolutionPath**; **ClassifierAdaptationPath**.

BAProposition identificate

–
La separazione dei lifecycle e la non-propagazione dei qualifier sono significati governati, ma la Decision non fornisce un semanticOperatorKey corrente che li rappresenti senza inventare vocabulary o relation aggiuntive.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

Governed semantic boundary: PromptEvolutionPath e ClassifierAdaptationPath restano lifecycle distinti. Membership nello stesso progetto o futuro aggregate non implica condivisione automatica di activation condition, evidence qualification o lifecycle result. Nessun constrain, transfer, contains/partOf viene introdotto per codificare artificialmente la non-propagazione. FR-13/FR-14/FR-15 vengono analizzati come decomposizioni normative della stessa regola; il ramo resta candidato a review documentale di consolidamento dopo la chiusura di MR-04.

MD5 contenuto: 0bc6d19506b654c3e6ef3aebd3d68a34

5.2.1 FR-13 - Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento

Gerarchia: MR-04 → DEC-05 → FR-13

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-13
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Impedire che la condizione di attivazione soddisfatta da un percorso sia considerata, da sola, sufficiente ad attivare un altro percorso.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Il soddisfacimento della condizione di attivazione di un percorso di adattamento MUST NOT, di per se', essere trattato come soddisfacimento della condizione di attivazione di un altro percorso di adattamento.

Base Analysis

BAReferent identificati

–
`ActivationConditionOfPathA/B` sono placeholder dello SPO e non vengono promossi a BAReferent.

BAReferent accettati

PromptEvolutionPath; **ClassifierAdaptationPath**.

BAProposition identificate

–

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

Governed semantic fact: il soddisfacimento della activation condition di un adaptation path non e', da solo, sufficiente a considerare soddisfatta la condition di un altro path. Il significato e' una regola di scope/non-propagazione, non una nuova funzione BA. Non si inferisce che i path non possano condividere prerequisite o che una condition non possa contribuire a un'altra quando una diversa base documentale lo governi. Rispetto a DEC-05, FR-13 aggiunge soprattutto l'obbligazione normativa atomica; resta candidato a consolidamento documentale futuro.

MD5 contenuto: fda57e5c9a4b93b7a2c1d206b68ef6d4

5.2.2 FR-14 - Indipendenza della qualificazione dell'evidence tra percorsi di adattamento

Gerarchia: MR-04 → DEC-05 → FR-14

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-14
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza della qualificazione dell'evidence tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Impedire che evidence qualificante per un percorso sia considerata automaticamente qualificante per un altro percorso.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
Evidence che qualifica per un percorso di adattamento MUST NOT, di per se', essere trattata come evidence qualificante per un altro percorso di adattamento.

Base Analysis

BAReferent identificati

–
EvidenceQualifiedForPathA/B sono placeholder dello SPO e non vengono promossi a BAReferent.

BAReferent accettati

PromptEvolutionPath; **ClassifierAdaptationPath**.

BAProposition identificate

–

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

Governed semantic fact: evidence qualificante per un adaptation path non diventa, per questo solo fatto, evidence qualificante per l'altro. La qualification resta path-local. Non si inferisce che lo stesso dato non possa essere riusato da entrambi i path: puo' esserlo soltanto quando soddisfa indipendentemente le regole governate di ciascun percorso. Nessun generic constrain o relation di propagation viene inventato. Rispetto a DEC-05, FR-14 e' principalmente una decomposizione normativa atomica e resta candidato a consolidamento documentale futuro.

MD5 contenuto: 05e580b18feff955327114d5df433db3

5.2.3 FR-15 - Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento

Gerarchia: MR-04 → DEC-05 → FR-15

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-15
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Impedire che un risultato di qualificazione, accettazione o progressione raggiunto da un percorso venga trattato automaticamente come risultato equivalente per un altro percorso.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Un risultato di qualificazione, accettazione o progressione raggiunto da un percorso di adattamento MUST NOT, di per se', essere trattato come risultato di lifecycle equivalente per un altro percorso di adattamento.

Base Analysis

BAReferent identificati

–
`LifecycleResultOfPathA` e `EquivalentLifecycleResultOfPathB` sono placeholder dello SPO e non vengono promossi a BAReferent.

BAReferent accettati

PromptEvolutionPath; **ClassifierAdaptationPath**.

BAProposition identificate

–

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

Governed semantic fact: un risultato di qualification, acceptance o progression raggiunto da un adaptation path non e', da solo, un risultato di lifecycle equivalente per l'altro. La regola non vieta risultati uguali o criteri condivisi quando siano governati indipendentemente; vieta soltanto l'equivalenza automatica. Nessuna nuova funzione BA, tecnologia o binding implementativo emerge. Con FR-13 e FR-14, FR-15 conferma il pattern di decomposizione normativa di DEC-05; il sotto-ramo e' un candidato forte per review documentale di merge/consolidamento dopo la chiusura di MR-04.

MD5 contenuto: 80ffcd1c062b12142079d4c65b890aa6

5.3 DEC-06 - Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza

Gerarchia: MR-04 → DEC-06

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-06
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
Un candidato di adattamento classificatorio non deve essere adottato soltanto perche' e' stato prodotto. La reference EfficientNet-B4 model version 1.0.0 riporta overall accuracy 81.74%, Macro F1 0.8036, AUC-ROC 0.906, HIGH sensitivity 90.24% e false LOW rate 7.93%; la fonte riporta anche HIGH recall 81.71% e 134/164 casi HIGH corretti, con relazione fra i due valori non chiarita. Serve una valutazione comparativa rispetto alla reference applicabile.
Decision
Un candidato di adattamento della classificazione di urgenza deve essere valutato comparativamente rispetto alla reference applicabile e puo' essere considerato qualificato per l'adozione soltanto quando soddisfa tutti i criteri comparativi governati applicabili.
Consequences
FR-09 governa valutazione e qualificazione comparativa. La qualificazione non equivale a deployment automatico. DEC-07 governa proprieta' qualitative aggiuntive dei criteri di accettazione.

Domande / chiarimenti richiesti

- Review documentale: i risultati misurati della reference restano per ora nel perimetro FR della tesi; la collocazione naturale futura e' un artefatto dedicato di test/experiment result evidence collegato a requisito e codice di valutazione.
- La formulazione "la fonte riporta" e' residuo del reverse-documentation test e dovra' essere eliminata nella documentazione primaria autosufficiente.
- La relazione fra HIGH sensitivity 90.24% e HIGH recall 81.71% (134/164) resta NOT SPECIFIED; nessuna riconciliazione viene inferita.

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

EfficientNet-B4; **CandidateUrgencyClassificationAdaptation** (b); **ApplicableReferenceVersion** (b).

BAProposition identificate

–
La Decision governa il boundary di policy "valutazione comparativa prima della qualificazione", ma non stabilisce ancora una decomposizione BA completa fra experiment/evaluation result e qualification result. Nessun operatore viene forzato dalla sola Decision.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

Governed facts: il candidato deve essere confrontato con una reference applicabile e la qualification richiede il soddisfacimento di tutti i criteri governati applicabili; qualification e deployment restano distinti. I valori di EfficientNet-B4 1.0.0 sono measurement/reference evidence, non diventano automaticamente BAProposition ne' acceptance criteria. Macro F1 e AUC-ROC sono riportati come metriche della reference ma DEC-06 non li rende, da sola, criteri di accettazione. Il binding verso esperimento, artefatto di output e codice che hanno prodotto tali valori resta aperto.

MD5 contenuto: 7a62b581d6ec0a4f598d0c0edbcf24fe

5.3.1 FR-09 - Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio

Gerarchia: MR-04 → DEC-06 → FR-09

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-09
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-06
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances; DEC-07 preserva il significato quality applicabile senza introdurre un subtype concreto

Functional obligation
Valutare comparativamente un candidato classificatorio e considerarlo qualificato per l'adozione solo se soddisfa tutti i criteri applicabili.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
NC-09.1. Quando un candidato di adattamento della classificazione di urgenza viene considerato per l'adozione, DermaTriage MUST valutarlo comparativamente rispetto alla versione di riferimento applicabile usando i criteri di accettazione governati.

NC-09.2. DermaTriage MUST considerare il candidato qualificato per l'adozione soltanto se tutti i criteri comparativi governati applicabili risultano soddisfatti.

Domande / chiarimenti richiesti

- Esperimento/test, artefatto di risultato e codice che producono le metriche candidate/reference non sono ancora governati come identita' concrete.
- Resta da stabilire se evaluation e qualification siano un'unica production con piu' result oppure due production in catena. Un eventuale `transfer` intermedio richiede source/destination e conveyance governati, non la sola data dependency.

Base Analysis

BAReferent identificati

CandidateEvaluationResult (+); ReferenceEvaluationResult (+); CandidateQualificationResult (+); ApplicableComparativeAcceptanceCriteria (+).
Sono identita' analitiche candidate emerse dalla decomposizione; i relativi artefatti/result boundary non sono ancora documentati in modo sufficiente per l'accettazione.

BAReferent accettati

DermaTriage; **CandidateUrgencyClassificationAdaptation**; **ApplicableReferenceVersion**.

BAProposition identificate

Comparative evaluation pressure. Il comportamento e' governato, ma il semanticOperatorKey esatto resta aperto: non viene forzato in `produce`, `observe` o `constrain`.

Qualification-rule pressure. L'authority BA corrente ammette `decisionRule`; una candidate minima avrebbe actor `DermaTriage`, input candidato/reference, result `CandidateQualificationResult` e branch `IF all applicable criteria satisfied THEN ... = QUALIFIED`. Non viene accettata ora perche' la documentazione non ha ancora chiuso il boundary fra evaluation result e qualification result, e R7 testa la relocation di `decisionRule` sotto un owner `produce` che qui non e' ancora stabilito.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

Due decomposizioni restano materialmente possibili. **A)** una sola `produce` rende disponibili `CandidateEvaluationResult` e `CandidateQualificationResult`; **B)** una prima `produce` rende disponibile `CandidateEvaluationResult` e una seconda production di qualification lo usa, con `ReferenceEvaluationResult` e i criteri applicabili, per rendere disponibile `CandidateQualificationResult`. `QUALIFIED` resta per ora un valore locale candidato del result, non un BAReferent. Nessun `ELSE` viene inferito. La sola catena result-as-input non autorizza un `transfer`; esso diventerebbe rappresentabile soltanto se documentazione/code evidence governassero endpoint distinti e una conveyance. La future review deve cercare separatamente codice che calcola metriche e codice che applica la policy di qualification.

MD5 contenuto: d405c2f89335d7c7ac4fb433368e0658

5.4 DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita'

Gerarchia: MR-04 → DEC-07

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-07
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita'
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
La policy di accettazione non tratta tutte le metriche come intercambiabili. La documentazione attribuisce priorita' alla non-degradazione di sensitivity e false-low, consentendo per l'accuracy soltanto una degradazione limitata.
Decision
Nel confronto con la reference applicabile, sensitivity e false-low performance non devono peggiorare, mentre l'overall accuracy puo' degradare al massimo del 5%.
Consequences
La qualificazione comparativa tratta in modo asimmetrico le metriche: sensitivity e false-low performance non devono peggiorare, mentre l'overall accuracy puo' degradare soltanto entro la tolleranza applicabile.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il literal 5% non specifica se la degradazione sia percentuale relativa o differenza in punti percentuali: non viene normalizzato in una formula ulteriore.
- DEC-06 registra sia HIGH sensitivity 90.24% sia HIGH recall 81.71% (134/164), con relazione non chiarita; quale misura sia la sensitivity operativa del criterio resta da chiarire.
- Macro F1 e AUC-ROC non vengono promossi a criteri di accettazione: DEC-07 non lo stabilisce.

Base Analysis

BAReferent identificati

–

BAReferent accettati

CandidateUrgencyClassificationAdaptation; **ApplicableReferenceVersion**; **ApplicableComparativeAcceptanceCriteria** (b).

BAProposition identificate

Candidate comparison structure, non accettata:

```
sensitivity: candidate no worse than reference
false-low: candidate no worse than reference
overall accuracy: degradation <= 5%
```

La struttura preserva il significato leggibile ma non viene elevata a syntax BA: il vocabulary ordinato/scalare necessario non e' chiuso e la semantica esatta del 5% resta documentariamente ambigua.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

DEC-07 rende identificabile e riusabile il set `ApplicableComparativeAcceptanceCriteria` richiamato da FR-09, ma non introduce una nuova funzione. I tre criteri sono path-local alla qualification classificatoria e devono poter alimentare la futura decision structure senza inventare operatori di confronto. La documentazione corrente richiede almeno ordered/scalar comparison pressure (non-degradation e maximum degradation); finche' comparator semantics e measurement basis non sono governati in modo sufficiente, nessuna BAProposition `constrain` o `decisionRule` viene accettata da questa Decision isolatamente.

MD5 contenuto: 43f138821276abfcc9fc2aa76d4cc622

5.5 DEC-08 - Reversibilita' dell'adattamento della classificazione in caso di degrado

Gerarchia: MR-04 → DEC-08

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-08
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Reversibilita' dell'adattamento della classificazione in caso di degrado
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
Un adattamento gia' adottato puo' manifestare degrado materiale dopo l'adozione. La valutazione post-adoption e il recupero di una versione o stato precedente restano distinti dalla qualificazione pre-adoption.
Decision
Quando il degrado di accuracy post-adoption di un adattamento della classificazione di urgenza gia' adottato supera il 5% rispetto alla reference post-adoption applicabile, DermaTriage deve attivare automaticamente il ramo di rollback/ripristino.
Consequences
FR-10 governa l'esecuzione del rollback automatico e il ripristino della versione o stato precedente accettabile. Il threshold post-adoption R resta semanticamente distinto dalla tolleranza pre-adoption T anche quando i literal correnti coincidono.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il controllo post-adoption deve rendere disponibile il degrado rispetto alla reference applicabile; la documentazione non assegna un nome alla funzione che lo produce.
- Il literal 5% non chiarisce percentuale relativa vs punti percentuali; la measurement basis resta NOT SPECIFIED.
- La condition governa l'attivazione del ramo di rollback; non introduce un ramo ELSE, una `transition` o una relation `initiate`.

Base Analysis

BAReferent identificati

??-01
actor slot non nominato della funzione che produce il controllo post-adoption.

??-02
branch-start actor non nominato; la proposition owner del ramo e' chiusa in FR-10.

BAReferent accettati

ClassifierAdaptationPath;
ApplicablePostAdoptionReference (b);
PostAdoptionAccuracyDegradation (b);
PreviousAcceptableVersionOrState (b).

BAProposition identificate

–
Nessuna BAProposition aggiuntiva: il risultato del controllo viene riusato nella condition della produce che apre il ramo di rollback in FR-10. Non viene introdotta una relation initiate/trigger.

BAProposition accettate

```
BAP-DEC08-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> ??-01
  input -> ApplicablePostAdoptionReference
  result -> PostAdoptionAccuracyDegradation
polarity = affirmative
```

Relazioni BA aperte

La condition non qualifica BAP-DEC08-01: questo produce rende disponibile il dato di controllo. La condition qualifica la produce che apre il ramo di rollback in FR-10. Restano NOT SPECIFIED l'identita' concreta di ??-01, eventuali altri input del controllo, la measurement basis del 5% e una relation esplicita fra il risultato del controllo e l'avvio del ramo.

MD5 contenuto: cb911a128d1a42c9c5fa847cd3dad1be

5.5.1 FR-10 - Revoca di un adattamento classificatorio degradante

Gerarchia: MR-04 → DEC-08 → FR-10

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-10
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Revoca di un adattamento classificatorio degradante
Parent Decision	DEC-08
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Eseguire automaticamente il rollback di un adattamento classificatorio gia' adottato quando il degrado post-adoption supera il threshold governato, ripristinando una versione o stato precedente accettabile.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Per un adattamento della classificazione di urgenza gia' adottato che manifesti un degrado di accuracy superiore al 5% rispetto alla reference post-adoption applicabile, DermaTriage MUST eseguire automaticamente il rollback. Le versioni ripristinabili sono mantenute in `models/versions/`. Le informazioni di tracking delle versioni sono mantenute nel file `db/model_versions.json` e sono usate dal rollback per identificare la versione o stato precedente accettabile da ripristinare. La versione o stato identificato viene recuperato dalle versioni mantenute e ripristinato come modello classificatorio attivo in `models/efficientnet_b4.pth`.

Domande / chiarimenti richiesti

- `models/` e `models/versions/` sono directory Store del lifecycle; `models/efficientnet_b4.pth` e `models/versions/efficientnet_backup.pth` sono artifact binding distinti. `db/model_versions.json` resta il file-backed Store di tracking gia' governato da FR-10.
- Il tracking identifica la versione da ripristinare ma non stabilisce immediate predecessor, latest-known-good, tie-break o ordering completo.
- Il restore governa conveyance logica da/verso Store; copy/move/overwrite/load/reference switch, protocollo e destino del modello precedentemente attivo restano NOT SPECIFIED.

Base Analysis

BAReferent identificati

??-02
actor slot non nominato del processo che apre/esegue il ramo di rollback. Nessun nome BA canonico viene inventato.

BAReferent accettati

ApplicablePostAdoptionReference; **PostAdoptionAccuracyDegradation**; **PreviousAcceptableVersionOrState**; **ModelVersionTrackingArtifact** (b).

ClassifierVersionStore (b)
semanticKind -> store
binding
locator -> "models/versions/"
direction -> OUT

ModelVersionTrackingStore (b)
semanticKind -> store
binding
locator -> "db/model_versions.json"
direction -> OUT

ActiveClassifierStore (b)
semanticKind -> store
binding
locator -> "models/"
direction -> IN

BAProposition identificate

```
BAP-FR10-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> ??-02
  input -> ModelVersionTrackingArtifact
  result -> PreviousAcceptableVersionOrState
  scopedModifier
    condition -> PostAdoptionAccuracyDegradation > 5%
      relative to ApplicablePostAdoptionReference
  operatorStructure
    selection
      candidateSource -> ClassifierVersionStore
      selectedResult -> PreviousAcceptableVersionOrState
      membershipCriteria -> acceptable
      selectionBasis -> ModelVersionTrackingArtifact
polarity = affirmative

BAP-FR10-02
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> ??-02
  constraintValue -> automatic
polarity = affirmative

BAP-FR10-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> ModelVersionTrackingStore
  destination -> ??-02
  content -> ModelVersionTrackingArtifact
polarity = affirmative

BAP-FR10-04
semanticOperatorKey = transfer
  source -> ClassifierVersionStore
  destination -> ??-02
  content -> PreviousAcceptableVersionOrState
polarity = affirmative

BAP-FR10-05
semanticOperatorKey = transfer
  source -> ??-02
  destination -> ActiveClassifierStore
  content -> PreviousAcceptableVersionOrState
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR10-01; **BAP-FR10-02**; **BAP-FR10-03**; **BAP-FR10-04**; **BAP-FR10-05**.

Relazioni BA aperte

La `condition` compare una sola volta sulla `produce` che apre il ramo e non viene duplicata nei transfer downstream. `ClassifierVersionStore` resta `candidateSource` della selection ma non viene duplicato come `produce.input`; `BAP-FR10-04` rappresenta la conveyance del content selezionato dallo Store verso ??-02. Lo stesso `PreviousAcceptableVersionOrState` mantiene identity continuity fra selection, transfer IN e transfer OUT. Nessun `ClassifierVersionRetrievalRequest` o request-transfer viene introdotto: FR-10 governa il retrieval ma non una request/query/selector distinta con proprio content contract. Restano NOT SPECIFIED: exact ordering/choice fra piu' versioni accettabili, meccanica filesystem del restore, sorte del modello sostituito e identita' concreta di ??-02. La composizione branch-scoped della condition resta una pressure metodologica da consolidare nella guida.

MD5 contenuto: dbee6006bd8a5e02b346945fc394ea6f

5.6 DEC-09 - Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt

Gerarchia: MR-04 → DEC-09

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-09
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
L'evoluzione del prompt non utilizza una storia illimitata delle correzioni cliniche. La fonte governa l'uso di evidence recente e limitata per costruire il set del ciclo corrente.
Decision
Per l'evoluzione del prompt, DermaTriage usa una finestra scorrevole e limitata delle correzioni cliniche pertinenti piu' recenti.
Consequences
FR-06 governa la selezione dell'evidence set. La finestra contiene i 20 esempi pertinenti piu' recenti; ordering, deduplication, underfill e riuso tra cicli restano non sufficientemente specificati.

Domande / chiarimenti richiesti

- "Piu' recenti" governa la membership della finestra, non l'ordinamento con cui il result set viene restituito; nessun `orderingBasis` viene quindi assunto.
- Non sono specificati deduplication, underfill, reuse/overlap tra cicli ne' il criterio completo di pertinenza.
- La Decision non governa storage, query/read o transfer delle correzioni: il comportamento resta analizzato come black box fino a evidence tecnica successiva.

Base Analysis

BAReferent identificati

PromptEvolutionEvidenceSet (+); PromptEvolutionCycle.
`PromptEvolutionCycle` era gia' candidato in FR-04; qui riappare come scope del set del ciclo corrente.

BAReferent accettati

DermaTriage; **PromptEvolutionPath**; **ClinicalReviewResult**.

BAProposition identificate

Selection pressure.
La source governa una selezione recent-N da una popolazione piu' ampia di review/correzioni, ma `selection` non e' un operatore corrente R7. La Decision non viene forzata in `observe`, `transfer`, `constrain` o `decisionRule`; FR-06 fornisce l'owner produttivo da analizzare.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

La struttura candidate da preservare e' una selezione locale alla futura produzione dell'evidence set: filtra le correzioni pertinenti, usa la recency per scegliere i membri e applica bound 20. Non viene creato un BAReferent `RecentPertinentClinicalCorrections`: il significato puo' essere mantenuto come membership selezionata di `ClinicalReviewResult`. La forma esatta della local structure resta da ricostruire metodologicamente; questo caso la registra come pressione DermaTriage, non come vocabulary ammesso.

MD5 contenuto: 475d59cb9fc8bc3342897fab12ed179c

5.6.1 FR-06 - Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt

Gerarchia: MR-04 → DEC-09 → FR-06

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-06
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt
Parent Decision	DEC-09
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Costruire l'evidence set del ciclo prompt usando una finestra scorrevole limitata delle correzioni cliniche pertinenti piu' recenti.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Per ciascun ciclo di evoluzione del prompt, DermaTriage MUST costruire l'evidence set utilizzando una finestra scorrevole dei 20 esempi di correzione clinica pertinenti piu' recenti.

Domande / chiarimenti richiesti

- FR-04 attiva il ciclo quando l'evidence accumulata raggiunge 10 elementi; FR-06 richiede una finestra di 20. La relazione fra conteggio di attivazione e popolazione disponibile alla selezione non e' specificata; se sono disponibili meno di 20 elementi, l'underfill resta NOT SPECIFIED.
- Il requisito governa la produzione dell'evidence set, non ancora la produzione di una nuova `PromptVersion`: il comportamento downstream di evoluzione/update del prompt sara' verificato nel relativo blocco documentale.
- Nessuna read/query o conveyance da uno storage viene inferita: se futura evidence governera' un boundary DB → funzione, quella semantica verra' analizzata separatamente.

Base Analysis

BAReferent identificati

PromptEvolutionCycle; PromptEvolutionEvidenceSet.

BAReferent accettati

DermaTriage; **PromptEvolutionPath**; **ClinicalReviewResult**; **PromptEvolutionEvidenceSet** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR06-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> DermaTriage
  input -> ClinicalReviewResult [0..*]
  result -> PromptEvolutionEvidenceSet
polarity = affirmative
```

Semantica identificata ma non consolidata nel vocabulary BA corrente: dalla popolazione disponibile di `ClinicalReviewResult`, il requisito seleziona le correzioni pertinenti piu' recenti, con bound 20, per costituire `PromptEvolutionEvidenceSet`. Nessuna struttura formale aggiuntiva viene accettata in questa pagina.

BAProposition accettate

BAP-FR06-01 come proposition `produce`.
Acceptance boundary: l'input rappresenta la popolazione disponibile di `ClinicalReviewResult`; non viene introdotto un BAReferent artificiale `ClinicalReviewCollection`. L'accettazione non include una struttura formale per determinare la membership del result. "Piu' recenti" governa quali elementi appartengono all'evidence set e non prova ordering dell'output.

Relazioni BA aperte

`PromptEvolutionCycle` resta candidate: il riuso di "per ciascun ciclo" tra FR-04, DEC-09 e FR-06 fornisce pressione di identity/scope, ma non governa ancora lifecycle, partecipanti o altri criteri sufficienti per promuoverlo come BAReferent autonomo. `PromptEvolutionEvidenceSet` e' invece il result funzionale autonomo di FR-06. La semantica di selezione resta un finding identificato ma non consolidato nella BA corrente: correzione e pertinenza delimitano la membership, la recency determina la scelta dei piu' recenti e il bound governato e' 20; ordering dell'output, deduplication, underfill e riuso tra cicli restano non specificati. Nessuna `observe/read` viene aggiunta: DermaTriage e' qui la black box che usa un input ampio e produce il result governato. Eventuali storage/read/transfer tecnici restano fatti separati da introdurre soltanto se governati.

MD5 contenuto: 3f74bcd5be8a7a3ee258f5ffe965c363

5.7 DEC-10 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio

Gerarchia: MR-04 → DEC-10

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-10
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
Non ogni revisione clinica costituisce evidence equivalente per l'adattamento della classificazione di urgenza. Le revisioni che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente devono restare distinguibili dalle altre revisioni cliniche.
Decision
Per il percorso di adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage tratta come evidence qualificante sulla dimensione di disaccordo soltanto le revisioni cliniche che esprimono `ClinicianDisagreement` rispetto all'esito AI pertinente.
Consequences
FR-07 governa la qualificazione operativa. `ClinicianDisagreement` e' il concetto governato; il data-state corrente `agrees == False` e' un binding della realizzazione B4 e non sostituisce l'identita' normativa del concetto.

Domande / chiarimenti richiesti

- La relazione completa fra validation, correction e `agrees` resta NOT SPECIFIED; non viene ricostruito uno state model piu' forte di quanto documentato.
- La Decision stabilisce quale evidence e' qualificante; endpoint, retrieval e binding tecnici sono documentati nel FunctionalRequirement che realizza la scelta.
- Il consumo downstream dell'evidence da parte di FR-05 non implica automaticamente deployment, retraining o trasferimenti ulteriori.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicianDisagreement (+); *ClassifierAdaptationEvidence* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **ClassifierAdaptationPath**; **ClinicalReviewResult**; **OriginalDermaTriageOutcome**.

BAProposition identificate

Qualification / selection pressure.
La Decision governa una distinzione di membership: soltanto le review che esprimono `ClinicianDisagreement` rispetto all'esito AI pertinente possono costituire evidence classificatoria. Non viene creata una proposition top-level `classify`, `constrain`, `condition` o `decisionRule`; FR-07 possiede il comportamento operativo che rende disponibile l'evidence qualificata.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

La semantica di qualification resta candidata a una struttura locale di `selection`: population = `ClinicalReviewResult`; criterion = `ClinicianDisagreement` rispetto al pertinente `OriginalDermaTriageOutcome`; selected result = `ClassifierAdaptationEvidence`. La struttura non e' ancora vocabulary BA ammesso. Il trasferimento B4 → DermaTriage del `ValidatedOutcome` e' un fatto separato gia' governato e verra' riusato in FR-07, senza duplicare la proposition esistente.

MD5 contenuto: d5d7d0db53aaf3407a0115a330c98c02

5.7.1 FR-07 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio

Gerarchia: MR-04 → DEC-10 → FR-07

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-07
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-10
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Qualificare come evidence per il percorso classificatorio soltanto le revisioni cliniche che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
Nel determinare l'evidence clinica qualificante per il percorso di adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage MUST considerare qualificanti soltanto le revisioni cliniche che esprimono `ClinicianDisagreement` rispetto all'esito AI pertinente. Nella realizzazione B4 corrente tale stato e' rappresentato da `agrees == False`.
Current realization / implementation bindings

Binding	Ruolo documentato
`GET /admin/retraining/fetch`	operazione DermaTriage protetta che recupera validated outcomes da B4
`GET /api/v1/triage/list`	popolazione B4 dei consulti/casi usata dal lifecycle classificatorio
`GET /api/v1/chatbot/consulto/{id}/validated-outcome`	retrieval dell'outcome validato del consulto
`X-API-Key / bearer JWT`	binding di autenticazione gia' governati rispettivamente da FR-24 e FR-25

Cross-branch / consumption note
L'evidence qualificata da FR-07 viene consumata da FR-05 per l'accumulo che conduce all'attivazione del percorso classificatorio.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il binding semantico completo fra `ValidatedOutcome` e `ClinicalReviewResult` resta `NOT SPECIFIED`; l'esistenza del transfer B4 non autorizza a identificarli.
- La relazione completa fra validation, correction e `agrees` resta `NOT SPECIFIED`. `agrees == False` e' current representation di `ClinicianDisagreement`, non uno state model completo della review.
- Gli endpoint documentano acquisizione e retrieval; non vengono inferiti storage locale, retry, ordering, deduplication o ulteriori conveyance.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicianDisagreement; *ClassifierAdaptationEvidence*.

BAReferent accettati

DermaTriage; **B4**; **ValidatedOutcome**; **ClinicalReviewResult**; **OriginalDermaTriageOutcome**; **ClassifierAdaptationPath**; **ClinicianDisagreement** (b); **ClassifierAdaptationEvidence** (b).

BAProposition identificate

Selection semantics - identified, not consolidated.

```
candidatePopulation -> ClinicalReviewResult
membershipCriterion -> ClinicianDisagreement relative to OriginalDermaTriageOutcome
selectedResult -> ClassifierAdaptationEvidence
```

La membership qualification e' materialmente necessaria, ma `selection` resta una struttura locale / second-level non ancora ammessa nel vocabulary BA corrente; non viene quindi accettata come proposition autonoma.

BAProposition accettate

```
BAP-FR23-03 [riuso]
semanticOperatorKey = transfer
  source -> B4
  destination -> DermaTriage
  content -> ValidatedOutcome
polarity = affirmative

BAP-FR07-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> DermaTriage
  input -> ClinicalReviewResult [0..*]
  result -> ClassifierAdaptationEvidence
polarity = affirmative
```

Acceptance boundary: il transfer non viene duplicato, ma riusa la proposition gia' accettata in FR-23. Il produce governa la disponibilita' dell'evidence qualificata; la membership rule resta finding locale non consolidato.

Relazioni BA aperte

`ValidatedOutcome <semantic binding NOT SPECIFIED> ClinicalReviewResult`. Il transfer risponde alla provenienza del dato; il `produce` risponde alla costituzione dell'evidence qualificata dalla popolazione di review. `agrees == False` resta implementation binding di `ClinicianDisagreement` e non diventa BAReferent. Nessuna `observe/read`, `classify`, `constrain`, `condition` o `decisionRule` aggiuntiva viene introdotta.

MD5 contenuto: 347d55096c577c9f623efc66ca2dafea

5.8 DEC-11 - Uso della priorita clinicamente corretta come sorgente del target di supervisione classificatoria

Gerarchia: MR-04 → DEC-11

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-11
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Uso della priorita clinicamente corretta come sorgente del target di supervisione classificatoria
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

Context
L'adattamento della classificazione di urgenza richiede un target di supervisione coerente con l'esito clinicamente corretto del caso. La priorita operativa P-scale corretta dal professionista sanitario costituisce il riferimento clinico dal quale derivare il target utilizzato dal percorso di adattamento classificatorio.
Decision
Per l'adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage usa la priorita operativa P-scale clinicamente corretta come sorgente semantica del target di supervisione del classificatore.
Consequences
La priorita operativa P-scale clinicamente corretta e il target di supervisione classificatoria restano significati distinti. La derivazione del target di supervisione costituisce un comportamento funzionale distinto dal successivo retraining del classificatore. Il target derivato mantiene la pertinenza al caso clinico cui appartiene la priorita corretta.

Domande / chiarimenti richiesti

- La Decision governa la sorgente semantica del target; il mapping concreto P-scale → target resta comportamento funzionale del requisito sottostante.
- La priorita clinicamente corretta e il target derivato non vengono identificati come lo stesso significato, anche quando restano associati allo stesso caso.
- Il successivo consumo del target nel retraining non prova da solo una conveyance interna con source e destination distinti.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority (+); *ClassifierUrgencyTarget* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **ClassifierAdaptationPath**.

BAProposition identificate

Derivation pressure.
La Decision governa quale significato clinico alimenta il target di supervisione e mantiene distinti source semantic e result semantic. Non viene accettata una BAProposition autonoma a livello Decision: il comportamento produttivo concreto e il mapping sono posseduti dal FunctionalRequirement sottostante.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

La stessa `ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority` resta la sorgente semantica del `ClassifierUrgencyTarget` che verra' consolidato nel FunctionalRequirement. La Decision non introduce un `transfer`, un `realize` o una `transition`: provenienza B4, derivazione operativa e consumo downstream restano fatti distinti da preservare ai rispettivi boundary.

MD5 contenuto: e2240ebc51d9904f3871fe84395cb8af

5.8.1 FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorita P-scale corretta

Gerarchia: MR-04 → DEC-11 → FR-08

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-08
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Derivazione del target di supervisione dalla priorita P-scale corretta
Parent Decision	DEC-11
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Per i casi destinati all'adattamento classificatorio, DermaTriage deriva il target di supervisione del classificatore dalla priorita operativa P-scale clinicamente corretta associata al caso. Nel workflow integrato, il `ValidatedOutcome` necessario al percorso di adattamento viene trasferito da B4 a DermaTriage; la relazione strutturale completa fra `ValidatedOutcome` e priorita P-scale clinicamente corretta non e' ulteriormente specificata e i due significati non vengono trattati come equivalenti. Nella realizzazione corrente, il target derivato e' utilizzato dal Continuous Retraining Protocol di EfficientNet-B4; la pipeline di auto-retraining e' implementata in `image_classifier/retrainer.py`. I target `HIGH`, `MEDIUM`, `LOW` sono codificati correntemente con gli indici 0, 1, 2; tale codifica e' un binding della realizzazione e non modifica l'identita funzionale del target. Non e' definita un'identita separata di funzione o metodo Python dedicato esclusivamente alla derivazione P-scale → target di supervisione.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`

Priorita clinicamente corretta	Target richiesto
P1	DermaTriage MUST derivare `HIGH`.
P2	DermaTriage MUST derivare `HIGH`.
P3	DermaTriage MUST derivare `MEDIUM`.
P4	DermaTriage MUST derivare `LOW`.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il binding semantico completo fra `ValidatedOutcome` e `ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority` resta `NOT SPECIFIED`; l'esistenza del transfer B4 non autorizza a identificarli.
- Il comportamento per priorita corretta assente, invalida, fuori dominio o conflittuale non e' specificato.
- Non e' definito un handoff interno con source/destination sufficientemente distinti per promuovere il consumo di `ClassifierUrgencyTarget` da parte del retraining a un ulteriore transfer.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority; *ClassifierUrgencyTarget*.

BAReferent accettati

DermaTriage; **ClassifierAdaptationPath**; **B4**; **ValidatedOutcome**; **EfficientNet-B4**; **ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority** (b); **ClassifierUrgencyTarget** (b).

BAProposition identificate

Mapping structure / transfer boundary.
Il mapping P-scale → target e' una struttura locale della `produce` accettata sotto; la candidate `operatorStructure.decisionRule` non e' una proposition autonoma. Il transfer B4 → DermaTriage del `ValidatedOutcome` riusa `BAP-FR23-03`. Il consumo del `ClassifierUrgencyTarget` nel retraining non viene trasformato in un secondo transfer: source e destination interne non sono sufficientemente governate.

BAProposition accettate

```
BAP-FR23-03 [riuso]
semanticOperatorKey = transfer
  source -> B4
  destination -> DermaTriage
  content -> ValidatedOutcome
polarity = affirmative


BAP-FR08-01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> DermaTriage
  input -> ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority
  result -> ClassifierUrgencyTarget
  operatorStructure [CANDIDATE R7 / NOT ADMITTED]
    decisionRule
      P1 -> HIGH; P2 -> HIGH; P3 -> MEDIUM; P4 -> LOW
polarity = affirmative
```

Acceptance boundary: la produce e il transfer upstream gia' accettato sono preservati come fatti distinti. La struttura di mapping resta locale/candidate e non introduce un operatore top-level aggiuntivo.

Relazioni BA aperte

`ValidatedOutcome <semantic binding NOT SPECIFIED> ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority`. Gli indici `0/1/2` e `image_classifier/retrainer.py` sono binding della realizzazione corrente e non diventano automaticamente BAReferent ne' una proposition `realize` della derivazione. `ClassifierUrgencyTarget -> retraining` resta consumo downstream documentato, non una conveyance BA autonoma.

MD5 contenuto: 21bb40765713e746fe5ae320bfd0cb3c

6 MR-C6 - Predisposizione e inizializzazione dell'ambiente DermaTriage

Documentazione DDTA

MacroRequirement

ID	MR-C6
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Predisposizione e inizializzazione dell'ambiente DermaTriage

Intent
Predisporre e inizializzare l'ambiente necessario affinche' DermaTriage disponga delle risorse, dei componenti e delle configurazioni richieste per poter essere eseguito e per supportare le attivita' di addestramento previste dal progetto.
Context
DermaTriage richiede un ambiente composto da risorse di calcolo, software, modelli, dati e configurazioni utilizzati dalle diverse capability del sistema. La predisposizione comprende l'installazione delle dipendenze necessarie, la disponibilita' dei modelli e delle risorse utilizzate dal sistema, la configurazione dei parametri e delle credenziali richieste, l'inizializzazione delle risorse locali necessarie e l'avvio dei servizi DermaTriage.
Le operazioni di verifica dell'ambiente e del comportamento del sistema costituiscono una responsabilita' distinta.
Stakeholders
–
Scope
IN: predisposizione delle risorse hardware e software necessarie; installazione delle dipendenze; disponibilita' di modelli, dati e altre risorse; configurazione dell'ambiente di esecuzione, delle integrazioni e delle credenziali; predisposizione delle strutture locali; inizializzazione delle risorse che richiedono setup; avvio dei servizi DermaTriage.
OUT: verifica e qualificazione dell'ambiente o del comportamento del sistema; esecuzione del processo di triage; addestramento iniziale dei modelli; adattamento successivo del comportamento del sistema.
Assumptions / Constraints
–
dependsOn
None

Base Analysis

BAReferent identificati

EnvironmentPreparation (+); *DermaTriageEnvironment* (+);
ComputeResources (+); *SoftwareComponents* (+); *ModelResources* (+); *DataResources* (+); *EnvironmentConfiguration* (+).

BAReferent accettati

DermaTriage *(reuse)*; **EnvironmentPreparation** (b); **DermaTriageEnvironment** (b).
ComputeResources (b); **SoftwareComponents** (b); **ModelResources** (b); **DataResources** (b); **EnvironmentConfiguration** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-MRC6-01 – produce
  actor -> EnvironmentPreparation
  result -> DermaTriageEnvironment

BAP-MRC6-02 – dependOn
  dependent -> DermaTriage
  prerequisite -> DermaTriageEnvironment

Direct composition of DermaTriageEnvironment
  BAP-MRC6-03 hasPart -> ComputeResources
  BAP-MRC6-04 hasPart -> SoftwareComponents
  BAP-MRC6-05 hasPart -> ModelResources
  BAP-MRC6-06 hasPart -> DataResources
  BAP-MRC6-07 hasPart -> EnvironmentConfiguration

polarity – affirmative per BAP-MRC6-01..07.
```

BAProposition accettate

Accepted: BAP-MRC6-01; BAP-MRC6-02; BAP-MRC6-03; BAP-MRC6-04; BAP-MRC6-05; BAP-MRC6-06; BAP-MRC6-07.

Acceptance boundary: produce rende disponibile l'ambiente; dependOn esprime che DermaTriage richiede l'ambiente; i cinque hasPart sono soltanto composizione diretta source-supported. Non implicano transitivity, realization, deployment ownership o uso runtime delle parti.

Relazioni BA aperte

Il campo documentale dependsOn – None resta distinto dalla proposition BA dependOn. StorageResources non viene aggiunto come sesta parte MR: lo storage e' governato nel profilo configurativo di FR-C6-01-01, mentre il MR identifica direttamente le cinque categorie sopra.

MD5 contenuto: 399b4c41ce17bfe8487b21881fae6635

6.1 DEC-C6-01 - Predisposizione dell'ambiente mediante una procedura esplicita e strutturata di setup

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-C6-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Predisposizione dell'ambiente mediante una procedura esplicita e strutturata di setup
Parent MacroRequirement	MR-C6
Decision kind	SELECTABLE

Context
L'ambiente necessario a DermaTriage richiede la disponibilita' coordinata di risorse di calcolo e storage, componenti software, modelli, dati, configurazioni e risorse locali prima che i servizi del sistema possano essere avviati. La baseline corrente descrive la predisposizione come una procedura operativa ordinata che comprende acquisizione della base software, installazione delle dipendenze, acquisizione delle risorse di modello, configurazione dell'ambiente, inizializzazione delle risorse locali e avvio del servizio. La verifica del deployment segue operativamente il setup, ma costituisce una responsabilita' distinta e non appartiene alla presente Decision.
Decision
La responsabilita' astratta `EnvironmentPreparation` e' realizzata mediante una procedura esplicita `EnvironmentSetupProcedure`. La procedura e' strutturata come una pipeline generale di setup composta dai seguenti sei stadi ordinati:

- **Stage 1** – `RepositoryAcquisitionStage`: acquisizione della base software da predisporre;
- **Stage 2** – `SoftwareDependencyInstallationStage`: installazione dello stack software e delle dipendenze richieste;
- **Stage 3** – `ModelResourceAcquisitionStage`: acquisizione delle risorse di modello richieste dall'ambiente;
- **Stage 4** – `EnvironmentConfigurationStage`: configurazione dell'ambiente e dei binding necessari;
- **Stage 5** – `LocalResourceInitializationStage`: inizializzazione delle risorse locali necessarie all'esecuzione;
- **Stage 6** – `ServiceStartupStage`: avvio dei servizi necessari a rendere disponibile DermaTriage.

Gli stadi definiscono la struttura generale della procedura. I FunctionalRequirement subordinati specializzano progressivamente uno o piu' stadi senza ridefinirne l'identita'; uno stesso stadio puo' essere specializzato da piu' FR e un FR puo', quando source-supported, contribuire a piu' aspetti della procedura. Per preservare gli ID gia' stabilizzati, l'owner source-supported dell'acquisizione del repository e' materializzato come `FR-C6-01-07`: la numerazione degli FR non codifica l'ordine Stage 1–6.
Consequences

- gli FR possono dettagliare gli obblighi associati agli stadi e collegarli progressivamente alle parti di `DermaTriageEnvironment`;
- tecnologie, comandi, locator, artifact e valori della baseline restano separabili dalla struttura generale della procedura;
- la corrispondenza fra stadi e FR non e' necessariamente uno-a-uno;
- la specializzazione puo' precisare `ComputeResources`, `SoftwareComponents`, `ModelResources`, `DataResources` ed `EnvironmentConfiguration`;
- la verifica del deployment non appartiene a questa Decision: il successivo stadio di verification resta owner del branch di controllo.

Base Analysis

BAReferent identificati

EnvironmentSetupProcedure (+);
RepositoryAcquisitionStage (+);
SoftwareDependencyInstallationStage (+);
ModelResourceAcquisitionStage (+);
EnvironmentConfigurationStage (+);
LocalResourceInitializationStage (+);
ServiceStartupStage (+).

BAReferent accettati

EnvironmentPreparation;
EnvironmentSetupProcedure (b);
RepositoryAcquisitionStage (b);
SoftwareDependencyInstallationStage (b);
ModelResourceAcquisitionStage (b);
EnvironmentConfigurationStage (b);
LocalResourceInitializationStage (b);
ServiceStartupStage (b).

BAProposition identificate

```
BAP-DECC6-01-01
semanticOperatorKey = realize
  abstract -> EnvironmentPreparation
  realization -> EnvironmentSetupProcedure
polarity = affirmative
BAP-DECC6-01-02
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> EnvironmentSetupProcedure
  part -> RepositoryAcquisitionStage
polarity = affirmative
BAP-DECC6-01-03
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> EnvironmentSetupProcedure
  part -> SoftwareDependencyInstallationStage
polarity = affirmative
BAP-DECC6-01-04
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> EnvironmentSetupProcedure
  part -> ModelResourceAcquisitionStage
polarity = affirmative
BAP-DECC6-01-05
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> EnvironmentSetupProcedure
  part -> EnvironmentConfigurationStage
polarity = affirmative
BAP-DECC6-01-06
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> EnvironmentSetupProcedure
  part -> LocalResourceInitializationStage
polarity = affirmative
BAP-DECC6-01-07
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> EnvironmentSetupProcedure
  part -> ServiceStartupStage
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-DECC6-01-01; **BAP-DECC6-01-02**; **BAP-DECC6-01-03**; **BAP-DECC6-01-04**; **BAP-DECC6-01-05**; **BAP-DECC6-01-06**; **BAP-DECC6-01-07**.
Acceptance boundary: `EnvironmentSetupProcedure` realizza `EnvironmentPreparation` ed e' composta dai sei stadi logici identificati. Le proposition `hasPart` stabiliscono composizione diretta, non ordering, tecnologie, comandi, locator o binding verso le parti di `DermaTriageEnvironment`. L'ordine Stage 1–6 e' preservato dalla Decision come struttura source-supported della pipeline; la sua formalizzazione come relazione BA distinta resta non introdotta. La verifica successiva non e' parte della procedura C6.

MD5 contenuto: e7969f0750ae01bbda03b33025f3545b

6.1.1 FR-C6-01-01 - Disponibilita' delle risorse di calcolo e storage dell'ambiente

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C6-01-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Disponibilita' delle risorse di calcolo e storage dell'ambiente
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	1 active instance: CR-C6-01-01

Functional obligation
Garantire nell'ambiente DermaTriage la disponibilita' delle risorse di calcolo e storage necessarie all'esecuzione del sistema e alle attivita' di addestramento previste.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
L'ambiente DermaTriage MUST rendere disponibili le risorse di calcolo e storage richieste dal sistema e dalle attivita' di addestramento previste.

Specializzazione configurativa

Il dettaglio dei valori hardware, delle raccomandazioni e dei current environment facts e' preservato nel `ConfigurationRequirement` CR-C6-01-01, documentato nella pagina successiva. Il FunctionalRequirement mantiene l'obbligo funzionale di disponibilita' e il binding al profilo configurativo nominato.

Base Analysis

BAReferent identificati

HardwareConfigurationProfile (+).

BAReferent accettati

DermaTriageEnvironment
reuse

HardwareConfigurationProfile
(b)

BAProposition identificate

BAP-FRC6-01-01-05
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> DermaTriageEnvironment
constraintValue -> HardwareConfigurationProfile
polarity = affirmative

BAProposition accettate

Accepted
BAP-FRC6-01-01-05

Il named profile governa la disponibilita' hardware dell'intero `DermaTriageEnvironment`. Le singole entry del profile non vengono duplicate come proposition FR-level.

Relazioni BA aperte

EnvironmentSetupProcedure
la disponibilita' delle risorse non viene proiettata come stadio della pipeline di setup
nessuno `Stage 0` o provisioning behavior viene inventato

CR-C6-01-01
owner documentale del dettaglio del `HardwareConfigurationProfile`
i constraint interni usano il profile come `constraintTarget`

Boundary
nessuna relation `apply/load` viene inferita fra setup procedure e profile

MD5 contenuto: 2f856a0cf5a8fec49565e41715383e91

ConfigurationRequirement - CR-C6-01-01

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-01 → CR-C6-01-01

Documentazione DDTA

ConfigurationRequirement

ID	CR-C6-01-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	ConfigurationRequirement
Title	Configurazione delle risorse hardware e storage dell'ambiente
Parent FR	FR-C6-01-01
Parent Decision (derived)	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
Configuration concern	risorse hardware / capacita' di esecuzione e storage
L2 profile	HCP-C6-01-01 / HardwareConfigurationProfile

Normative clauses
La RAM disponibile MUST essere almeno 16 GB. Lo storage disponibile MUST essere almeno 50 GB. La RAM SHOULD essere 32 GB. La raccomandazione di storage non viene chiusa come clausola univoca: OR4 riporta 100 GB nella tabella hardware e 50 GB nella sezione Storage Requirements.

HardwareConfigurationProfile

Entry	Valore/source	Classe
RAM minima	16 GB – OR4 p.1	REQUIRED
RAM raccomandata	32 GB – OR4 p.1	RECOMMENDED
Storage minimo disponibile	50 GB – OR4 p.1	REQUIRED
Storage raccomandato	100 GB – OR4 p.1; 50 GB – OR4 p.4	CONFLICTING
GPU VRAM	8 GB min; 24 GB+ rec.; CPU fallback supportato – OR4 p.1	GAP

Current realization / environment facts
NVIDIA L40S; CUDA disponibile e abilitato; Ubuntu Linux (GCC 13.3.0); server University of Milan SESAR Lab. Questi elementi restano CURRENT_REALIZATION e non diventano automaticamente valori normativi del profile.

Domande / chiarimenti richiesti

Storage recommendation: conflitto source-supported fra 100 GB (OR4 p.1) e 50 GB (OR4 p.4), da non normalizzare. **GPU VRAM:** valori 8 GB / 24 GB+ documentati, ma applicabilita' e condition rispetto al CPU fallback non ancora chiuse.

Base Analysis

BAReferent identificati

Nessun nuovo BAReferent: il *HardwareConfigurationProfile* e' riusato dalla BA del parent FR.

BAReferent accettati

HardwareConfigurationProfile
reuse from FR-C6-01-01

BAProposition identificate

```
BAP-CRC6-01-01-01
  semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> HardwareConfigurationProfile
  constraintValue -> minimumRAM = 16 GB
  polarity = affirmative
BAP-CRC6-01-01-02
  semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> HardwareConfigurationProfile
  constraintValue -> minimumStorage = 50 GB
  polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

Accepted
BAP-CRC6-01-01-01
BAP-CRC6-01-01-02

I constraint di dettaglio usano il HardwareConfigurationProfile come target comune. Questa struttura specializza il named constraint del parent FR senza introdurre un operatore BA specialize e senza inferire hasPart.

Relazioni BA aperte

recommendedRAM = 32 GB
semantic status = RECOMMENDED; preservato nel profile, non promosso a proposition BA corrente

recommendedStorage
semantic status = CONFLICTING; valori sorgente non riconciliati

GPU VRAM
minimum = 8 GB; recommended = 24 GB+; semantic status = GAP

Historical placement
BAP-FRC6-01-01-01..04 non vengono riusate per nuovi significati; il dettaglio corrente e' riallocato alle proposition BAP-CRC6-01-01-01..02

Current realization / environment facts
NVIDIA L40S; CUDA; Ubuntu Linux; SESAR Lab restano fatti di realization

MD5 contenuto: 45850d5d1371842325dafe3d51337669

6.1.2 FR-C6-01-02 - Predisposizione dello stack software e delle dipendenze

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-02. La topologia del codebase e' governata da FR-C6-01-07.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement – FR-C6-01-02

ID	FR-C6-01-02
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Predisposizione dello stack software e delle dipendenze
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Predisporre nell'ambiente DermaTriage lo stack software e le dipendenze necessarie all'esecuzione delle capability del sistema e alle attivita' di addestramento previste.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
L'ambiente DermaTriage MUST rendere disponibili le dipendenze software necessarie all'esecuzione del sistema e alle attivita' di addestramento previste.

SCP-C6-01-02 – SoftwareCompositionProfile / installation topology

Elemento / campo	Baseline corrente
Logical configuration	RequiredSoftwareDependencies
Current realization	SoftwareCompositionProfile; document identity SCP-C6-01-02
Operational manifest	RequirementsManifestArtifact
Manifest binding	image_classifier/requirements.txt
Containing Store	DermaTriageSourceCodeStore; locator image_classifier/
Installation behavior	SoftwareDependencyInstallation
Installation binding	pip install -r requirements.txt
Owning setup stage	SoftwareDependencyInstallationStage

Categoria	Snapshot corrente preservato
Runtime / language	Python 3.12.3
ML runtime	PyTorch 2.11.0a0+a6c236b9fd
Web framework	fastapi, uvicorn[standard], jinja2, python-multipart, aiofiles
ML / Deep Learning	torch, torchvision, efficientnet-pytorch, transformers>=4.45.0, accelerate
Vision Language	qwen-vl-utils
RAG / Embeddings	chromadb, sentence-transformers
Data Processing	numpy, pandas, pillow
HTTP / Integration	httpx, python-dotenv

Interpretation boundary
Il profile e il manifest restano distinti: SoftwareCompositionProfile e' la concretizzazione corrente della configurazione logica, mentre RequirementsManifestArtifact e' il file operativo usato dall'installazione. Nessun realize viene inferito fra profile e file. Le singole versioni/package non diventano automaticamente requisiti futuri. Il comando pip install -r requirements.txt non identifica la source/package registry usata per la resolution: tale source resta NOT SPECIFIED e non viene inferita come PyPI o altro Store concreto.

Base Analysis

BAReferent identificati

RequiredSoftwareDependencies; *SoftwareCompositionProfile*;
RequirementsManifestArtifact (+); *SoftwareDependencyInstallation* (+).

Reuse: DermaTriageEnvironment; **DermaTriageSourceCodeStore**; **SoftwareDependencyInstallationStage**.

BAReferent accettati

RequiredSoftwareDependencies *[reuse]*
SoftwareCompositionProfile *[reuse]*

RequirementsManifestArtifact (b)
binding.path -> image_classifier/requirements.txt

SoftwareDependencyInstallation (b)
stage -> SoftwareDependencyInstallationStage
command -> pip install -r requirements.txt

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-02-01
  semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> DermaTriageEnvironment
  constraintValue -> RequiredSoftwareDependencies
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-02-02
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> RequiredSoftwareDependencies
  realization -> SoftwareCompositionProfile
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-02-03
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageSourceCodeStore
  part -> RequirementsManifestArtifact
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-02-04
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> SoftwareDependencyInstallationStage
  part -> SoftwareDependencyInstallation
  polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

Accepted: BAP-FRC6-01-02-01–04.
-01/-02 preservano obbligo logico e realizzazione corrente del profilo. -03 stabilizza la collocazione fisica del manifest nel codebase acquisito. -04 collega il behavior di installazione allo Stage 2 senza trasformare il comando o l'uso del manifest in un nuovo operatore BA.

Relazioni BA aperte

SoftwareCompositionProfile <-> RequirementsManifestArtifact: associazione documentale source-supported, ma nessun operatore BA corrente e' necessario/sufficiente per rappresentarla come proposition distinta.
SoftwareDependencyInstallation -> RequirementsManifestArtifact: il comando documenta l'uso del manifest; nessun operatore use/consume viene inventato.
SoftwareDependencyInstallation <-> SoftwareCompositionProfile: relazione operativa source-supported ma ancora senza operatore BA accettato; non viene forzata come produce, realize o hasPart.
Dependency source / package registry: NOT SPECIFIED; nessun concrete source Store o transfer viene inferito da pip install -r requirements.txt.

MD5 contenuto: 1b9c846a5d55454b20de56ddb8ff87ac

6.1.3 FR-C6-01-03A1 - Predisposizione della risorsa modello per l'analisi di urgenza da immagine

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-03A1 – parte 1/2. Elemento stabilizzato dallo split del precedente aggregato FR-C6-01-03A.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement – FR-C6-01-03A1

ID	FR-C6-01-03A1
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Predisposizione della risorsa modello per l'analisi di urgenza da immagine
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito della procedura di setup, rendere disponibile nell'ambiente DermaTriage la risorsa di modello necessaria alla realizzazione dell'analisi di urgenza da immagine prima dell'avvio dei servizi che dipendono da tale funzione.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
L'ambiente DermaTriage MUST rendere disponibile la risorsa di modello richiesta per realizzare ImageUrgencyAnalysis prima dell'avvio dei servizi che ne dipendono.

Current realization / operational topology

Campo	Baseline corrente
Logical resource	ImageUrgencyModelResource
Current realization	EfficientNet-B4 (fine-tuned)
Current version	1.0.0
Acquisition behavior	EfficientNetModelAcquisition
Owning setup stage	ModelResourceAcquisitionStage
Source Store	GoogleDriveModelStore
Source locator	https://drive.google.com/file/d/19TA6c3m72NWC6ftqY3cLhFPNLBAnKsTs/view
Transferred artifact	EfficientNetB4WeightsArtifact; file efficientnet_b4.pth; 72 MB
Destination Store	ActiveClassifierStore
Destination locator	models/
Active artifact binding	models/efficientnet_b4.pth
Configuration binding	EFFICIENTNET_MODEL=models/efficientnet_b4.pth

La occurrence remota e quella locale di EfficientNetB4WeightsArtifact rappresentano la stessa identity prima e dopo il transfer; il cambio di collocazione non crea un secondo artifact. EfficientNet-B4 e il relativo weights artifact restano invece identity distinte.

Base Analysis

BAReferent identificati

ImageUrgencyModelResource
GoogleDriveModelStore
EfficientNetB4WeightsArtifact
EfficientNetModelAcquisition
EfficientNetBackupWeightsArtifact

Reuse
ModelResources
DataResources
ModelResourceAcquisitionStage
ImageUrgencyAnalysis
EfficientNet-B4
ActiveClassifierStore
ClassifierVersionStore
ModelVersionTrackingStore
ModelVersionTrackingArtifact

BAReferent accettati

ImageUrgencyModelResource *[reuse]*
EfficientNetB4WeightsArtifact *[reuse]*
binding.path -> models/efficientnet_b4.pth
EfficientNetModelAcquisition *[reuse]*
EfficientNetBackupWeightsArtifact *[reuse]*
binding.path -> models/versions/efficientnet_backup.pth

GoogleDriveModelStore *[reuse]*
semanticKind -> store
direction -> OUT
locator -> Google Drive file URL
ActiveClassifierStore *[reuse]*
semanticKind -> store
locator -> models/
ClassifierVersionStore *[reuse]*
semanticKind -> store
locator -> models/versions/
ModelVersionTrackingStore *[reuse]*
semanticKind -> store
locator -> db/model_versions.json
ModelVersionTrackingArtifact *[reuse]*

BAProposition identificate - funzione e acquisizione

BAP-FRC6-01-03A1-01
semanticOperatorKey = hasPart
whole -> ModelResources
part -> ImageUrgencyModelResource
polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A1-03
semanticOperatorKey = realize
abstract -> ImageUrgencyModelResource
realization -> EfficientNet-B4
polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A1-04
semanticOperatorKey = transfer
behavior -> EfficientNetModelAcquisition
source -> GoogleDriveModelStore
destination -> ActiveClassifierStore
content -> EfficientNetB4WeightsArtifact
polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A1-05
semanticOperatorKey = hasPart
whole -> ModelResources
part -> ActiveClassifierStore
polarity = affirmative

FR-C6-01-03A1 - Predisposizione della risorsa modello per l'analisi di urgenza da immagine

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-03A1 – parte 2/2.

Documentazione DDTA

Related lifecycle evidence / bindings

Campo	Baseline corrente / ownership
Training evidence	2026-05-04; 32 epochs; early stop
Version Store	`ClassifierVersionStore`
Version Store locator	`models/versions/`
Backup artifact	`EfficientNetBackupWeightsArtifact`
Backup artifact binding	`models/versions/efficientnet_backup.pth`
Version tracking Store	`ModelVersionTrackingStore`
Tracking Store locator	`db/model_versions.json`
Tracking content	`ModelVersionTrackingArtifact`
Lifecycle responsibility	retraining, quality gates, version selection e rollback restano governati dal lifecycle branch

Questi binding sono preservati come evidence per mantenere identity continuity verso retraining, version selection e rollback, ma non vengono promossi a topologia prodotta dallo Stage 3. La documentazione corrente non stabilisce quale behavior crei `models/versions/efficientnet_backup.pth`; inoltre la presenza di `db/model_versions.json` nella struttura documentata non basta, da sola, a stabilire se il file arrivi con il clone o venga creato successivamente. Nessuna composizione C6 aggiuntiva viene quindi inferita per tali risorse.

Domande / chiarimenti richiesti

- ownership/authority della source Google Drive e integrity/authenticity verification dell'artifact: `NOT SPECIFIED`;
- concrete landing path immediatamente successivo al download e precedente al comando `mv`: `NOT SPECIFIED`;
- provenance/creation di `models/versions/efficientnet_backup.pth` e di `db/model_versions.json` rispetto alla procedura di setup: `NOT SPECIFIED`; da risolvere nei branch lifecycle/retraining;
- `EfficientNetBackupWeightsArtifact <-> PreviousAcceptableVersionOrState`: `OPEN`; il backup documentato non e' automaticamente la versione scelta dal rollback;
- formalizzazione BA del security boundary: `OPEN`.

Base Analysis

BAProposition identificate - Store e Stage 3 topology

```
BAP-FRC6-01-03A1-07
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> GoogleDriveModelStore
  part -> EfficientNetB4WeightsArtifact
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A1-08
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ActiveClassifierStore
  part -> EfficientNetB4WeightsArtifact
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A1-09
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ModelResourceAcquisitionStage
  part -> EfficientNetModelAcquisition
  polarity = affirmative

Reuse
  BAP-FR03-01-02
    semanticOperatorKey = realize
    abstract -> ImageUrgencyAnalysis
    realization -> EfficientNet-B4
```

BAProposition accettate

Accepted current A1

```
BAP-FRC6-01-03A1-01
BAP-FRC6-01-03A1-03
BAP-FRC6-01-03A1-04
BAP-FRC6-01-03A1-05
BAP-FRC6-01-03A1-07-09
BAP-FR03-01-02 [reuse]
```

La linea behavior-content del Mermaid e' soltanto la projection dei role della proposition `-04`; non introduce una seconda relazione BA.

Relazioni BA aperte

Model identity / weights artifact
`EfficientNet-B4 <-> EfficientNetB4WeightsArtifact`: associazione source-supported, ma nessun operatore BA corrente soddisfa i gate per una proposition aggiuntiva.

Lifecycle provenance
`ClassifierVersionStore`, `EfficientNetBackupWeightsArtifact`, `ModelVersionTrackingStore` e `ModelVersionTrackingArtifact` restano identity/evidence riusabili dal lifecycle; C6 non accetta qui `hasPart` aggiuntivi ne' attribuisce la loro creazione allo Stage 3.

Security boundary
La source Google Drive e' esterna all'ambiente locale e il transfer attraversa un confine rilevante per security analysis. Il boundary rosso resta per ora una projection Mermaid, non un BAReferent/operatore accettato.

6.1.4 Review split - FR-C6-01-03A2 [review label] - Predisposizione della risorsa modello per la generazione della descrizione clinica

Gerarchia candidata: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-03A2; family review del precedente aggregato FR-C6-01-03A.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - family split review

ID	FR-C6-01-03A2 [review label]
Lifecycle	current - split review
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Predisposizione della risorsa modello per la generazione della descrizione clinica
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito della procedura di setup, rendere disponibile nell'ambiente DermaTriage la risorsa di modello necessaria alla generazione della descrizione clinica dell'immagine prima dell'avvio dei servizi che dipendono da tale funzione.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
Nell'ambito della procedura di setup, l'ambiente DermaTriage MUST rendere disponibile la risorsa di modello richiesta per realizzare ClinicalDescriptionGeneration prima dell'avvio dei servizi che ne dipendono.
Current realization / process description [non-L1]
Questo FR governa una componente della famiglia ModelResources. La realizzazione corrente e' Qwen2-VL-7B-Instruct; la source e' il repository HuggingFace Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct e OR4 la marca Auto-downloaded. **Working reconstruction adottata in questa review:** Auto-downloaded indica acquisizione automatica del model artifact dalla source HuggingFace alla destinazione/cache locale finale gestita dallo stack di model loading. Il concrete filesystem path della destination resta NOT SPECIFIED.
Current realization / traceable binding evidence [non-L1]

Voce	Valore corrente documentato / ricostruito
Current realization	Qwen2-VL-7B-Instruct; ~15 GB
Acquisition source	HuggingFace: Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct
Acquisition mode	Auto-downloaded
Final local destination	local model store/cache [working reconstruction]; concrete path NOT SPECIFIED
Configuration binding	QWEN2_MODEL=Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct

Domande / chiarimenti richiesti

La source non specifica concrete local path, artifact layout/version, ownership/authority del repository o integrity verification. La working reconstruction rende esplicita la destination logica finale ma non completa tali dettagli.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicalDescriptionModelResource (+)
HuggingFaceModelStore (+)
Qwen2VL7BModelArtifact (+)
Qwen2LocalModelStore (+)
Qwen2ModelAcquisition (+)

Reuse
ModelResources
ClinicalDescriptionGeneration
Qwen2-VL-7B-Instruct

BAReferent accettati

ClinicalDescriptionModelResource (b)
Qwen2VL7BModelArtifact (b)
Qwen2ModelAcquisition (b)

HuggingFaceModelStore (b)
semanticKind -> store
binding
locator -> Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct
direction -> OUT

Qwen2LocalModelStore (b)
semanticKind -> store
direction -> IN
locator -> NOT SPECIFIED

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-03A2-01
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ModelResources
  part -> ClinicalDescriptionModelResource
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A2-02
  semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> ClinicalDescriptionModelResource
  constraintValue
    property -> availability
    presence -> required
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A2-03
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> ClinicalDescriptionModelResource
  realization -> Qwen2-VL-7B-Instruct
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A2-04
  semanticOperatorKey = transfer
  behavior -> Qwen2ModelAcquisition
  source -> HuggingFaceModelStore
  destination -> Qwen2LocalModelStore
  content -> Qwen2VL7BModelArtifact
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A2-05
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ModelResources
  part -> Qwen2LocalModelStore
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A2-06
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> Qwen2-VL-7B-Instruct
  realization -> Qwen2VL7BModelArtifact
  polarity = affirmative
```

Reuse
BAP-FR03-02-02
ClinicalDescriptionGeneration -> Qwen2-VL-7B-Instruct

BAProposition accettate

BAP-FRC6-01-03A2-01; **A2-02**; **A2-03**; **A2-04**; **A2-05**; **A2-06**.
BAP-FR03-02-02 *[reuse].*
La destination Store e' parte di ModelResources; la model identity corrente e' distinta dall'artifact auto-downloaded che la materializza localmente.

Relazioni BA aperte

Local destination path, artifact layout/version: NOT SPECIFIED. Authority boundary e integrity verification restano pressure/gap aperti.

MD5 contenuto: f407726f4424567c9e62abf22e60cdd2

6.1.5 Review split - FR-C6-01-03A3 [review label] - Predisposizione della risorsa modello per la generazione degli embedding

Gerarchia candidata: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-03A3; family review del precedente aggregato FR-C6-01-03A.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - family split review

ID	FR-C6-01-03A3 [review label]
Lifecycle	current - split review
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Predisposizione della risorsa modello per la generazione degli embedding
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito della procedura di setup, rendere disponibile nell'ambiente DermaTriage la risorsa di modello necessaria alla generazione degli embedding usati dalla preparazione della base storica e dal retrieval del caso corrente.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
Nell'ambito della procedura di setup, l'ambiente DermaTriage MUST rendere disponibile la risorsa di modello richiesta per realizzare HistoricalCaseEmbeddingGeneration e ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration prima delle attivita' che ne dipendono.
Current realization / process description [non-L1]
Questo FR governa una componente della famiglia ModelResources condivisa da due funzioni logiche. La realizzazione corrente e' all-MiniLM-L6-v2; la source e' HuggingFace sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 e OR4 la marca Auto-downloaded. **Working reconstruction adottata in questa review:** acquisizione automatica del model artifact dalla source HuggingFace alla destination/cache locale finale gestita dallo stack di model loading; concrete filesystem path NOT SPECIFIED.
Current realization / traceable binding evidence [non-L1]

Voce	Valore corrente documentato / ricostruito
Logical functions	HistoricalCaseEmbeddingGeneration; ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
Current realization	all-MiniLM-L6-v2; ~90 MB
Acquisition source	HuggingFace: sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2
Acquisition mode	Auto-downloaded
Final local destination	local model store/cache [working reconstruction]; concrete path NOT SPECIFIED
Configuration binding	EMBEDDING_MODEL=sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2

Domande / chiarimenti richiesti

La stessa model resource serve due funzioni logiche distinte; lo split non la duplica. Concrete local path, artifact layout/version, ownership/authority della source e integrity verification restano non specificati.

Base Analysis

BAReferent identificati

EmbeddingModelResource (+)
AllMiniLML6V2ModelArtifact (+)
MiniLMLocalModelStore (+)
MiniLMModelAcquisition (+)

Reuse / enrichment
HuggingFaceModelStore
ModelResources
all-MiniLM-L6-v2
HistoricalCaseEmbeddingGeneration
ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration

BAReferent accettati

EmbeddingModelResource (b)
AllMiniLML6V2ModelArtifact (b)
MiniLMModelAcquisition (b)

HuggingFaceModelStore *[enrichment]*
binding
locator -> sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2
direction -> OUT

MiniLMLocalModelStore (b)
semanticKind -> store
direction -> IN
locator -> NOT SPECIFIED

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-03A3-01
  semanticOperatorKey - hasPart
  whole -> ModelResources
  part -> EmbeddingModelResource
  polarity - affirmative

BAP-FRC6-01-03A3-02
  semanticOperatorKey - constrain
  constraintTarget -> EmbeddingModelResource
  constraintValue
    property -> availability
    presence -> required
  polarity - affirmative

BAP-FRC6-01-03A3-03
  semanticOperatorKey - realize
  abstract -> EmbeddingModelResource
  realization -> all-MiniLM-L6-v2
  polarity - affirmative

BAP-FRC6-01-03A3-04
  semanticOperatorKey - transfer
  behavior -> MiniLMModelAcquisition
  source -> HuggingFaceModelStore
  destination -> MiniLMLocalModelStore
  content -> AllMiniLML6V2ModelArtifact
  polarity - affirmative

BAP-FRC6-01-03A3-05
  semanticOperatorKey - hasPart
  whole -> ModelResources
  part -> MiniLMLocalModelStore
  polarity - affirmative

BAP-FRC6-01-03A3-06
  semanticOperatorKey - realize
  abstract -> all-MiniLM-L6-v2
  realization -> AllMiniLML6V2ModelArtifact
  polarity - affirmative
```

Reuse
BAP-FR03-03-05
ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration -> all-MiniLM-L6-v2
BAP-FR03-03-07
HistoricalCaseEmbeddingGeneration -> all-MiniLM-L6-v2

BAProposition accettate

BAP-FRC6-01-03A3-01; **A3-02**; **A3-03**; **A3-04**; **A3-05**; **A3-06**.
BAP-FR03-03-05; **BAP-FR03-03-07** *[reuse]*.
Un solo model resource, artifact e local Store servono entrambe le funzioni di embedding; nessuna duplicazione per consumer.

Relazioni BA aperte

Exact cache path e artifact/version layout: NOT SPECIFIED. Authority boundary e integrity verification restano pressure/gap aperti.

6.1.6 Review split - FR-C6-01-03A4 [review label] - Predisposizione della risorsa modello per la sintesi multi-source

Gerarchia candidata: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-03A4; family review del precedente aggregato FR-C6-01-03A.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - family split review

ID	FR-C6-01-03A4 [review label]
Lifecycle	current - split review
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Predisposizione della risorsa modello per la sintesi multi-source
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito della procedura di setup, rendere disponibile nell'ambiente DermaTriage la risorsa di modello necessaria alla sintesi multi-source del risultato AI di triage prima dell'avvio dei servizi che dipendono da tale funzione.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
Nell'ambito della procedura di setup, l'ambiente DermaTriage MUST rendere disponibile la risorsa di modello richiesta per realizzare MultiSourceTriageSynthesis prima dell'avvio dei servizi che ne dipendono.
Current realization / process description [non-L1]
Questo FR governa una componente della famiglia ModelResources. La realizzazione corrente e' BioMistral-7B; la source e' HuggingFace BioMistral/BioMistral-7B e OR4 la marca Auto-downloaded. **Working reconstruction adottata in questa review:** acquisizione automatica del model artifact dalla source HuggingFace alla destination/cache locale finale gestita dallo stack di model loading; concrete filesystem path NOT SPECIFIED.
Current realization / traceable binding evidence [non-L1]

Voce	Valore corrente documentato / ricostruito
Current realization	BioMistral-7B; ~14 GB
Acquisition source	HuggingFace: BioMistral/BioMistral-7B
Acquisition mode	Auto-downloaded
Final local destination	local model store/cache [working reconstruction]; concrete path NOT SPECIFIED
Configuration binding	BIOMISTRAL_MODEL=BioMistral/BioMistral-7B

Domande / chiarimenti richiesti

Concrete local path, artifact layout/version, ownership/authority della source e integrity verification restano non specificati. La working reconstruction completa solo il significato operativo minimo di Auto-downloaded approvato in questa review.

Base Analysis

BAReferent identificati

TriageSynthesisModelResource (+)
BioMistral7BModelArtifact (+)
BioMistralLocalModelStore (+)
BioMistralModelAcquisition (+)

Reuse / enrichment
HuggingFaceModelStore
ModelResources
MultiSourceTriageSynthesis
BioMistral-7B

BAReferent accettati

TriageSynthesisModelResource (b)
BioMistral7BModelArtifact (b)
BioMistralModelAcquisition (b)

HuggingFaceModelStore *[enrichment]*
binding
locator -> BioMistral/BioMistral-7B
direction -> OUT

BioMistralLocalModelStore (b)
semanticKind -> store
direction -> IN
locator -> NOT SPECIFIED

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-03A4-01
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ModelResources
  part -> TriageSynthesisModelResource
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A4-02
  semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> TriageSynthesisModelResource
  constraintValue
    property -> availability
    presence -> required
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A4-03
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> TriageSynthesisModelResource
  realization -> BioMistral-7B
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A4-04
  semanticOperatorKey = transfer
  behavior -> BioMistralModelAcquisition
  source -> HuggingFaceModelStore
  destination -> BioMistralLocalModelStore
  content -> BioMistral7BModelArtifact
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A4-05
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ModelResources
  part -> BioMistralLocalModelStore
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-03A4-06
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> BioMistral-7B
  realization -> BioMistral7BModelArtifact
  polarity = affirmative

Reuse
  BAP-FR03-04-02
    MultiSourceTriageSynthesis -> BioMistral-7B
```

BAProposition accettate

BAP-FRC6-01-03A4-01; **A4-02**; **A4-03**; **A4-04**; **A4-05**; **A4-06**.
BAP-FR03-04-02 *[reuse]*.
La destination Store e' parte di ModelResources; BioMistral-7B resta distinto dal model artifact che lo materializza localmente.

Relazioni BA aperte

Exact cache path e artifact/version layout: NOT SPECIFIED. Authority boundary e integrity verification restano pressure/gap aperti.

MD5 contenuto: bab2246e9b0b4cae7ab40e5afa1e0040

6.1.7 Review split - FR-C6-01-03B1 [review label] - Acquisizione e disponibilita' del dataset storico DermaTriage

Gerarchia candidata: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-03B1; primo prodotto dello split del precedente FR-C6-01-03B.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - data-resource split review

ID	FR-C6-01-03B1 [review label]
Lifecycle	current - split review
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Acquisizione e disponibilita' del dataset storico DermaTriage
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito della preparazione dell'ambiente, rendere disponibile il dataset storico DermaTriage necessario al retrieval RAG e come base dati delle attivita' di preparazione del training.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
L'ambiente DermaTriage MUST acquisire dalla provenance governata e rendere disponibile localmente la risorsa dati storica richiesta dalle capability che dipendono dal dataset.
Current realization / process description [non-L1]
La provenance documentata e' ISIC public dataset. La documentazione originale non esplicita il comando o l'endpoint di acquisizione; per evitare che la risorsa locale compaia senza origine, DDTA adotta come **working reconstruction governata** un download dalla source ISIC verso lo Store locale del dataset. L'exact remote locator, il package remoto e il landing intermedio restano NOT SPECIFIED. La realizzazione locale e' DermaTriage RAG Dataset, materializzata da data/RAG_dataset.csv e configurata da RAG_CSV_PATH.

Voce	Realizzazione corrente
Logical data resource	DermaTriage RAG Dataset
Local artifact / binding	data/RAG_dataset.csv
Dimensione logica	2,298 record; 10 colonne
Uso documentato	RAG retrieval + base per data preparation / CNN training
Source provenance	ISIC public dataset
Remote acquisition detail	DDTA working reconstruction: download; locator/command NOT SPECIFIED
Configuration binding	RAG_CSV_PATH=data/RAG_dataset.csv

Domande / chiarimenti richiesti

Remote locator, package identity, authentication/authority e integrity verification della source ISIC restano aperti. Il transfer B1-04 e' una ricostruzione DDTA esplicita accettata per la completezza della catena di acquisizione, non una procedura verbatim presente nelle fonti originali.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriageRAGDataset [reuse candidate]
ISICPublicDatasetStore (+)
RAGDatasetArtifact (+)
RAGDatasetStore (+)
RAGDatasetAcquisition (+)

Reuse
DataResources

BAReferent accettati

DermaTriageRAGDataset (b)
RAGDatasetArtifact (b)
RAGDatasetAcquisition (b)

ISICPublicDatasetStore (b)
semanticKind -> store; direction -> OUT
locator -> NOT SPECIFIED
RAGDatasetStore (b)
semanticKind -> store; direction -> IN
locator -> data/RAG_dataset.csv

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-03B1-01
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DataResources
  part -> DermaTriageRAGDataset

BAP-FRC6-01-03B1-02
  semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> DermaTriageRAGDataset
  constraintValue
    property -> availability
    presence -> required

BAP-FRC6-01-03B1-03
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> DermaTriageRAGDataset
  realization -> RAGDatasetArtifact

BAP-FRC6-01-03B1-04
  semanticOperatorKey = transfer
  behavior -> RAGDatasetAcquisition
  source -> ISICPublicDatasetStore
  destination -> RAGDatasetStore
  content -> RAGDatasetArtifact

BAP-FRC6-01-03B1-05
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DataResources
  part -> RAGDatasetStore
```

BAProposition accettate

BAP-FRC6-01-03B1-01
BAP-FRC6-01-03B1-02
BAP-FRC6-01-03B1-03
BAP-FRC6-01-03B1-04
BAP-FRC6-01-03B1-05

B1-04 rende esplicita la working reconstruction concordata: source ISIC → artifact locale. Il concrete remote locator non viene inventato.

MD5 contenuto: 80dd2f37bcd4f20f1065ce45719a396c

6.1.8 Review split - FR-C6-01-03B2 [review label] - Preparazione degli split training, validation e test

Gerarchia candidata: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-03B2; responsabilita' separata per consentire traceability FR -> funzione -> prepare_data.py.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - data-preparation split review

ID	FR-C6-01-03B2 [review label]
Lifecycle	current - split review
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Preparazione degli split training, validation e test
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Derivare dal dataset storico DermaTriage gli insiemi distinti necessari alle attivita' di training, validation e test, mantenendone separati ruolo e identita' per consentire tracciabilita' della data preparation.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
La preparazione dell'ambiente MUST produrre un training split, un validation split e un test split a partire dal dataset storico disponibile prima delle attivita' che dipendono da tali insiemi.
Current realization / process description [non-L1]
La struttura sorgente elenca prepare_data.py come *Data preparation* e separa smote_balance.py come *SMOTE class balancing*; DDTA assegna quindi a questo FR la responsabilita' logica DatasetSplitting, realizzata correntemente da prepare_data.py. Non avendo il sorgente Python, l'exact call-level I/O resta NOT SPECIFIED. I conteggi consentono tuttavia una ricostruzione numerica deterministica del training split pre-SMOTE: 1,608 record = 2,298 - 345 validation - 345 test.

Risorsa	Binding corrente	Profilo
Input	DermaTriageRAGDataset	2,298 record
TrainingSplit	artifact pre-SMOTE NOT SPECIFIED	1,608 = H 762 / M 171 / L 675 (DDTA derived)
ValidationSplit	data/processed/val.csv	345 = H 163 / M 37 / L 145
TestSplit	data/processed/test.csv	345 = H 164 / M 36 / L 145
Current realization	prepare_data.py	source role: Data preparation
Local processed Store	data/processed/	contiene ValidationDatasetArtifact e TestDatasetArtifact; materializzazione pre-SMOTE del training NOT SPECIFIED

Domande / chiarimenti richiesti

Il nome/path del training artifact prima di SMOTE e l'esatto contratto di prepare_data.py restano NOT SPECIFIED. La persistenza documentata e' quindi parziale: ValidationDatasetArtifact e TestDatasetArtifact appartengono a ProcessedTrainingDataStore, mentre TrainingSplit resta un risultato logico senza artifact/store binding inventato. L'assegnazione DatasetSplitting -> prepare_data.py e' una ricostruzione DDTA basata sul ruolo documentato dello script e sulla separazione esplicita dello script SMOTE.

Base Analysis

BAReferent identificati

DatasetSplitting (+)
PrepareDataScript (+)
TrainingSplit (+)
ValidationSplit (+)
TestSplit (+)
ValidationDatasetArtifact (+)
TestDatasetArtifact (+)
ProcessedTrainingDataStore (+)

Reuse: **DermaTriageRAGDataset**; **DataResources**.

BAReferent accettati

DatasetSplitting (b); **TrainingSplit** (b); **ValidationSplit** (b); **TestSplit** (b).
ValidationDatasetArtifact (b); **TestDatasetArtifact** (b).
PrepareDataScript (b)
  binding_locator -> prepare_data.py
ProcessedTrainingDataStore (b)
  semanticKind -> store; direction -> IN
  locator -> data/processed/

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-03B2-01
  semanticOperatorKey - produce
  actor -> DatasetSplitting
  input -> DermaTriageRAGDataset
  result -> TrainingSplit
  result -> ValidationSplit
  result -> TestSplit

BAP-FRC6-01-03B2-02
  semanticOperatorKey - realize
  abstract -> DatasetSplitting
  realization -> PrepareDataScript

BAP-FRC6-01-03B2-03
  semanticOperatorKey - realize
  abstract -> ValidationSplit
  realization -> ValidationDatasetArtifact

BAP-FRC6-01-03B2-04
  semanticOperatorKey - realize
  abstract -> TestSplit
  realization -> TestDatasetArtifact

BAP-FRC6-01-03B2-05
  semanticOperatorKey - hasPart
  whole -> DataResources
  part -> ProcessedTrainingDataStore

BAP-FRC6-01-03B2-06
  semanticOperatorKey - hasPart
  whole -> ProcessedTrainingDataStore
  part -> ValidationDatasetArtifact

BAP-FRC6-01-03B2-07
  semanticOperatorKey - hasPart
  whole -> ProcessedTrainingDataStore
  part -> TestDatasetArtifact
```

BAProposition accettate

BAP-FRC6-01-03B2-01
BAP-FRC6-01-03B2-02
BAP-FRC6-01-03B2-03
BAP-FRC6-01-03B2-04
BAP-FRC6-01-03B2-05
BAP-FRC6-01-03B2-06
BAP-FRC6-01-03B2-07

B2-06 e B2-07 rendono esplicita la topologia documentata del local processed Store. TrainingSplit resta un BAReferent senza artifact binding inventato; la sua materializzazione concreta pre-SMOTE e' aperta.

MD5 contenuto: 42e3f2bf43550997412797df3e986641

6.1.9 Review split - FR-C6-01-03B3 [review label] - Bilanciamento del training set

Gerarchia candidata: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-03B3; responsabilita' separata per consentire traceability FR -> funzione -> SMOTE -> smote_balance.py.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - training-data balancing split review

ID	FR-C6-01-03B3 [review label]
Lifecycle	current - split review
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Bilanciamento del training set
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Predisporre un training set bilanciato a partire dal training split corrente prima dell'uso da parte delle attivita' di training che richiedono il dataset processato.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
La preparazione dei dati di training MUST applicare la strategia di balancing corrente al training split e MUST produrre il balanced training split richiesto dalla realizzazione di training documentata.
Current realization / process description [non-L1]
La funzione logica e' TrainingSetBalancing. La realizzazione corrente usa SMOTE tramite la tecnologia imbalanced-learn; la directory sorgente identifica smote_balance.py come *SMOTE class balancing*. DDTA mantiene separati funzione logica, algoritmo corrente e script concreto. Il training split pre-SMOTE e' ricostruito in 1,608 record; il risultato documentato e' train_balanced.csv, 2,286 righe, 762 per classe.

Voce	Realizzazione corrente / derivazione
Input logical resource	TrainingSplit: 1,608 = H 762 / M 171 / L 675
Logical behavior	TrainingSetBalancing
Current algorithm realization	SMOTEBalancing; technology: imbalanced-learn (SMOTE)
Concrete implementation binding	smote_balance.py
Result logical resource	BalancedTrainingSplit: 2,286 = 762/class
Result artifact	data/processed/train_balanced.csv
Local processed Store	ProcessedTrainingDataStore [reuse]; data/processed/
Derived synthetic effect	MEDIUM +591; LOW +87; HIGH +0; totale +678

Domande / chiarimenti richiesti

L'exact binding con cui smote_balance.py riceve il training split pre-SMOTE resta NOT SPECIFIED per assenza del sorgente Python. I conteggi input sono una derivazione DDTA deterministica dai totali source-supported; il file di output e il balancing SMOTE sono source-supported.

Base Analysis

BAReferent identificati

TrainingSetBalancing (+)
SMOTEBalancing (+)
SMOTEBalancingScript (+)
BalancedTrainingSplit (+)
BalancedTrainingDatasetArtifact (+)

Reuse: **TrainingSplit**; **ProcessedTrainingDataStore**.

BAReferent accettati

TrainingSetBalancing (b)
SMOTEBalancing (b)
BalancedTrainingSplit (b)
BalancedTrainingDatasetArtifact (b)
SMOTEBalancingScript (b)
  binding.locator -> smote_balance.py

ProcessedTrainingDataStore *[reuse]*
  locator -> data/processed/

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-03B3-01
  semanticOperatorKey = produce
  actor -> TrainingSetBalancing
  input -> TrainingSplit
  result -> BalancedTrainingSplit

BAP-FRC6-01-03B3-02
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> TrainingSetBalancing
  realization -> SMOTEBalancing

BAP-FRC6-01-03B3-03
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> SMOTEBalancing
  realization -> SMOTEBalancingScript

BAP-FRC6-01-03B3-04
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> BalancedTrainingSplit
  realization -> BalancedTrainingDatasetArtifact

BAP-FRC6-01-03B3-05
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ProcessedTrainingDataStore
  part -> BalancedTrainingDatasetArtifact
```

BAProposition accettate

BAP-FRC6-01-03B3-01
BAP-FRC6-01-03B3-02
BAP-FRC6-01-03B3-03
BAP-FRC6-01-03B3-04
BAP-FRC6-01-03B3-05

La doppia realize separa la funzione governata, l'algoritmo SMOTE corrente e il concrete script che lo implementa. La hasPart esplicita la persistenza del risultato materializzato nel ProcessedTrainingDataStore riusato.

6.1.10 Review split - FR-C6-01-03C [review label] - Disponibilita' delle immagini di training

Gerarchia candidata: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-03C; contenuto documentale preservato e Base Analysis locale eseguita. Lo Store di origine delle training images resta NOT SPECIFIED.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - split review

ID	FR-C6-01-03C [review label]
Lifecycle	current - split review
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Disponibilita' delle immagini di training
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Predisporre nell'ambiente DermaTriage le risorse di immagine necessarie alle attivita' di training documentate.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
L'ambiente DermaTriage MUST rendere disponibili le risorse di immagine richieste dalle attivita' di training governate.
Current realization / training-image resource

Elemento	Realizzazione corrente documentata
Risorsa logica	Training images / TrainingImageCollection
Binding locale corrente	data/images/
Dimensione corrente	circa 2 GB
Collocazione documentata	directory data/, separata da RAG_dataset.csv e da processed/
Uso documentato	risorsa per le attivita' di training
Store / meccanismo di origine	NOT SPECIFIED

Domande / chiarimenti richiesti

La fonte documenta il binding locale data/images/, ma non identifica il locator dello Store di origine ne' il meccanismo concreto di acquisizione. La BA preserva quindi TrainingImageSourceStore con locator NOT SPECIFIED. Il transfer conserva la necessita' di portare la collection concreta nello Store locale senza attribuire una provenance o un acquisition behavior non documentati.

Base Analysis

BAReferent identificati

TrainingImageCollection [reuse candidate]; *TrainingImageStore* (+); *TrainingImageSourceStore* (+); *TrainingImageArtifactCollection* (+).
Reuse
DataResources

BAReferent accettati

TrainingImageCollection (b)
TrainingImageStore (b)
semanticKind -> store; direction -> IN
locator -> data/images/
TrainingImageSourceStore (b)
semanticKind -> store; direction -> OUT
locator -> NOT SPECIFIED
TrainingImageArtifactCollection (b)
concrete training-image content collection
local occurrence -> data/images/
source occurrence locator -> NOT SPECIFIED

BAProposition identificate

BAP-FRC6-01-03C-01
semanticOperatorKey - hasPart
whole -> DataResources
part -> TrainingImageCollection
BAP-FRC6-01-03C-02
semanticOperatorKey - hasPart
whole -> DataResources
part -> TrainingImageStore
BAP-FRC6-01-03C-03
semanticOperatorKey - transfer
source -> TrainingImageSourceStore
destination -> TrainingImageStore
content -> TrainingImageArtifactCollection
BAP-FRC6-01-03C-04
semanticOperatorKey - realize
abstract -> TrainingImageCollection
realization -> TrainingImageArtifactCollection
BAP-FRC6-01-03C-05
semanticOperatorKey - hasPart
whole -> TrainingImageSourceStore
part -> TrainingImageArtifactCollection
BAP-FRC6-01-03C-06
semanticOperatorKey - hasPart
whole -> TrainingImageStore
part -> TrainingImageArtifactCollection

BAProposition accettate

BAP-FRC6-01-03C-01; BAP-FRC6-01-03C-02; BAP-FRC6-01-03C-03; BAP-FRC6-01-03C-04; BAP-FRC6-01-03C-05; BAP-FRC6-01-03C-06.
Il transfer usa una sola identita' concreta, TrainingImageArtifactCollection, osservata prima e dopo il trasferimento. Il source Store resta non localizzato e non viene introdotto alcun behavior di acquisizione non supportato.

MD5 contenuto: a16c28b6354d035c77dcab0075c9f2fb

6.1.11 FR-C6-01-04 - Configurazione dei binding dell'ambiente e delle integrazioni

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-04 – parte 1/2

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C6-01-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Configurazione dei binding dell'ambiente e delle integrazioni
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito di EnvironmentConfigurationStage, materializzare la configurazione locale dell'ambiente DermaTriage e rendere disponibili i binding necessari alle risorse, all'esposizione del servizio e alle integrazioni applicabili prima delle successive attivita' di inizializzazione e avvio.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. EnvironmentConfigurationStage MUST rendere disponibile una configurazione locale dell'ambiente DermaTriage prima delle successive attivita' di inizializzazione e avvio del servizio.
2. La configurazione MUST rendere disponibili i binding necessari a identificare le risorse correnti e a fornire i parametri e le credenziali richiesti dal servizio e dalle integrazioni applicabili.

Current realization / materializzazione della configurazione

Elemento	Ruolo corrente	Binding / evidenza
DotEnvExampleArtifact	template di configurazione acquisito con il codebase	image_classifier/.env.example; provenance completata in FR-C6-01-07
EnvironmentConfigurationMaterialization	behavior dello Stage 4	cp .env.example .env; quindi modifica di .env
DotEnvConfigurationFile	artifact locale di configurazione	image_classifier/.env; current realization di EnvironmentConfiguration

Le singole entry di .env sono proprieta' documentate della current realization: non vengono promosse automaticamente a BAReferent o BAProposition.

Current realization / binding documentati - parte 1

Binding corrente	Significato documentato	Owner / effetto preservato
EFFICIENTNET_MODEL=models/efficientnet_b4.pth	path dei pesi EfficientNet	artifact attivo del classificatore
RAG_CSV_PATH=data/RAG_dataset.csv	path del dataset RAG	dataset storico usato dal retrieval
CHROMA_DB_PATH=chroma_db	path del vector store	inizializzazione in FR-C6-01-05; uso runtime Stage 3
EMBEDDING_MODEL=sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2	model identifier embedding	realizzazione corrente delle funzioni di embedding
QWEN2_MODEL=Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct	model identifier Vision LLM	generazione della descrizione clinica
BIOMISTRAL_MODEL=BioMistral/BioMistral-7B	model identifier Medical LLM	sintesi multi-source
TOP_K_RESULTS=5	RAG retrieval top-k	significato posseduto dallo Stage 3
API_HOST=0.0.0.0; API_PORT=5000	host e porta FastAPI	stessi valori nello startup corrente; binding operativo non esplicitato

Base Analysis

BAReferent identificati

EnvironmentConfigurationMaterialization (+);
DotEnvExampleArtifact (+);
DotEnvConfigurationFile (+).

Reuse: EnvironmentConfigurationStage; **EnvironmentConfiguration**; **DermaTriageSourceCodeStore**; **DermaTriageEnvironment**.

BAReferent accettati

EnvironmentConfigurationMaterialization (b)
current behavior: cp .env.example .env; edit .env

DotEnvExampleArtifact (b)
binding.path -> image_classifier/.env.example
source role: environment configuration template

DotEnvConfigurationFile (b)
binding.path -> image_classifier/.env
current role: environment configuration artifact

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-04-01
  semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> DermaTriageEnvironment
  constraintValue.property -> requiredConfigurationBindings
  constraintValue.presence -> required
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-04-02
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> EnvironmentConfigurationStage
  part -> EnvironmentConfigurationMaterialization
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-04-03
  semanticOperatorKey = produce
  actor -> EnvironmentConfigurationMaterialization
  input -> DotEnvExampleArtifact
  result -> DotEnvConfigurationFile
  polarity = affirmative
```

FR-C6-01-04 - Current realization, impatto e completamento BA

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-04 – parte 2/2

Documentazione DDTA

Current realization / binding documentati - parte 2

Binding corrente	Significato documentato	Owner / effetto preservato
YOUR_API_KEY	API key DermaTriage richiesta	binding verso header X-API-Key non esplicitato
B4_API_KEY	API key della piattaforma B4 richiesta	uso operativo specifico non documentato
B4_BASE_URL=https://aivscancer.b4service.it	base URL corrente B4	destinazione dell'integrazione B4
B4_USERNAME	username per autenticazione JWT B4	autenticazione B4
B4_PASSWORD	password per autenticazione JWT B4	autenticazione B4
RETRAINING_THRESHOLD=50	CNN retraining trigger count	trigger del percorso di adattamento classificatorio

I valori, i locator, i model identifier, gli endpoint e i nomi delle variabili descrivono la current realization e non diventano automaticamente commitment tecnologici immutabili.

Preservazione per la threat analysis

DotEnvConfigurationFile e' un artifact di configurazione analizzabile come superficie di modifica. Le singole entry non sono BA autonome, ma il loro significato source-supported viene preservato per consentire alla successiva threat analysis di propagare l'impatto di un tampering dell'artifact verso i comportamenti interessati. Per esempio, RETRAINING_THRESHOLD=50 e' documentato come conteggio di trigger del retraining CNN; la valutazione delle conseguenze di una sua alterazione appartiene alla threat analysis, non alla BA.

Cross-branch boundary

FR-C6-01-04 governa materializzazione e disponibilita' della configurazione locale. Non acquisisce ownership del comportamento funzionale dei modelli, del numero di casi recuperati, della condizione di attivazione del retraining, delle policy di autenticazione, dell'inizializzazione del vector store o dell'avvio del servizio.

Domande / chiarimenti richiesti

Q1 - API key DermaTriage. YOUR_API_KEY fornisce il valore atteso nell'header X-API-Key per le operazioni DermaTriage protette? Le fonti identificano entrambi i significati ma non esplicitano il binding.

Q2 - B4 API key. Quale operazione utilizza B4_API_KEY e quale relazione ha, se esiste, con il flusso bearer JWT basato su B4_USERNAME e B4_PASSWORD?

Q3 - Binding host/port dello startup. API_HOST e API_PORT forniscono i valori usati dagli argomenti Uvicorn –host e –port? Le fonti mostrano gli stessi valori, ma non esplicitano il binding operativo.

Base Analysis

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-04-04
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> EnvironmentConfiguration
  realization -> DotEnvConfigurationFile
  polarity = affirmative

BAP-FRC6-01-04-05
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageSourceCodeStore
  part -> DotEnvConfigurationFile
  polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

Accepted: BAP-FRC6-01-04-01–05.

-02/-03 stabilizzano il behavior di materializzazione nello Stage 4; -04 collega l'artifact concreto alla configurazione logica; -05 preserva la collocazione locale del file prodotto. Le entry key/value non generano proposition aggiuntive.

Relazioni BA aperte

Preserved meanings senza nuova BAProposition.
TOP_K_RESULTS=5: il binding e' preservato, mentre il top-5 resta significato dello Stage 3.

RETRAINING_THRESHOLD=50: il binding e' preservato, mentre il trigger resta governato dal branch di adattamento classificatorio.

API_HOST/API_PORT: configurati qui; il binding variabile → argomento Uvicorn resta NOT EXPLICITLY SPECIFIED.

YOUR_API_KEY -> X-API-Key value: NOT EXPLICITLY SPECIFIED.
B4_API_KEY -> specific operational use: NOT SPECIFIED.

Nessuna relazione generica configurationKey -> configuredResource viene inventata.

Acceptance boundary

La FR resta corrente con Q1–Q3 aperte. La BA identifica artifact, provenance locale, behavior di materializzazione e relazione con EnvironmentConfiguration; conserva i significati delle singole entry nella documentazione senza trasformarli in identita' o proposition autonome.

MD5 contenuto: 4b1270b8cc24445a03221ee57d90cc1a

6.1.12 FR-C6-01-05 - Inizializzazione della base vettoriale dei casi storici

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-05

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C6-01-05
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Inizializzazione della base vettoriale dei casi storici
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito di `LocalResourceInitializationStage`, inizializzare la base vettoriale dei casi storici trasformando le descrizioni storiche in rappresentazioni vettoriali e indicizzandole in una risorsa persistente interrogabile dal successivo retrieval dello Stage 3.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`

1. La procedura di setup MUST generare le rappresentazioni vettoriali delle descrizioni dei casi storici necessarie all'indicizzazione.
2. La procedura di setup MUST indicizzare tali rappresentazioni e rendere disponibile un indice vettoriale persistente utilizzabile dal retrieval dello Stage 3.

Current realization / initialization binding

Elemento	Baseline corrente
Attivita' di setup	`Step 5 - Initialize ChromaDB index`
Comando / script	`python rag/indexer.py`; `RAGIndexerScript`
Dataset di input corrente	DermaTriage RAG Dataset; `data/RAG_dataset.csv`; binding `RAG_CSV_PATH`
Descrizione storica indicizzata	campo `image_description`
Embedding model	`sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2`
Vector-store engine / location	ChromaDB; `chroma_db/`; binding `CHROMA_DB_PATH`
Artifact persistente osservato	`chroma.sqlite3` e file indice associati sotto `chroma_db/`

La current realization distingue la funzione logica di indicizzazione dal relativo codice e dallo store persistente: `rag/indexer.py` realizza `HistoricalCaseVectorIndexing`; ChromaDB e `chroma_db/` costituiscono l'engine/store corrente nel quale persiste l'indice prodotto.

Ownership boundary rispetto al runtime Stage 3

`FR-C6-01-05` governa la preparazione della memoria vettoriale storica. Il successivo flusso runtime `Clinical text -> find_similar_cases() -> top-5 historical cases`, inclusi cardinalita' top-5 e cosine similarity, resta governato dal branch runtime e non viene assorbito nel requisito di setup.

Domande / chiarimenti richiesti

Quando e come l'indice deve essere aggiornato o rigenerato dopo il setup? `rag/indexer.py` ricostruisce o aggiorna? Quale comportamento e' richiesto con indice assente, incompleto, non inizializzato o non aggiornato?

Base Analysis

BAReferent identificati

RAGIndexerScript (+); *ChromaDBVectorStore* (+); *HistoricalCaseVectorIndexArtifact* (+).

Reuse: LocalResourceInitializationStage; **DataResources**; **DermaTriageRAGDataset**; **HistoricalCaseDescription**; **HistoricalCaseEmbeddingGeneration**; **HistoricalCaseEmbedding**; **HistoricalCaseVectorIndexing**; **HistoricalCaseVectorIndex**; **all-MiniLM-L6-v2**; **ChromaDB**.

BAReferent accettati

RAGIndexerScript (b)
  binding_path -> image_classifier/rag/indexer.py
ChromaDBVectorStore (b)
  semanticKind -> store
  locator -> chroma_db/
  direction -> IN
  currentEngine -> ChromaDB
HistoricalCaseVectorIndexArtifact (b)
  binding.location -> chroma_db/
  current content -> chroma.sqlite3 + index files

BAProposition identificate

Reuse: BAP-FR03-03-06
  semanticOperatorKey = produce
  actor -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration
  input -> HistoricalCaseDescription
  result -> HistoricalCaseEmbedding
Reuse: BAP-FR03-03-07
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration
  realization -> all-MiniLM-L6-v2
Reuse: BAP-FR03-03-08
  semanticOperatorKey = produce
  actor -> HistoricalCaseVectorIndexing
  input -> HistoricalCaseEmbedding
  result -> HistoricalCaseVectorIndex
BAP-FRC6-01-01
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> LocalResourceInitializationStage
  part -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration
BAP-FRC6-01-02
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> LocalResourceInitializationStage
  part -> HistoricalCaseVectorIndexing
BAP-FRC6-01-03
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> HistoricalCaseVectorIndexing
  realization -> RAGIndexerScript
BAP-FRC6-01-04
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DataResources
  part -> ChromaDBVectorStore
BAP-FRC6-01-05
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ChromaDBVectorStore
  part -> HistoricalCaseVectorIndexArtifact
BAP-FRC6-01-06
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> HistoricalCaseVectorIndex
  realization -> HistoricalCaseVectorIndexArtifact
BAP-FRC6-01-07
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageRAGDataset
  part -> HistoricalCaseDescription

BAProposition accettate

Accepted/reused current facts: BAP-FR03-03-06; BAP-FR03-03-07; BAP-FR03-03-08; BAP-FRC6-01-05-01-07.
BAP-FR03-03-09 e' retained come historical/superseded proposition: la precedente `realize(HistoricalCaseVectorIndexing, ChromaDB)` conflava il behavior con l'engine/store corrente ed e' sostituita dalla topologia sopra.

Relazioni BA aperte

Top-5, cosine similarity e `find_similar_cases()` appartengono al runtime Stage 3. Update/rebuild semantics e failure behavior dell'indice restano aperti. I binding `RAG_CSV_PATH`, `CHROMA_DB_PATH`, `EMBEDDING_MODEL` e `TOP_K_RESULTS` restano proprieta' documentate della current configuration e non diventano BAReferent autonomi.

MD5 contenuto: a804598dfc19031fac24b7359d4d7f99

6.1.13 FR-C6-01-06 - Avvio del servizio API DermaTriage

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-06. Lo Stage 6 e' ServiceStartupStage; la verifica successiva resta separata nel branch C7.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C6-01-06
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Avvio del servizio API DermaTriage
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito di ServiceStartupStage, avviare il servizio API DermaTriage e renderne disponibile la realizzazione runtime per l'utilizzo successivo.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. ServiceStartupStage MUST comprendere il comportamento di startup del servizio API DermaTriage.
2. Lo startup MUST rendere disponibile il servizio runtime che realizza l'interfaccia DermaTriageAPI.

Current realization / service startup

La baseline distingue Step 6 - Run the server da Step 7 - Verify deployment. La current realization del comportamento di startup e' UvicornServiceLaunch; i dettagli restano documentazione della realization:

```
uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 5000
```

Elemento documentale	Binding / evidenza corrente
UvicornServiceLaunch	comando di startup sopra riportato; Uvicorn
FastAPIApplicationArtifact	app.py; "FastAPI main application"; provenance nel source tree completata in FR-C6-01-07
Application target	app:app
Host / port del comando	0.0.0.0 / 5000

Comando, target, host e port restano dettagli della documentazione corrente: la BA preserva l'identita' della realization e la relazione con il comportamento astratto, senza duplicarne tutti i parametri.

API identity / composition context

La documentazione architetturale identifica una DermaTriage API con 20 endpoint. Ai fini della BA, DermaTriageAPI e' distinta dal servizio runtime che la realizza. La composizione completa e' registrata a pag. 87 mediante cinque gruppi logici: TriageAPI, OperationalAPI, ClinicalReviewAPI, PromptManagementAPI, RetrainingAPI. Metodi, path, autenticazione e descrizioni restano documentati nella stessa pagina e nelle fonti; non sono parametri dello startup.

Ownership boundary

FR-C6-01-06 governa startup e disponibilita' del servizio runtime. Non governa il comportamento funzionale dei singoli endpoint, le policy di autenticazione, i binding di configurazione di FR-C6-01-04 o la verification successiva. La composizione API e' un fatto architetturale riusato per identificare l'interfaccia realizzata dal servizio, non un nuovo obbligo di startup.

Domande / chiarimenti richiesti

- API_HOST/API_PORT alimentano direttamente --host/--port? La corrispondenza dei valori e' documentata, il binding operativo no.
- Quale condizione autonoma stabilisce il successo dello startup prima della verifica successiva?
- Supervision, restart automatico, shutdown controllato e recovery non sono specificati.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriageAPIServiceStartup (+); *UvicornServiceLaunch* (+); *DermaTriageAPI* (+); *FastAPIApplicationArtifact* (+).

Reuse: DermaTriage; **ServiceStartupStage**; **DermaTriageAPIService**.

BAReferent accettati

DermaTriageAPIServiceStartup (b); **UvicornServiceLaunch** (b); **DermaTriageAPI** (b); **FastAPIApplicationArtifact** (b).
Identity boundary: startup logico, launch Uvicorn, interfaccia API, servizio runtime e artifact app.py restano significati distinti. Il comando e i suoi parametri non sono BAReferent autonomi.

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-06-02
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ServiceStartupStage
  part -> DermaTriageAPIServiceStartup

BAP-FRC6-01-06-03
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> DermaTriageAPIServiceStartup
  realization -> UvicornServiceLaunch

BAP-FRC6-01-06-04
  semanticOperatorKey = produce
  actor -> DermaTriageAPIServiceStartup
  result -> DermaTriageAPIService

BAP-FRC6-01-06-05
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> DermaTriageAPI
  realization -> DermaTriageAPIService

BAP-FRC6-01-06-06
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriage
  part -> DermaTriageAPI

  polarity = affirmative per -02..06.-07..31: composizione API dettagliata a pag. 87.
```

BAProposition accettate

Accepted active: BAP-FRC6-01-06-02..31.
Historical/superseded: BAP-FRC6-01-06-01 (precedente produce(EnvironmentSetupProcedure, DermaTriageAPIService)), conservata come trace della lettura grossolana e non riutilizzata con un nuovo significato.
Acceptance boundary: lo startup specifico produce il servizio; Uvicorn realizza lo startup corrente; il servizio realizza l'interfaccia API. Nessuna proposition implica readiness, restart, health verification o immutabilita' della tecnologia.

Relazioni BA aperte

app:app, host e port restano dettagli documentali della realization; non viene introdotta una proposition FastAPIApplicationArtifact -> UvicornServiceLaunch.
API_HOST/API_PORT -> --host/--port: NOT EXPLICITLY SPECIFIED.
DermaTriageAPIService <startup success/readiness condition>: NOT SPECIFIED. Verification: owner C7.

MD5 contenuto: 1ff7867e4660fe4be66579921da862ee

6.1.14 FR-C6-01-07 - Acquisizione della base software DermaTriage

Gerarchia: MR-C6 → DEC-C6-01 → FR-C6-01-07. Lo Stage 1 resta governato da RepositoryAcquisitionStage; la numerazione documentale non modifica l'ordine procedurale degli Stage.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement – FR-C6-01-07

ID	FR-C6-01-07
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Acquisizione della base software DermaTriage
Parent Decision	DEC-C6-01
Owning MR (derived)	MR-C6
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Nell'ambito della procedura di setup, acquisire localmente la base software DermaTriage dal repository sorgente documentato e renderla disponibile ai successivi passi di setup e alle funzioni del sistema che utilizzano gli artifact e gli script contenuti nel codebase.
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
La procedura di setup MUST rendere disponibile localmente la base software DermaTriage prima dell'esecuzione delle attivita' che dipendono dal relativo codebase. La current realization acquisisce il codebase mediante clone del repository documentato e usa la directory locale risultante come base per installazione, configurazione, inizializzazione e startup.

Current realization / source-code acquisition topology

Elemento	Ruolo documentato	Binding / evidenza corrente
DermaTriageSourceRepositoryStore	repository sorgente esterno	https://github.com/basil-github/image_classifier
DermaTriageRepositoryAcquisition	behavior di acquisizione della base software	git clone .../image_classifier; successiva selezione working directory: cd image_classifier
DermaTriageSourceTreeArtifact	contenuto del codebase acquisito	repository tree image_classifier; stessa BA identity nelle occurrence remota e locale
DermaTriageSourceCodeStore	store locale del codebase	locator image_classifier/
RetrainerSourceArtifact	sorgente della pipeline di auto-retraining	retrainer.py; "Auto-retraining pipeline"
RequirementsManifestArtifact	manifest delle dipendenze	requirements.txt; uso governato da FR-C6-01-02
DotEnvExampleArtifact	template della configurazione locale	.env.example; uso governato da FR-C6-01-04
RAGIndexerScript	script di inizializzazione/indexing RAG	rag/indexer.py; realization governata da FR-C6-01-05
FastAPIApplicationArtifact	main application FastAPI	app.py; startup binding documentato da FR-C6-01-06

Source-preservation inventory / ruoli tecnici
La base software preserva inoltre i ruoli documentati: predict.py (Inference pipeline); train.py (CNN training script); evaluate.py (Model evaluation); prepare_data.py (Data preparation); smote_balance.py (SMOTE class balancing); adaptation_layer.py (Urgency → P1–P4 mapping); prompt_manager.py (Prompt evolution); b4_auth.py (B4 JWT authentication); b4_client.py (B4 API client); models.py (Model definitions). Sono inoltre preservati rag/searcher.py, db/storage.py, static/app.js, static/style.css e templates/ (6 HTML files). La preservazione documentale non promuove automaticamente ogni elemento a BAReferent.
Distinzione source tree / artifact materializzati successivamente
Il source tree acquisito contiene gli artifact sorgente usati dai passi successivi, inclusi requirements.txt, .env.example, rag/indexer.py e app.py. Gli artifact materializzati o acquisiti da passi successivi restano governati dai rispettivi FR: .env in FR-C6-01-04, i model artifact nei branch FR-C6-01-03A*, l'indice ChromaDB in FR-C6-01-05.

Domande / chiarimenti richiesti

Ownership/authority del repository; branch/tag/commit pinning; integrity/authenticity del checkout; access mode/autenticazione del clone; expected version/hash; update/pull/re-clone policy e parent local installation directory non sono specificati. Il trasferimento GitHub → ambiente locale attraversa un confine rilevante per la security analysis.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriageSourceRepositoryStore (+); *DermaTriageSourceCodeStore* (+); *DermaTriageSourceTreeArtifact* (+); *DermaTriageRepositoryAcquisition* (+); *RetrainerSourceArtifact* (+).

Reuse: SoftwareComponents; **RepositoryAcquisitionStage**; **RequirementsManifestArtifact**; **DotEnvExampleArtifact**; **RAGIndexerScript**; **FastAPIApplicationArtifact**.

BAReferent accettati

DermaTriageSourceRepositoryStore (b)
semanticKind -> store
locator -> Github repository URL
direction -> OUT
DermaTriageSourceCodeStore (b)
semanticKind -> store
locator -> image_classifier/
direction -> IN
DermaTriageSourceTreeArtifact (b); **DermaTriageRepositoryAcquisition** (b); **RetrainerSourceArtifact** (b).
RetrainerSourceArtifact.binding.path -> image_classifier/retrainer.py

BAProposition identificate

```
BAP-FRC6-01-07-01
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> SoftwareComponents
  part -> DermaTriageSourceCodeStore
  polarity = affirmative
BAP-FRC6-01-07-02
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> RepositoryAcquisitionStage
  part -> DermaTriageRepositoryAcquisition
  polarity = affirmative
BAP-FRC6-01-07-03
  semanticOperatorKey = transfer
  behavior -> DermaTriageRepositoryAcquisition
  source -> DermaTriageSourceRepositoryStore
  destination -> DermaTriageSourceCodeStore
  content -> DermaTriageSourceTreeArtifact
  polarity = affirmative
BAP-FRC6-01-07-04
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageSourceRepositoryStore
  part -> DermaTriageSourceTreeArtifact
  polarity = affirmative
BAP-FRC6-01-07-05
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageSourceCodeStore
  part -> DermaTriageSourceTreeArtifact
  polarity = affirmative
BAP-FRC6-01-07-07
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageSourceTreeArtifact
  part -> RetrainerSourceArtifact
  polarity = affirmative
BAP-FRC6-01-07-08
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageSourceTreeArtifact
  part -> RequirementsManifestArtifact
  polarity = affirmative
BAP-FRC6-01-07-09
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageSourceTreeArtifact
  part -> DotEnvExampleArtifact
  polarity = affirmative
BAP-FRC6-01-07-10
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageSourceTreeArtifact
  part -> RAGIndexerScript
  polarity = affirmative
BAP-FRC6-01-07-11
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageSourceTreeArtifact
  part -> FastAPIApplicationArtifact
  polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

Accepted: BAP-FRC6-01-07-01..05; BAP-FRC6-01-07-07..11.
Stage 1 contiene il behavior di acquisizione; il transfer governa il clone del tree e preserva una sola identity di DermaTriageSourceTreeArtifact nelle occurrence remota/locale. -07..11 preservano la composizione interna del tree per gli artifact con identity BA autonoma, senza transfer separati per i singoli file.

Relazioni BA aperte

RetrainerSourceArtifact -> retraining function: relazione funzionale rinviata al ramo di retraining; nessuna realize viene introdotta in C6.
RequirementsManifestArtifact: identity e uso operativo restano governati da FR-C6-01-02; qui viene preservata la provenance nel source tree.
DotEnvExampleArtifact: identity e uso come template sono governati da FR-C6-01-04; qui viene preservata la provenance nel source tree.
RAGIndexerScript: identity e uso come realization di HistoricalCaseVectorIndexing sono governati da FR-C6-01-05; qui viene preservata la provenance nel source tree.
FastAPIApplicationArtifact: identity e startup binding sono governati da FR-C6-01-06; qui viene preservata la provenance nel source tree.

MD5 contenuto: e6a66d58bcca1f1e81450eea2d4afd02

7 MR-C7 - Verifica del sistema DermaTriage

Documentazione DDTA

MacroRequirement

ID	MR-C7
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Verifica del sistema DermaTriage

Intent
Verificare il sistema DermaTriage mediante controlli espliciti sulle capability, sulle interfacce, sulle integrazioni e sui comportamenti rilevanti, rendendo osservabili e valutabili i risultati dei controlli secondo gli expected result, le pass condition o gli acceptance criteria applicabili quando documentati.
Context
La verifica segue la predisposizione e l'avvio del sistema DermaTriage. Nella sequenza di setup documentata, l'avvio del servizio costituisce lo Step 6 e la verifica del deployment lo Step 7. La responsabilita' di verifica comprende readiness del servizio, operazioni API oggetto di controllo, singoli stadi della pipeline, pipeline completa, integrazione B4, controlli operativi del retraining e quality gate assoluti documentati.
La responsabilita' di verifica resta distinta dalla responsabilita' che definisce o realizza il comportamento sottoposto al controllo.
Stakeholders
–
Scope
IN: readiness e stato operativo del servizio; operazioni API oggetto di controllo; singoli stadi della pipeline; verifica end-to-end; integrazioni B4; controlli operativi di retraining documentati; quality gate assoluti documentati.
OUT: predisposizione e inizializzazione dell'ambiente, governate da MR-C6; definizione del comportamento runtime sottoposto a verifica; ownership delle API, dei transfer, degli artifact o dei dati osservati; definizione ed esecuzione delle policy di adattamento governate da MR-04; trasformazione automatica di expected result, observed value o PASS/FAIL in nuovi runtime contract o requisiti; inferenza di PASS/FAIL o di un risultato aggregato quando non documentati.
Assumptions / Constraints
Owner del comportamento e owner della verifica restano distinti. Test oracle e runtime contract restano distinti. Expected result, pass condition, acceptance criterion, observed value ed outcome non vengono considerati sinonimi.
dependsOn
None. La continuita' lifecycle fra Step 6 e Step 7 non viene trasformata automaticamente in una dependency MR-level.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriageVerification (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; **DermaTriageVerification** (b).

BAProposition identificate

–
Il MacroRequirement governa l'identita' della responsabilita' di verifica. La struttura della procedura e delle famiglie di controllo viene demandata alla Decision figlia.

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

La collocazione documentale nello Step 7 preserva la continuita' con lo startup precedente ma non introduce un nuovo BAReferent di sequencing. Nessun operatore generico verify/evaluate viene introdotto; i branch figli riusano progressivamente API, funzioni, Store, artifact e lifecycle gia' governati.

MD5 contenuto: 3fdfd9724d116d4b02585749ad46dfaa

7.1 DEC-C7-01 - Verifica mediante una procedura strutturata di controlli

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01

Documentazione DDTA

Decision

ID	DEC-C7-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Verifica mediante una procedura strutturata di controlli
Parent MacroRequirement	MR-C7
Decision kind	SELECTABLE

Context
La verifica riguarda oggetti e capability differenti: readiness del servizio, operazioni API, singoli stadi della pipeline, pipeline completa, integrazione B4, controlli operativi di retraining e quality gate assoluti. I controlli possono possedere input, expected result, pass condition, acceptance criterion, observation e outcome differenti; non tutti richiedono necessariamente ciascuno di questi elementi.
Decision
La responsabilita' astratta DermaTriageVerification e' realizzata mediante DermaTriageVerificationProcedure. La procedura e' strutturata nei verification stage:

- ServiceReadinessVerificationStage;
- EndpointVerificationStage;
- PipelineStageVerificationStage;
- FullPipelineVerificationStage;
- B4IntegrationVerificationStage;
- RetrainingControlVerificationStage;
- ClassifierQualityVerificationStage.

PipelineStageVerificationStage contiene i quattro controlli corrispondenti agli stadi runtime:

- Stage 1 – ImageUrgencyAnalysisVerificationStage;
- Stage 2 – ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage;
- Stage 3 – HistoricalCaseRetrievalVerificationStage;
- Stage 4 – MultiSourceTriageSynthesisVerificationStage.

Consequences
Gli FR subordinati dettagliano i verification stage e riusano API, funzioni, dati, Store e artifact runtime gia' governati. Gli stage non introducono copie dei componenti runtime verificati. Expected result, pass condition e acceptance criterion restano proprieta' del controllo specifico. La Decision non governa un ordine universale fra le famiglie di verifica; la numerazione Stage 1–4 preserva l'identita' della pipeline runtime.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriageVerificationProcedure (+); *ServiceReadinessVerificationStage* (+); *EndpointVerificationStage* (+); *PipelineStageVerificationStage* (+); *FullPipelineVerificationStage* (+); *B4IntegrationVerificationStage* (+); *RetrainingControlVerificationStage* (+); *ClassifierQualityVerificationStage* (+); *ImageUrgencyAnalysisVerificationStage* (+); *ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage* (+); *HistoricalCaseRetrievalVerificationStage* (+); *MultiSourceTriageSynthesisVerificationStage* (+).

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure** (b); **ServiceReadinessVerificationStage** (b); **EndpointVerificationStage** (b); **PipelineStageVerificationStage** (b); **FullPipelineVerificationStage** (b); **B4IntegrationVerificationStage** (b); **RetrainingControlVerificationStage** (b); **ClassifierQualityVerificationStage** (b); **ImageUrgencyAnalysisVerificationStage** (b); **ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage** (b); **HistoricalCaseRetrievalVerificationStage** (b); **MultiSourceTriageSynthesisVerificationStage** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-DECC7-01-01
  semanticOperatorKey = realize
  abstract -> DermaTriageVerification
  realization -> DermaTriageVerificationProcedure
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-02
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageVerificationProcedure
  part -> ServiceReadinessVerificationStage
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-03
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageVerificationProcedure
  part -> EndpointVerificationStage
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-04
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageVerificationProcedure
  part -> PipelineStageVerificationStage
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-05
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageVerificationProcedure
  part -> FullPipelineVerificationStage
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-06
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageVerificationProcedure
  part -> B4IntegrationVerificationStage
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-07
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageVerificationProcedure
  part -> RetrainingControlVerificationStage
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-08
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> DermaTriageVerificationProcedure
  part -> ClassifierQualityVerificationStage
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-09
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> PipelineStageVerificationStage
  part -> ImageUrgencyAnalysisVerificationStage
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-10
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> PipelineStageVerificationStage
  part -> ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-11
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> PipelineStageVerificationStage
  part -> HistoricalCaseRetrievalVerificationStage
  polarity = affirmative

BAP-DECC7-01-12
  semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> PipelineStageVerificationStage
  part -> MultiSourceTriageSynthesisVerificationStage
  polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

Accepted: BAP-DECC7-01-01 . . 12. Il containment non implica sequencing, framework specifico, PASS/FAIL per ogni controllo, duplicazione dei componenti runtime o ownership dei criteri verificati.

Relazioni BA aperte

I FunctionalRequirement devono collegare i verification stage ai referent runtime gia' governati senza duplicarli. La ricostruzione C7 pressure-testa inoltre il pattern produce + constrain per i contratti di input/result senza incorporare il contract nella produce.

MD5 contenuto: 8a3faac622eda3cc320cdb37e6a6bd6a

7.1.1 FR-C7-01-01 - Verifica della readiness operativa del servizio DermaTriage

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01 → FR-C7-01-01. Review BA completata distinguendo stage di appartenenza, chiamante di verifica, endpoint, request/response transfer, payload health e valutazione locale della readiness.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C7-01-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Verifica della readiness operativa del servizio DermaTriage
Parent Decision	DEC-C7-01
Owning MR (derived)	MR-C7

Functional obligation
Verificare la readiness operativa del servizio DermaTriage mediante una chiamata al controllo di health dopo l'avvio del servizio.
Functional clauses / inherited `normativeClause [1..*]`
La procedura MUST trasferire una richiesta di health a `HealthEndpoint` e MUST ricevere la relativa risposta. Il payload di health MUST rendere disponibili `OverallHealthStatus`, `EfficientNetHealthStatus`, `ChromaDBHealthStatus`, `OllamaHealthStatus` e `B4ConnectionHealthStatus`. La procedura MUST determinare un `ReadinessOutcome`; il valore `PASS` MUST essere assegnato quando `EfficientNetHealthStatus=true`, `ChromaDBHealthStatus=true` e `B4ConnectionHealthStatus=true`. `OllamaHealthStatus` non appartiene alla local pass condition. Separatamente, il controllo endpoint richiede HTTP 200; la relazione congiuntiva con la local PASS rule resta `NOT SPECIFIED`.
Current verification realization
Binding corrente: `GET /health`. `HealthCheckRequest` rappresenta il messaggio applicativo trasferito dalla `ServiceReadinessVerification` a `HealthEndpoint`; oltre al binding `GET /health`, struttura interna, header e body restano `NOT SPECIFIED`. `HealthCheckResponse` rappresenta la risposta trasferita in senso inverso e contiene `HTTPResponseStatus` e `ServiceHealthCheckResult`. Il health result e' composto dai cinque status sopra. L'esempio corrente riporta `status=degraded`, `efficientnet=true`, `chromadb=true`, `ollama=false`, `b4_connection=true`; tali valori osservati non vengono generalizzati a contract.
Boundary
La BA governa il contract osservabile caller ↔ endpoint, non il meccanismo interno con cui `HealthEndpoint` determina i cinque status. Il binding fra un eventuale controllo health esterno B4 e `B4ConnectionHealthStatus`, la derivazione di `OverallHealthStatus` e l'esito complementare a PASS restano `NOT SPECIFIED`. `GET /stats` e' separato; lo startup resta posseduto da FR-C6-01-06.

Base Analysis

BAReferent identificati

HealthCheckRequest (+); *HealthCheckResponse* (+); *HTTPResponseStatus* (+); *OverallHealthStatus* (+); *EfficientNetHealthStatus* (+); *ChromaDBHealthStatus* (+); *OllamaHealthStatus* (+); *B4ConnectionHealthStatus* (+).
Reuse: `ServiceReadinessVerificationStage`; `HealthEndpoint`; `ServiceReadinessVerification`; `ServiceHealthCheckResult`; `ReadinessOutcome`.

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **ServiceReadinessVerificationStage**; **DermaTriageAPIService**; **ServiceReadinessVerification**; **HealthCheckRequest** (b); **HealthCheckResponse** (b); **HTTPResponseStatus** (b); **ServiceHealthCheckResult**; **ReadinessOutcome**; **OverallHealthStatus** (b); **EfficientNetHealthStatus** (b); **ChromaDBHealthStatus** (b); **OllamaHealthStatus** (b); **B4ConnectionHealthStatus** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FRC7-01-01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> ServiceReadinessVerification
  result -> ReadinessOutcome
  operatorStructure [CANDIDATE / NOT ADMITTED]
    decisionRule
      branch
        when -> EfficientNetHealthStatus eq true AND ChromaDBHealthStatus eq true AND B4ConnectionHealthStatus eq true
          resultAssignment -> ReadinessOutcome = PASS
polarity = affirmative

BAP-FRC7-01-02..06
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ServiceHealthCheckResult
  part -> OverallHealthStatus / EfficientNetHealthStatus / ChromaDBHealthStatus / OllamaHealthStatus / B4ConnectionHealthStatus
polarity = affirmative

BAP-FRC7-01-07
semanticOperatorKey = transfer
  source -> ServiceReadinessVerification
  destination -> HealthEndpoint
  content -> HealthCheckRequest
polarity = affirmative

BAP-FRC7-01-08
semanticOperatorKey = transfer
  source -> HealthEndpoint
  destination -> ServiceReadinessVerification
  content -> HealthCheckResponse
polarity = affirmative

BAP-FRC7-01-09..10
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> HealthCheckResponse
  part -> HTTPResponseStatus / ServiceHealthCheckResult
polarity = affirmative

BAP-FRC7-01-11
semanticOperatorKey = constrain
  target -> HTTPResponseStatus
  localProperty -> value
  vocabulary -> [200]
polarity = affirmative

BAP-FRC7-01-12
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ServiceReadinessVerificationStage
  part -> ServiceReadinessVerification
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FRC7-01-01..12. I due `transfer` governano request e response come fatti distinti; i `hasPart` governano response envelope, health payload e placement del behavior nello `ServiceReadinessVerificationStage`. La `decisionRule` resta candidate/non ammessa come struttura locale della proposition -01.

Relazioni BA aperte

Internal health derivation. I transfer governano il contract osservabile; non governano come `HealthEndpoint` interagisca internamente con EfficientNet, ChromaDB, Ollama o B4 ne' come determini i cinque status.
Overall derivation. Nessuna rule accettata detta `OverallHealthStatus` dagli status di servizio.
HTTP 200 / PASS. `HTTPResponseStatus=200` e local PASS rule sono entrambi governati, ma la loro congiunzione nel mapping di `ReadinessOutcome` non e' specificata.
B4 binding. Nessuna relation accettata collega un health observation esterno B4 a `B4ConnectionHealthStatus`. L'esito complementare a PASS resta `NOT SPECIFIED`.

7.1.2 FR-C7-02-01 - Verifica dell'endpoint di analisi diretta

Gerarchia: `MR-C7` → `DEC-C7-01` → `FR-C7-02-01`. Review BA completata riusando `AnalyzeEndpoint`, separando request/response transfer e collocando il behavior nello `EndpointVerificationStage`.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	`FR-C7-02-01`
Lifecycle	`current`
Authority	`CURRENT_GOVERNED`
Type	`FunctionalRequirement`
Title	Verifica dell'endpoint di analisi diretta DermaTriage
Parent Decision	`DEC-C7-01`
Owning MR (derived)	`MR-C7`

Functional obligation
Verificare `AnalyzeEndpoint` esercitando l'operazione di analisi diretta mediante una request applicativa e valutando la response osservata rispetto alla local pass condition.
Functional clauses
La procedura MUST trasferire una `DirectAnalysisRequest` a `AnalyzeEndpoint` e MUST ricevere una `DirectAnalysisResponse`. Il test request documentato usa `Content-Type: multipart/form-data`, image JPEG/PNG, age, sex e localization. L'expected response espone urgency P1–P4, specialist, SLA e confidence. `PASS` MUST essere assegnato quando response time e' strettamente inferiore a 30 secondi e urgency e' valida nel dominio P1–P4. Gli altri expected fields non diventano ulteriori pass criterion.
Current verification realization / test vector
Binding corrente: `POST /analyze`, senza autenticazione nell'inventario corrente. I valori age=45, sex=male e localization=back sono test fixture, non commitment generali dell'endpoint. La verifica e' black-box rispetto alla pipeline runtime interna: questo FR governa il contract osservabile fra verification e endpoint, non duplica la pipeline a quattro stadi.
Boundary
Il comportamento per request non conforme e l'error-response contract sono `NOT SPECIFIED`. L'origine/meccanismo della misura temporale non viene introdotta come BAReferent autonomo in questa review. L'esito complementare a `PASS` resta `NOT SPECIFIED`. L'assenza di autenticazione e' un current interface fact, non un acceptance criterion di sicurezza.

Base Analysis

BAReferent identificati

DirectAnalysisRequest (★); *DirectAnalysisResponse* (★).
Reuse: `AnalyzeEndpoint`; `EndpointVerificationStage`; `DirectAnalysisEndpointVerification`; `DirectAnalysisEndpointVerificationOutcome`; `OperationalTriagePriority`.

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **EndpointVerificationStage**; **AnalyzeEndpoint**; **OperationalTriagePriority**; **DirectAnalysisEndpointVerification** (b); **DirectAnalysisRequest** (b); **DirectAnalysisResponse** (b); **DirectAnalysisEndpointVerificationOutcome** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FRC7-02-01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> DirectAnalysisEndpointVerification
  result -> DirectAnalysisEndpointVerificationOutcome
  operatorStructure [CANDIDATE / NOT ADMITTED]
    decisionRule
      branch
        when -> responseTime lt 30s AND OperationalTriagePriority valid in governed P1-P4 domain
        resultAssignment -> DirectAnalysisEndpointVerificationOutcome = PASS
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-01-02
semanticOperatorKey = transfer
  source -> DirectAnalysisEndpointVerification
  destination -> AnalyzeEndpoint
  content -> DirectAnalysisRequest
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-01-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> AnalyzeEndpoint
  destination -> DirectAnalysisEndpointVerification
  content -> DirectAnalysisResponse
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-01-04
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> EndpointVerificationStage
  part -> DirectAnalysisEndpointVerification
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

`BAP-FRC7-02-01-01..04`. La verification appartiene allo `EndpointVerificationStage`; request e response sono due `transfer` distinti che riusano `AnalyzeEndpoint`. La `decisionRule` resta candidate/non ammessa come struttura locale della proposition `-01`; nessun ELSE/`FAIL` e' inferito.

Relazioni BA aperte

Runtime pipeline. Questo FR non introduce una seconda descrizione della pipeline interna attivata da `AnalyzeEndpoint`; i relativi comportamenti e le verifiche di Stage 1–4 restano governati nei rispettivi owner.
Message contract. Multipart form, image JPEG/PNG, age/sex/localization e i campi expected della response restano fatti documentati del test vector; questa review non aggiunge ulteriori `constrain` BA oltre al flow approvato.
Timing. La local rule usa response time $< 30_s$, ma il meccanismo che produce la misura resta fuori dalla BA corrente.

7.1.3 FR-C7-02-02 - Verifica dell'endpoint integrato B4

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01 → FR-C7-02-02. Review BA completata riusando DiagnoseEndpoint, separando request/response transfer e riusando il write-back B4 gia' governato come criterio della local PASS rule.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C7-02-02
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Verifica dell'endpoint integrato B4 di DermaTriage
Parent Decision	DEC-C7-01
Owning MR (derived)	MR-C7

Functional obligation
Verificare l'operazione B4-integrated esercitando DiagnoseEndpoint, controllando la risposta dell'endpoint e verificando che il risultato di triage sia stato scritto sulla piattaforma B4.
Functional clauses
La procedura MUST trasferire una B4IntegratedDiagnosisRequest a DiagnoseEndpoint e MUST ricevere una B4IntegratedDiagnosisResponse. La tested request usa X-API-Key e un body con consulto_id; il valore consulto_id=1 e' test fixture, non valore normativo. Il valore PASS MUST essere assegnato quando la response ha HTTP status 200 e si verifica il write-back del B4TriageOutcome verso B4.
Current verification realization / test vector
Binding corrente: POST /diagnose. DiagnoseEndpoint e' gia' l'identity governata dell'operazione B4-integrated. Il diagnostic-output write-back non viene ridefinito in C7: la verifica riusa il transfer runtime gia' governato DermaTriage -> B4 : B4TriageOutcome. Il response body di /diagnose non e' specificato dalla fonte di test; per questa review la response espone soltanto il significato necessario HTTPResponseStatus.
Boundary
La policy X-API-Key resta posseduta dal relativo owner e non viene duplicata come proposition C7. Invalid-request behavior ed error-response contract restano NOT SPECIFIED. I controlli di integrazione B4 granulari (JWT, triage list, document/image acquisition, write result, read outcome, health) restano separati in FR-C7-05-01. Nessun ELSE -> FAIL viene inferito.

Base Analysis

BAReferent identificati

B4IntegratedDiagnosisRequest (+); *B4IntegratedDiagnosisResponse* (+).
Reuse: EndpointVerificationStage; DiagnoseEndpoint; HTTPResponseStatus; B4; B4TriageOutcome; B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification; B4IntegratedDiagnosisEndpointVerificationOutcome.

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **EndpointVerificationStage**; **DiagnoseEndpoint**; **HTTPResponseStatus**; **B4**; **B4TriageOutcome**; **B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification** (b); **B4IntegratedDiagnosisRequest** (b); **B4IntegratedDiagnosisResponse** (b); **B4IntegratedDiagnosisEndpointVerificationOutcome** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FRC7-02-02-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification
  result -> B4IntegratedDiagnosisEndpointVerificationOutcome
  operationStructure [CANDIDATE / NOT ADMITTED]
    decisionRule
      branch
        when -> HTTPResponseStatus eq 200 AND governed B4TriageOutcome write-back occurrence
        resultAssignment -> B4IntegratedDiagnosisEndpointVerificationOutcome = PASS
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-02-02
semanticOperatorKey = transfer
  source -> B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification
  destination -> DiagnoseEndpoint
  content -> B4IntegratedDiagnosisRequest
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-02-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> DiagnoseEndpoint
  destination -> B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification
  content -> B4IntegratedDiagnosisResponse
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-02-04
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> B4IntegratedDiagnosisResponse
  part -> HTTPResponseStatus
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-02-05
semanticOperatorKey = constrain
  target -> HTTPResponseStatus
  localProperty -> value
  vocabulary -> [200]
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-02-06
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> EndpointVerificationStage
  part -> B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FRC7-02-02-01 . 06. Request e response sono due `transfer` distinti; `HTTPResponseStatus` e' parte della response ed e' vincolato a `200` per il test. La verification appartiene a `EndpointVerificationStage`. La local `decisionRule` rinia il write-back runtime **BAP-FR21-01** come criterio senza creare un secondo transfer DermaTriage–B4.

Relazioni BA aperte

Write-back reuse. "Result written to B4" e' verificato come occorrenza del transfer runtime gia' governato; non viene normalizzato in un boolean autonomo ne' duplicato in C7.
Response contract. Oltre allo status HTTP necessario al criterio di PASS, il response body resta NOT SPECIFIED.
Outcome consumer. La fonte non specifica un consumer successivo di B4IntegratedDiagnosisEndpointVerificationOutcome, ne' una regola che aggreghi gli outcome locali di C7 in un overall verification result. L'outcome resta quindi terminale nella view corrente.
Complement. L'esito complementare a PASS resta NOT SPECIFIED.

MD5 contenuto: 7c16bf063a7aacda7891ea447db9823c

7.1.4 FR-C7-02-03 - Verifica dell'endpoint di statistiche della pipeline

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01 → FR-C7-02-03. Review BA completata come request/response flow senza local pass condition, biforcazione o verification outcome.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C7-02-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Verifica dell'endpoint di statistiche della pipeline DermaTriage
Parent Decision	DEC-C7-01
Owning MR (derived)	MR-C7

Functional obligation
Esercitare StatsEndpoint, ricevere la risposta delle statistiche della pipeline e preservarne la struttura informativa documentata.
Functional clauses
La procedura MUST trasferire una PipelineStatisticsRequest a StatsEndpoint e MUST ricevere una PipelineStatisticsResponse. La response MUST comprendere TotalDiagnosesCount, TotalCorrectionsCount e UrgencyDistribution; quest'ultima MUST comprendere i conteggi P1Count, P2Count, P3Count e P4Count. La fonte non documenta una pass condition autonoma: nessuna decisionRule, biforcazione PASS/FAIL o verification outcome viene inferita.
Current verification realization / observed example
Binding corrente: GET /stats, senza autenticazione nell'inventario corrente. L'esempio documentato riporta total_diagnoses=30, total_corrections=1 e urgency_distribution={P1:2,P2:0,P3:24,P4:4}. Tali valori sono osservazioni dell'esempio e non target, soglie o contract numerici generali.
Boundary
Questo FR governa il request/response flow e la composizione informativa della response. Non crea una quality rule sulle statistiche, non produce un StatsEndpointVerificationOutcome e non introduce un consumer successivo delle statistiche. L'origine interna dei conteggi restituiti da StatsEndpoint resta fuori da questa review.

Base Analysis

BAReferent identificati

StatsEndpointVerification (+); *PipelineStatisticsRequest* (+); *PipelineStatisticsResponse* (+); *TotalDiagnosesCount* (+); *TotalCorrectionsCount* (+); *UrgencyDistribution* (+); *P1Count* (+); *P2Count* (+); *P3Count* (+); *P4Count* (+).
Reuse: StatsEndpoint; EndpointVerificationStage.

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **EndpointVerificationStage**; **StatsEndpoint**; **StatsEndpointVerification** (b); **PipelineStatisticsRequest** (b); **PipelineStatisticsResponse** (b); **TotalDiagnosesCount** (b); **TotalCorrectionsCount** (b); **UrgencyDistribution** (b); **P1Count** (b); **P2Count** (b); **P3Count** (b); **P4Count** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FRC7-02-03-01
semanticOperatorKey = transfer
  source -> StatsEndpointVerification
  destination -> StatsEndpoint
  content -> PipelineStatisticsRequest
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-03-02
semanticOperatorKey = transfer
  source -> StatsEndpoint
  destination -> StatsEndpointVerification
  content -> PipelineStatisticsResponse
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-03-03
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> EndpointVerificationStage
  part -> StatsEndpointVerification
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-03-04..06
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> PipelineStatisticsResponse
  part -> TotalDiagnosesCount / TotalCorrectionsCount / UrgencyDistribution
polarity = affirmative

BAP-FRC7-02-03-07..10
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> UrgencyDistribution
  part -> P1Count / P2Count / P3Count / P4Count
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FRC7-02-03-01..10. La verification appartiene a EndpointVerificationStage; request e response sono due transfer distinti; la response e la nested UrgencyDistribution sono composite governate tramite hasPart. Non e' accettata alcuna produce locale per observation/outcome.

Relazioni BA aperte

No local decision. Nessuna pass condition autonoma e' documentata per GET /stats; il flow termina con la ricezione della PipelineStatisticsResponse.
Observed values. I valori numerici dell'esempio non sono promossi a constraint o acceptance target.
Observation identity retired. PipelineStatisticsObservation non viene mantenuto come BAReferent separato: la response ricevuta e' gia' l'oggetto informativo osservato dalla verification.
Internal derivation. La BA corrente non governa come StatsEndpoint calcoli o recuperi i conteggi restituiti.

7.1.5 FR-C7-03-01 - Verifica dell'Image Urgency Analysis

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01 → FR-C7-03-01. Review BA completata distinguendo acquisizione del test vector, inoltro della LesionImage, runtime Stage 1 e local PASS rule.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C7-03-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Verifica dell'Image Urgency Analysis della pipeline DermaTriage
Parent Decision	DEC-C7-01
Owning MR (derived)	MR-C7

Functional obligation
Eseguire ImageUrgencyAnalysis mediante una dermoscopy image di test, ricevere la relativa ImageUrgencyClassification e determinare l'esito locale della verifica sulla base della validita' dell'urgenza restituita.
Functional clauses
La verification MUST disporre di una LesionImage e MUST trasferirla a ImageUrgencyAnalysis. La provenienza/acquisizione della dermoscopy JPEG usata dal test non e' specificata dalla fonte e non viene inventata. ImageUrgencyAnalysis MUST restituire una ImageUrgencyClassification; il runtime Stage 1 e' realizzato correntemente da EfficientNet-B4. La fonte documenta, nel risultato Stage 1, urgency HIGH/MEDIUM/LOW, confidence 0.0–1.0 e probabilities array. Il valore PASS MUST essere assegnato quando viene restituita una urgency string valida. Confidence e probabilities non diventano ulteriori pass criteria per inferenza.
Runtime reuse
La verification non ridefinisce lo Stage 1. Riusa BAP-FR03-01-01: ImageUrgencyAnalysis elabora LesionImage e produce ImageUrgencyClassification; riusa inoltre BAP-FR03-01-02, che collega la funzione logica alla realizzazione EfficientNet-B4. La classificazione preserva urgency e confidence associate come un unico risultato governato; nessun producer separato di confidence viene introdotto.
Boundary
La source del test vector prima della ImageUrgencyAnalysisVerification resta NOT SPECIFIED. Non viene introdotto uno store runtime della LesionImage. Il probabilities array e il range confidence sono source-supported, ma la relazione BA che ne formalizza la struttura rispetto a ImageUrgencyClassification resta NOT SPECIFIED; l'eventuale refinement del runtime contract resta owner-review MR-01. I quality gate assoluti appartengono a FR-C7-07-01; nessun ELSE -> FAIL viene inferito.

Base Analysis

BAReferent identificati

ImageUrgencyAnalysisVerification (+); *ImageUrgencyAnalysisVerificationOutcome* (+).
Reuse: LesionImage; ImageUrgencyAnalysis; ImageUrgencyClassification; EfficientNet-B4; ImageUrgencyAnalysisVerificationStage.

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **ImageUrgencyAnalysisVerificationStage**; **LesionImage**; **ImageUrgencyAnalysis**; **ImageUrgencyClassification**; **EfficientNet-B4**; **ImageUrgencyAnalysisVerification** (b); **ImageUrgencyAnalysisVerificationOutcome** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FRC7-03-01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> ImageUrgencyAnalysisVerification
  result -> ImageUrgencyAnalysisVerificationOutcome
  operatorStructure [CANDIDATE / NOT ADMITTED]
    decisionRule
      branch
        condition -> observed ImageUrgencyClassification urgency valid in governed HIGH/MEDIUM/LOW domain
        resultAssignment -> ImageUrgencyAnalysisVerificationOutcome = PASS
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-01-02
semanticOperatorKey = transfer
  source -> ImageUrgencyAnalysisVerification
  destination -> ImageUrgencyAnalysis
  content -> LesionImage
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-01-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> ImageUrgencyAnalysis
  destination -> ImageUrgencyAnalysisVerification
  content -> ImageUrgencyClassification
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-01-04
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ImageUrgencyAnalysisVerificationStage
  part -> ImageUrgencyAnalysisVerification
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FRC7-03-01-01..04. La verification appartiene allo stage dedicato; inoltra la LesionImage alla funzione Stage 1 e riceve la ImageUrgencyClassification. La local decisionRule resta candidate/non ammessa come struttura interna della proposition -01; nessun outcome complementare viene inferito.

Relazioni BA aperte

Test-vector acquisition. La dermoscopy JPEG deve raggiungere ImageUrgencyAnalysisVerification, ma la source, il meccanismo di acquisizione e un eventuale store sono NOT SPECIFIED; nessuna proposition con source inventata viene creata.
Runtime result. Urgency e confidence sono prodotte insieme dentro ImageUrgencyClassification; la confidence non viene materializzata come BAReferent separato.
Expected-observation pressure. Confidence 0.0–1.0 e probabilities array sono documentati dal test. L'eventuale constrain sul runtime ImageUrgencyClassification resta owner-review MR-01 e non viene promosso in C7.
Complement. L'esito complementare a PASS resta NOT SPECIFIED.

MD5 contenuto: 0f26ac2ff18266c9886a85b4b1c89687

7.1.6 FR-C7-03-02 - Verifica della Clinical Description Generation

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01 → FR-C7-03-02. Review BA completata distinguendo acquisizione del test vector, inoltro della LesionImage, runtime Stage 2 e local PASS rule.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C7-03-02
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Verifica della Clinical Description Generation
Parent Decision	DEC-C7-01
Owning MR (derived)	MR-C7

Functional obligation
Eseguire ClinicalDescriptionGenerator mediante una dermoscopy image di test, ricevere la relativa ClinicalDescription e determinare l'esito locale della verifica sulla base della pass condition documentata.
Functional clauses
La verification MUST disporre di una LesionImage e MUST trasferirla a ClinicalDescriptionGenerator. La provenance/acquisizione della dermoscopy JPEG usata dal test non e' specificata e non viene inventata. ClinicalDescriptionGenerator MUST restituire una ClinicalDescription. Il risultato Stage 2 rinsa il contract runtime gia' governato: testo clinico in cinque parti relative a shape, borders, color, texture e suspicious features. PASS MUST essere assegnato quando la test response e' non-empty. Le cinque parti attese non diventano cinque pass criterion.
Runtime reuse / realization
La verification non ridefinisce lo Stage 2. Riusa BAP-FR03-02-01: ClinicalDescriptionGeneration elabora LesionImage e produce ClinicalDescription; riusa BAP-FR03-02-02, che collega la funzione logica alla realizzazione corrente Qwen2-VL-7B-Instruct; riusa inoltre BAP-FR03-02-03..04 per il ClinicalDescriptionContentContract.
Boundary
Il controllo non qualifica correttezza clinica, completezza semantica, lingua, label/separatori, lunghezza, encoding, prompt version o prompt evolution. La source del test vector prima della ClinicalDescriptionGenerationVerification resta NOT SPECIFIED; nessuno store o producer upstream viene inferito. Nessun ELSE -> FAIL viene inferito.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicalDescriptionGenerationVerification (+); *ClinicalDescriptionGenerationVerificationOutcome* (+).
Reuse: ClinicalDescriptionGeneration; ClinicalDescription; ClinicalDescriptionContentContract; LesionImage; Qwen2-VL-7B-Instruct; ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage.

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage**; **LesionImage**; **ClinicalDescriptionGeneration**; **ClinicalDescription**; **ClinicalDescriptionContentContract**; **Qwen2-VL-7B-Instruct**; **ClinicalDescriptionGenerationVerification** (b); **ClinicalDescriptionGenerationVerificationOutcome** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FRC7-03-02-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> ClinicalDescriptionGenerationVerification
  result -> ClinicalDescriptionGenerationVerificationOutcome
  operationStructure [COMBINATE / NOT ADMITTED]
    decisionRule
      branch
        when -> observed ClinicalDescription is non-empty
        then -> assigned -> ClinicalDescriptionGenerationVerificationOutcome = PASS
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-02-02
semanticOperatorKey = transfer
  source -> ClinicalDescriptionGenerationVerification
  destination -> ClinicalDescriptionGeneration
  content -> LesionImage
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-02-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> ClinicalDescriptionGeneration
  destination -> ClinicalDescriptionGenerationVerification
  content -> ClinicalDescription
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-02-04
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage
  part -> ClinicalDescriptionGenerationVerification
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FRC7-03-02-01..04. La verification appartiene allo stage dedicato, inoltra la LesionImage alla funzione Stage 2 e riceve la ClinicalDescription. La local decisionRule e' resta candidate/non ammessa come struttura interna della proposition -01; nessun outcome complementare viene inferito. Il contract a cinque parti e' riusato dal runtime branch e non viene duplicato in C7.

Relazioni BA aperte

Test-vector acquisition. La dermoscopy JPEG deve raggiungere ClinicalDescriptionGenerationVerification, ma source, meccanismo di acquisizione ed eventuale store sono NOT SPECIFIED; nessuna proposition upstream viene inventata.
PASS predicate. non-empty resta qualitativo e non viene riscritto come length, non-null o whitespace rule.
Runtime contract. Shape, borders, color, texture e suspicious features restano parti richieste dal ClinicalDescriptionContentContract, ma non diventano cinque criteri PASS C7.
Prompt lifecycle. PromptManager, prompt store e prompt version non sono parte del controllo Stage 2 corrente.

MD5 contenuto: 0c1825d457ea5a144981c17b811a0541

7.1.7 FR-C7-03-03 - Verifica dell'Historical Case Retrieval

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01 → FR-C7-03-03. Review BA completata distinguendo query di test, runtime Stage 3, dipendenze environment e local PASS rule.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C7-03-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Verifica dell'Historical Case Retrieval
Parent Decision	DEC-C7-01
Owning MR (derived)	MR-C7

Functional obligation
Esercitare il runtime Stage 3 mediante una clinical text query, ricevere i casi storici recuperati e determinare l'esito locale della verifica sulla base della cardinalita' restituita.
Functional clauses
La verification MUST disporre di una ClinicalDescription usata come query e MUST trasferirla a ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration. Il runtime Stage 3 MUST produrre RetrievedHistoricalCases. La fonte documenta top-5 cases con patient_id, diagnosis, urgency_level e similarity_score. PASS MUST essere assegnato quando vengono restituiti esattamente 5 risultati. I quattro campi documentati non diventano quattro pass criterion.
Runtime reuse / environment dependencies
La verification non ridefinisce lo Stage 3. ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration produce ClinicalDescriptionEmbedding ed e' realizzata correntemente da all-MiniLM-L6-v2. HistoricalCaseSimilarityRetrieval usa ClinicalDescriptionEmbedding e HistoricalCaseVectorIndex, produce RetrievedHistoricalCases ed e' realizzata correntemente da ChromaDB. La predisposizione di ChromaDBVectorStore e HistoricalCaseVectorIndexArtifact resta nel branch environment MR-C6.
Boundary
La provenance/acquisizione della clinical text query del test isolato e' NOT SPECIFIED: il normale runtime Stage 2 non viene assunto come producer del test vector. Nessuna minimum similarity threshold viene inferita. La relazione BA che formalizza patient_id, diagnosis, urgency_level e similarity_score come struttura interna del result resta NOT SPECIFIED. Nessun ELSE -> FAIL viene inferito.

Base Analysis

BAReferent identificati

HistoricalCaseRetrievalVerification (+); *HistoricalCaseRetrievalVerificationOutcome* (+).
Reuse: ClinicalDescription; ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration; ClinicalDescriptionEmbedding; HistoricalCaseVectorIndex; HistoricalCaseSimilarityRetrieval; RetrievedHistoricalCases; all-MiniLM-L6-v2; ChromaDB; ChromaDBVectorStore; HistoricalCaseVectorIndexArtifact; HistoricalCaseRetrievalVerificationStage.

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **HistoricalCaseRetrievalVerificationStage**; **ClinicalDescription**; **ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration**; **ClinicalDescriptionEmbedding**; **HistoricalCaseVectorIndex**; **HistoricalCaseSimilarityRetrieval**; **RetrievedHistoricalCases**; **all-MiniLM-L6-v2**; **ChromaDB**; **ChromaDBVectorStore**; **HistoricalCaseVectorIndexArtifact**; **HistoricalCaseRetrievalVerification** (b); **HistoricalCaseRetrievalVerificationOutcome** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FRC7-03-03-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> HistoricalCaseRetrievalVerification
  result -> HistoricalCaseRetrievalVerificationOutcome
  operationFeatures [CANDIDATE / NOT ADMITTED]
    decisionRule
      branch
        when -> observed RetrievedHistoricalCases count eq 5
        resultAssignment -> HistoricalCaseRetrievalVerificationOutcome = PASS
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-03-02
semanticOperatorKey = transfer
  source -> HistoricalCaseRetrievalVerification
  destination -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
  content -> ClinicalDescription
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-03-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
  destination -> HistoricalCaseRetrievalVerification
  content -> RetrievedHistoricalCases
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-03-04
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> HistoricalCaseRetrievalVerificationStage
  part -> HistoricalCaseRetrievalVerification
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FRC7-03-03-01..04. La verification appartiene allo stage dedicato, trasferisce la ClinicalDescription al primo behavior runtime governato dello Stage 3 e riceve i RetrievedHistoricalCases dal behavior che li produce. La local decisionRule resta candidate/non ammessa come struttura interna della proposition -01; nessun outcome complementare viene inferito.

Relazioni BA aperte

Test-query acquisition. La ClinicalDescription deve raggiungere HistoricalCaseRetrievalVerification, ma la source del test isolato e' NOT SPECIFIED.
Result structure. I quattro campi dei casi recuperati sono source-supported, ma non e' accettata qui una relation hasPart o un content contract che li formalizzi: il gap resta esplicito.
Environment/runtime topology. Le identity all-MiniLM-L6-v2, ChromaDB, HistoricalCaseVectorIndex, ChromaDBVectorStore e HistoricalCaseVectorIndexArtifact sono ritenute; C7 non acquisisce ownership della loro predisposizione.

7.1.8 FR-C7-03-04 - Verifica della Multi-Source Triage Synthesis

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01 → FR-C7-03-04. Review della verifica Stage 4: riuso degli input/output runtime e local PASS rule.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C7-03-04
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Verifica della Multi-Source Triage Synthesis
Parent Decision	DEC-C7-01
Owning MR (derived)	MR-C7

Functional obligation
Esercitare la sintesi multi-source Stage 4 con i risultati degli Stage 1, 2, 3 e con le informazioni sintomatologiche, quindi verificare il JSON ottenuto.
Input funzionali identificati nella BA runtime

Origine	Behavior runtime	Output / input Stage 4
Stage 1	ImageUrgencyAnalysis	ImageUrgencyClassification
Stage 2	ClinicalDescriptionGeneration	ClinicalDescription
Stage 3	HistoricalCaseSimilarityRetrieval	RetrievedHistoricalCases
Caso	Informazioni sintomatologiche	SymptomInformation

Functional clauses / test oracle
La verifica MUST usare i quattro input indicati. Il risultato verificato MUST essere un JSON valido contenente i cinque campi final_urgency, confidence, reasoning, recommended_action e predicted_pathology. La condizione locale PASS richiede JSON valido e presenza di tutti e cinque i campi; non impone ulteriori criteri sui singoli valori.
Realizzazione e risultati runtime riusati
MultiSourceTriageSynthesis e' realizzata da BioMistral-7B (BAP-FR03-04-02). La proposition BAP-FR03-04-01 produce AITriageSynthesis, CaseUrgency e TriageConfidence. La verifica riceve AITriageSynthesis; gli altri due risultati restano disponibili al successivo comportamento di derivazione della priorita' operativa, senza due transfer aggiuntivi verso il test.
Confine del contratto
Il criterio JSON dello Stage 4 e' il test oracle C7: non modifica il AITriageSynthesisContentContract runtime. La riconciliazione dei nomi dei campi resta nel punto RC-002 gia' aperto.

Base Analysis

BAReferent identificati

MultiSourceTriageSynthesisVerification (+); *MultiSourceTriageSynthesisVerificationOutcome* (+).
Reuse: ImageUrgencyClassification; ClinicalDescription; RetrievedHistoricalCases; SymptomInformation; MultiSourceTriageSynthesis; AITriageSynthesis; CaseUrgency; TriageConfidence; AITriageSynthesisContentContract; BioMistral-7B; MultiSourceTriageSynthesisVerificationStage.

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **MultiSourceTriageSynthesisVerificationStage**; **MultiSourceTriageSynthesis**; **ImageUrgencyClassification**; **ClinicalDescription**; **RetrievedHistoricalCases**; **SymptomInformation**; **AITriageSynthesis**; **CaseUrgency**; **TriageConfidence**; **BioMistral-7B**; **MultiSourceTriageSynthesisVerification** (b); **MultiSourceTriageSynthesisVerificationOutcome** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FRC7-03-04-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> MultiSourceTriageSynthesisVerification
  result -> MultiSourceTriageSynthesisVerificationOutcome
  operatorStructure [CANDIDATE / NOT ADMITTED]
    decisionRule
      branch
        when -> JSON valid AND all five test fields present
        resultAssignment -> MultiSourceTriageSynthesisVerificationOutcome = PASS
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-04-02
semanticOperatorKey = transfer
  source -> MultiSourceTriageSynthesisVerification
  destination -> MultiSourceTriageSynthesis
  content -> ImageUrgencyClassification
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-04-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> MultiSourceTriageSynthesisVerification
  destination -> MultiSourceTriageSynthesis
  content -> ClinicalDescription
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-04-04
semanticOperatorKey = transfer
  source -> MultiSourceTriageSynthesisVerification
  destination -> MultiSourceTriageSynthesis
  content -> RetrievedHistoricalCases
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-04-05
semanticOperatorKey = transfer
  source -> MultiSourceTriageSynthesisVerification
  destination -> MultiSourceTriageSynthesis
  content -> SymptomInformation
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-04-06
semanticOperatorKey = transfer
  source -> MultiSourceTriageSynthesis
  destination -> MultiSourceTriageSynthesisVerification
  content -> AITriageSynthesis
polarity = affirmative

BAP-FRC7-03-04-07
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> MultiSourceTriageSynthesisVerificationStage
  part -> MultiSourceTriageSynthesisVerification
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FRC7-03-04-01..07. Le quattro transfer inviano i dati di test alla sintesi, il transfer di ritorno trasporta la AITriageSynthesis prodotta da BAP-FR03-04-01, e hasPart colloca la verifica nello Stage 4. La local decisionRule resta candidate/non ammessa; nessun ELSE -> FAIL viene introdotto.

MD5 contenuto: ff0b8e3a960c2cf216a6738e9acf6a4f

7.1.9 FR-C7-04-01 - Verifica end-to-end della pipeline DermaTriage

Gerarchia: MR-C7 → DEC-C7-01 → FR-C7-04-01. Analisi del full-pipeline test: runtime riusato e decisione locale candidate.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-C7-04-01
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Verifica end-to-end della pipeline DermaTriage
Parent Decision	DEC-C7-01
Owning MR (derived)	MR-C7

Functional obligation
Esercitare il percorso completo image-based tramite un test che fornisce `image`, `age`, `sex` e `localization`, e verificare il risultato operativo restituito, mantenendo distinti gli owner dei comportamenti attraversati.
Functional clauses
Il full-pipeline test MUST attraversare gli Stage 1–4. Il risultato atteso riporta priorita' P1–P4, specialista italiano e SLA time. PASS MUST essere assegnato quando la risposta e' *complete* AND `responseTime < 30s`. "Complete response" resta il criterio documentato, non viene ridefinito come semplice congiunzione dei campi elencati.
Current realization / verified flow
Il test parte dal boundary logico `DermaTriage`, senza identificare uno specifico endpoint. Le funzioni runtime gia' governate producono `ImageUrgencyClassification` (Stage 1), `ClinicalDescription` (Stage 2), `RetrievedHistoricalCases` (Stage 3); `MultiSourceTriageSynthesis` combina questi con `SymptomInformation`, producendo `AITriageSynthesis`, `CaseUrgency`, `TriageConfidence`. La derivazione della priorita' operativa riusa `CaseUrgency` e `TriageConfidence`. La source distingue questo test dal test `POST /analyze`.
Boundary / first pass
L'ownership delle funzioni runtime resta MR-01; la destinazione specialistica resta governata da MR-02; lo SLA non e' attribuito qui a una nuova BA identity. Il test Full non importa il criterio separato `valid P-scale` di `/analyze`; non riguarda B4 write-back o retraining. Gli approfondimenti cross-owner saranno riesaminati dopo il primo passaggio completo della documentazione.

Base Analysis

BAReferent identificati

FullPipelineVerification (+); *FullPipelineTestInput* (+); *FullPipelineResponse* (+); *FullPipelineVerificationOutcome* (+).
Reuse: `DermaTriage`; `FullPipelineVerificationStage`; `OperationalTriagePriority`; `SpecialistDestinationIndication`; runtime Stage 1–4.

BAReferent accettati

DermaTriage; **DermaTriageVerification**; **DermaTriageVerificationProcedure**; **FullPipelineVerificationStage**; **OperationalTriagePriority**; **SpecialistDestinationIndication**; **FullPipelineVerification** (b); **FullPipelineTestInput** (b); **FullPipelineResponse** (b); **FullPipelineVerificationOutcome** (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FRC7-04-01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> FullPipelineVerification
  result -> FullPipelineVerificationOutcome
  operatorStructure [CANDIDATE / NOT ADMITTED]
    decisionRule
      branch
        when -> complete response AND responseTime lt 30s
        resultAssignment -> FullPipelineVerificationOutcome = PASS
polarity = affirmative

BAP-FRC7-04-01-02
semanticOperatorKey = transfer
  source -> FullPipelineVerification
  destination -> DermaTriage
  content -> FullPipelineTestInput
polarity = affirmative

BAP-FRC7-04-01-03
semanticOperatorKey = transfer
  source -> DermaTriage
  destination -> FullPipelineVerification
  content -> FullPipelineResponse
polarity = affirmative

BAP-FRC7-04-01-04
semanticOperatorKey = hasPart
  whole -> FullPipelineVerificationStage
  part -> FullPipelineVerification
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

`BAP-FRC7-04-01-01..04`. Il risultato della verification e' distinto dalla `FullPipelineResponse` trasferita dal boundary. I due `transfer` governano l'andata del test input e il ritorno della response; `hasPart` colloca la verification nello stage. La local `decisionRule` di `-01` resta struttura candidate/non ammessa; l'esito complementare non viene inferito.

Relazioni BA aperte

Complete response. La definizione operativa del predicato non viene inventata. P1–P4, specialista e SLA sono significati attesi, senza imporre qui un nuovo contratto di composizione.
Cross-owner. Il test riusa identita' funzionali gia' note, senza anticipare una review sistematica di MR-01 o stabilire un owner SLA. La revisione dei dubbi e' differita al passaggio conclusivo.

MD5 contenuto: 05f05c5f8609614efc56921e387aac3d

7.1.10 FR-C7-05-01 [candidate] - Verifica dell'integrazione DermaTriage-B4

Gerarchia proposta: `MR-C7` → `DEC-C7-01` → `FR-C7-05-01`. Sei controlli restano aggregati in questo reconstruction pass.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement candidate

ID	`FR-C7-05-01`
Lifecycle	`candidate`
Authority	`CANDIDATE_NON_CURRENT`
Type	`FunctionalRequirement`
Title	Verifica dell'integrazione DermaTriage-B4
Parent Decision	`DEC-C7-01`
Owning MR (derived)	`MR-C7`

Functional obligation
Esercitare i controlli B4 documentati preservando l'esito del singolo controllo senza inferire un overall result.
Functional clauses
La procedura MUST preservare sei control occurrences: JWT auth → access_token returned; triage list → array of consulto objects; image download → image bytes; write result → HTTP 200; read outcome → outcome value; B4 health → Status OK. Nessuna rule "all six PASS → overall PASS" e' documentata.
Current bindings
`POST /api/v1/auth/token`; `GET /api/v1/triage/list`; `GET /api/v1/chatbot/documento/{id}`; `PUT /diagnostic-output`; `GET /validated-outcome`; `GET /api/v1/chatbot/health`.
Boundary
I sei controlli restano in un unico FR per ora. Lo split futuro resta possibile se owner, security boundary, failure mode, change-impact o trace di implementazione mostrano autonomia sufficiente. Nessun runtime transfer viene duplicato.

Base Analysis

BAReferent identificati

B4IntegrationVerification (+); *B4IntegrationControlObservation* (+); *B4IntegrationControlOutcome* (+).

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **B4**; **DermaTriageB4Client**; **B4BearerJWT**; **B4TriageOutcome**; **ValidatedOutcome**; **B4IntegrationVerificationStage**. Le nuove identity restano candidate.

BAProposition identificate

BAP-FRC7-05-01-01 *[CANDIDATE]*

```
semanticOperatorKey = produce
actor -> B4IntegrationVerification
input -> B4IntegrationControlObservation
result -> B4IntegrationControlOutcome
polarity = affirmative
```

Candidate containment – ID non assegnato

```
semanticOperatorKey = hasPart
whole -> B4IntegrationVerificationStage
part -> B4IntegrationVerification
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

-. Il candidate produce resta da pressure-testare rispetto alla molteplicita' delle sei occurrence e non implica un outcome aggregato.

Relazioni BA aperte

Durante la review individuale si decide se una sola identity di verification e una proposition occurrence-family siano sufficienti oppure se l'autonomia dei sei controlli richieda split semantico/documentale.

MD5 contenuto: `7792c0a50a77fa27a86f08bf4ee9a409`

7.1.11 FR-C7-06-01 [candidate] - Verifica dei controlli operativi del retraining

Gerarchia proposta: `MR-C7` → `DEC-C7-01` → `FR-C7-06-01`. Cinque controlli source-closed; nessun PASS/FAIL inferito.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement candidate

ID	`FR-C7-06-01`
Lifecycle	`candidate`
Authority	`CANDIDATE_NON_CURRENT`
Type	`FunctionalRequirement`
Title	Verifica dei controlli operativi del ciclo di retraining
Parent Decision	`DEC-C7-01`
Owning MR (derived)	`MR-C7`

Functional obligation
Esercitare i controlli operativi documentati del retraining e preservare le relative osservazioni.
Functional clauses
La procedura MUST esercitare status, check trigger, manual run, history e rollback. Expected responses: version + corrections count + progress; triggered/corrections/remaining; background-task-started message; list of model versions; success oppure no-backup message. In assenza di pass condition esplicita la procedura MUST NOT inferire PASS/FAIL.
Current bindings
`GET /admin/retraining/status`; `POST /admin/retraining/check-and-trigger`; `POST /admin/retraining/run`; `GET /admin/retraining/history`; `POST /admin/retraining/rollback`. La forma breve `/check-and-trigger` della test table viene trattata come binding relativo, non come secondo endpoint autonomo.
Boundary
Trigger, fine-tuning, deploy qualification e rollback policy restano MR-04. `/admin/retraining/fetch` e i prompt-management endpoint non possiedono qui un verification contract source-closed.

Base Analysis

BAReferent identificati

RetrainingControlVerification (+); *RetrainingControlObservation* (+).
Reuse: `ClassifierAdaptationPath`; `ClassifierAdaptationRollback`; `ClassifierVersionStore`; `ModelVersionTrackingStore`; `RetrainingControlVerificationStage`.

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **ClassifierAdaptationPath**; **ClassifierAdaptationRollback**; **ClassifierVersionStore**; **ModelVersionTrackingStore**; **RetrainingControlVerificationStage**. Le nuove identity restano candidate.

BAProposition identificate

`BAP-FRC7-06-01-01` *[CANDIDATE - REWORK]*
```
semanticOperatorKey = produce
actor -> RetrainingControlVerification
result -> RetrainingControlObservation
polarity = affirmative
```

Candidate containment – ID non assegnato
```
semanticOperatorKey = hasPart
whole -> RetrainingControlVerificationStage
part -> RetrainingControlVerification
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

–. La rename da `RetrainingLifecycleVerification` a `RetrainingControlVerification` resta candidate e aderisce meglio al significato source-supported.

Relazioni BA aperte

Observation-without-outcome pressure: questo caso dimostra che verification non implica necessariamente qualification. Nessun result PASS/FAIL viene introdotto per uniformita' con gli altri FR.

MD5 contenuto: `dbbf21ee3061ecf500e2ede6e75cb42b`

7.1.12 FR-C7-07-01 [candidate] - Verifica dei quality gate assoluti del classificatore di urgenza

Gerarchia proposta: MR-C7 → DEC-C7-01 → FR-C7-07-01. Comparator HIGH sensitivity normalizzato a gt sulla base di OR2.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement candidate

ID	FR-C7-07-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Verifica dei quality gate assoluti del classificatore di urgenza
Parent Decision	DEC-C7-01
Owning MR (derived)	MR-C7

Functional obligation
Valutare separatamente i quality gate assoluti della baseline del classificatore di urgenza, preservando target, observed value e stato del singolo criterio senza inferire un overall model acceptance result.
Functional clauses
La procedura MUST preservare quattro gate: HIGH sensitivity >90%; false LOW rate <5%; overall accuracy >85%; AUC-ROC >0.90. Ogni observed value e relativo PASS/FAIL restano evidenza del singolo gate. Nessuna conjunction globale viene inferita.
Current verification realization
HIGH sensitivity 90.24% PASS; false LOW 7.93% FAIL; overall accuracy 81.74% FAIL; AUC-ROC 0.906 PASS. Macro F1, Weighted F1, False HIGH e MEDIUM precision restano metriche senza target source-supported.
Boundary
I gate assoluti restano distinti dai criteri comparativi di candidate adoption e dal post-adoption/rollback di MR-04. OR5 >=90% viene trattato come restatement impreciso; OR2 governa il target canonico >90% in questo reconstruction pass.

Base Analysis

BAReferent identificati

BaselineClassifierQualityVerification (+); *BaselineClassifierQualityObservation* (+); *BaselineQualityGateOutcome* (+).

BAReferent accettati

DermaTriageVerification; **DermaTriageVerificationProcedure**; **EfficientNet-B4**; **ClassifierQualityVerificationStage**. Le nuove identity restano candidate e non riusano automaticamente ApplicableComparativeAcceptanceCriteria di MR-04.

BAProposition identificate

BAP-FRC7-07-01-01 *[CANDIDATE]*
```
semanticOperatorKey = produce
actor -> BaselineClassifierQualityVerification
input -> BaselineClassifierQualityObservation
result -> BaselineQualityGateOutcome
polarity = affirmative
```

Candidate containment – ID non assegnato
```
semanticOperatorKey = hasPart
whole -> ClassifierQualityVerificationStage
part -> BaselineClassifierQualityVerification
polarity = affirmative
```

Criterion-local rule family / NOT ADMITTED
```
HIGH sensitivity: gt 90%
false LOW: lt 5%; accuracy: gt 85%; AUC-ROC: gt 0.90
```

BAProposition accettate

–. BaselineQualityGateOutcome rappresenta l'outcome del singolo gate; non implica overall model acceptance.

Relazioni BA aperte

Per-gate outcome pressure: una sola FR contiene quattro criterion outcomes ma nessun overall result. Il conflict gt/ge non resta piu' aperto come problema metodologico: viene risolto editorialmente a favore di OR2 gt.

Registro Base Analysis - C7 reconstruction target

Registro di lavoro per la review FR-by-FR. Le identity/proposition non ancora riesaminate restano candidate; gli ID nuovi vengono assegnati soltanto dopo la relativa review individuale. Le proposition gia' accettate mantengono l'authority corrente finche' un rework non viene approvato.

C7 full reconstruction - review status e candidate deltas

Owner	Reconstruction BA	Review target
FR-C7-01-01	ServiceReadinessVerification + HealthCheckRequest/Response + composite Health result	review closed: stage `hasPart`; request/response `transfer`; response-envelope + health-payload `hasPart`; status `constrain`; local `decisionRule` remains candidate.
FR-C7-02-01	Reuse AnalyzeEndpoint; DirectAnalysisRequest/Response	review closed: EndpointVerificationStage `hasPart`; request/response `transfer`; verification `produce`; local `decisionRule` remains candidate; generic observation retired.
FR-C7-02-02	Reuse DiagnoseEndpoint; B4IntegratedDiagnosisRequest/Response	review closed: EndpointVerificationStage `hasPart`; request/response `transfer`; response-status `hasPart + constrain`; verification `produce`; write-back criterion reuses `BAP-FR23-01`; local `decisionRule` remains candidate.
FR-C7-02-03	StatsEndpointVerification + PipelineStatisticsRequest/Response + nested statistics	review closed: EndpointVerificationStage `hasPart`; request/response `transfer`; response + urgency-distribution `hasPart`; no local decision/outcome; generic observation retired.
FR-C7-03-01	ImageUrgencyAnalysisVerification + Outcome; reuse LesionImage / ImageUrgencyAnalysis / ImageUrgencyClassification / EfficientNet-B4	review closed: stage `hasPart`; image/result `transfer`; verification `produce`; local rule checks valid urgency; test-vector acquisition NOT SPECIFIED; confidence/probabilities runtime refinement remains owner-review MR-01.
FR-C7-03-02	ClinicalDescriptionGenerationVerification + Outcome; reuse LesionImage / ClinicalDescriptionGeneration / ClinicalDescription / ClinicalDescriptionContentContract / Qwen2-VL-7B-Instruct	review closed: stage `hasPart`; image/result `transfer`; verification `produce`; local rule checks non-empty text only; test-vector acquisition NOT SPECIFIED; runtime five-part contract reused, not duplicated.
FR-C7-03-03	HistoricalCaseRetrievalVerification + Outcome; reuse ClinicalDescription / embedding generation / HistoricalCaseVectorIndex / similarity retrieval / RetrievedHistoricalCases / all-MiniLM-L6-v2 / ChromaDB	review closed: stage `hasPart`; query/result `transfer`; verification `produce`; local rule checks result count `eq 5`; test-query source NOT SPECIFIED; four result fields remain source-supported with BA structure relation NOT SPECIFIED.
FR-C7-03-04	MultiSourceTriageSynthesisVerification + Outcome; reuse Stage 1 ImageUrgencyClassification, Stage 2 ClinicalDescription, Stage 3 RetrievedHistoricalCases, SymptomInformation, BioMistral-7B, AITriageSynthesis / CaseUrgency / TriageConfidence	review closed: stage `hasPart`; four input `transfer`; AITriageSynthesis return `transfer`; verification `produce`; PASS on valid JSON with five named test fields; local decisionRule candidate.
FR-C7-04-01	FullPipelineVerification + FullPipelineTestInput / FullPipelineResponse + Outcome	review closed: stage `hasPart`; test-input/response `transfer` through `DermaTriage`; verification `produce`; PASS = complete response AND responseTime lt 30s; cross-owner meanings reused and deeper review deferred.
FR-C7-05-01	B4IntegrationVerification + per-control observation/outcome	six occurrences stay aggregated until multiplicity/split review.
FR-C7-06-01	RetrainingControlVerification + Observation	rename from LifecycleVerification; no outcome/pass rule.
FR-C7-07-01	BaselineClassifierQualityVerification + Observation + per-gate Outcome	gt 90% canonical; no overall result.

Projection consequence of the C7 flow review

Per i flow di verifica riesaminati, il movimento di un messaggio fra due elementi noti viene governato con `transfer`: source e destination sono gli estremi, mentre request/response e' il content trasferito. I role `input` non vengono duplicati come relazioni autonome quando il trasferimento gia' governa come il dato raggiunge il behavior. La `produce` della verification governa il result di verifica; le `decisionRule` locali restano candidate finche' il costrutto non viene ammesso metodologicamente. Gli outcome locali restano terminali quando la fonte non governa un consumer o una regola di aggregazione complessiva; un verification flow privo di pass condition, come `FR-C7-02-03`, puo' terminare direttamente con la response osservata senza introdurre un outcome artificiale.

MR-C7 - Source closure e progress della review FR-by-FR

Checkpoint successivo alla regression source-first. L'inventario FR e' completo come working reconstruction; la review puntuale procede FR-by-FR prima della promotion dei candidate BA fact ancora aperti.

Source closure

Inventario C7 dopo la regression

Verification family	FR reconstruction
Service readiness	`FR-C7-01-01`
Endpoint verification	`FR-C7-02-01, -02, -03 /stats`
Pipeline stages	`FR-C7-03-01 .. 04`
Full pipeline	`FR-C7-04-01`
B4 integration	`FR-C7-05-01` – 6 controls
Retraining controls	`FR-C7-06-01` – 5 controls
Classifier quality	`FR-C7-07-01` – 4 absolute gates

Nessuna ulteriore famiglia source-supported emerge per `/docs`, prompt-management o `/admin/retraining/fetch`: tali operazioni sono inventariate ma non possiedono nella fonte un verification test contract sufficiente per creare un ulteriore FR C7.

Open points / prossimo gate

Da chiudere durante la review individuale

Service readiness. `FR-C7-01-01` e' chiuso: `ServiceReadinessVerification` e' parte di `ServiceReadinessVerificationStage`; request/response sono due transfer distinti; derivazione interna dei cinque status e relazione HTTP-200/local-PASS restano `NOT SPECIFIED`.
Direct analysis. `FR-C7-02-01` e' chiuso: `DirectAnalysisEndpointVerification` e' parte di `EndpointVerificationStage`; riusa `AnalyzeEndpoint` e scambia `DirectAnalysisRequest/Response`. Il runtime interno della pipeline non viene duplicato in questo FR.
B4-integrated endpoint. `FR-C7-02-02` e' chiuso: `B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification` e' parte di `EndpointVerificationStage`; riusa `DiagnoseEndpoint`, scambia request/response esplicite e usa HTTP 200 + occorrenza del write-back `BAP-FR23-01` nella local PASS rule senza duplicare il runtime transfer.
Pipeline statistics endpoint. `FR-C7-02-03` e' chiuso: `StatsEndpointVerification` e' parte di `EndpointVerificationStage`; riusa `StatsEndpoint`, scambia `PipelineStatisticsRequest/Response` e preserva la struttura dei conteggi restituiti. Nessuna pass condition, biforcazione o outcome viene inferito.
Image urgency Stage 1. `FR-C7-03-01` e' chiuso: `ImageUrgencyAnalysisVerification` e' parte di `ImageUrgencyAnalysisVerificationStage`; riceve una dermoscopy JPEG da source `NOT SPECIFIED`, inoltra la stessa `LesionImage` a `ImageUrgencyAnalysis`, riusa `EfficientNet-B4` come realizzazione e valuta la `ImageUrgencyClassification`. PASS richiede solo urgency valida; confidence/probabilities sono source-supported ma la relazione BA che ne formalizza la struttura resta `NOT SPECIFIED`.
Clinical description Stage 2. `FR-C7-03-02` e' chiuso: `ClinicalDescriptionGenerationVerification` e' parte di `ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage`; riceve una dermoscopy JPEG da source `NOT SPECIFIED`, inoltra la stessa `LesionImage` a `ClinicalDescriptionGeneration`, riusa `Qwen2-VL-7B-Instruct` come realizzazione e osserva la `ClinicalDescription`. PASS richiede solo text response non-empty; il contract runtime a cinque parti viene rinviato senza duplicarlo come criteri PASS.
Historical case retrieval Stage 3. `FR-C7-03-03` e' chiuso: `HistoricalCaseRetrievalVerification` e' parte di `HistoricalCaseRetrievalVerificationStage`; riceve una clinical text query da source `NOT SPECIFIED`, trasferisce la `ClinicalDescription` a `ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration` e ricerca `RetrievedHistoricalCases` da `HistoricalCaseSimilarityRetrieval`. Il runtime riusa `all-MiniLM-L6-v2`, `HistoricalCaseVectorIndex` e `Chromadb`; PASS richiede esattamente 5 risultati. I quattro campi documentati dei result non sono formalizzati qui da una nuova relation BA.
Multi-source synthesis Stage 4. `FR-C7-03-04` e' chiuso: la verification in `MultiSourceTriageSynthesisVerificationStage` usa gli output `ImageUrgencyClassification` (Stage 1), `ClinicalDescription` (Stage 2), `RetrievedHistoricalCases` (Stage 3) e `SymptomInformation`. Quattro transfer portano questi dati a `MultiSourceTriageSynthesis`, realizzata da `BioMistral-7B`. `BAP-FR03-04-01` produce `AITriageSynthesis`, `CaseUrgency` e `TriageConfidence`; il test riceve la sola `AITriageSynthesis` e verifica un JSON valido con i cinque campi nominati dal suo oracle.
RC-002. Stage 4 oracle e runtime content contract restano da riconciliare nell'owner corretto.
Full pipeline. `FR-C7-04-01` e' chiuso: `FullPipelineVerification` invia `FullPipelineTestInput` al boundary `DermaTriage` e riceve `FullPipelineResponse`. Il test riusa gli Stage 1–4 senza modificare MR-01; SLA owner/identity resta aperto e il predicato complete response non e' scomposto.
B4 aggregation. Sei controlli con outcome locali, nessun overall rule; decidere se lo split e' necessario.
Retraining. Cinque controlli source-closed, expected response senza pass condition.
Quality. HIGH sensitivity e' normalizzato a `>90%` secondo il gate governato corrente; nessun overall acceptance result.

Domande / chiarimenti richiesti

Gate corrente chiuso: `FR-C7-04-01`. Dopo le quattro verifiche locali Stage 1–4, la verifica end-to-end esercita il boundary logico `DermaTriage` tramite `FullPipelineTestInput/Response`; regola locale: complete response in meno di 30 secondi. Prossimo gate: `FR-C7-05-01`. I dubbi di riconciliazione saranno trattati nel passaggio finale dopo la copertura completa.

MD5 contenuto: ce48c8ec6bbea4f753143751ab9bdaa7

8 Registro Base Analysis

Sintesi BA corrente

Il registro conserva identity continuity e traceability della BA corrente. Il **grassetto** indica la prima accettazione; i riferimenti successivi sono reuse/occurrence della stessa identita'. `DEC-C6-01` identifica la struttura generale a sei stadi di `EnvironmentSetupProcedure`; nell'ordine documentale crescente, `FR-C6-01-02` specializza lo Stage 2, `FR-C6-01-03A1` stabilizza acquisition/topology del classificatore per lo Stage 3 e `FR-C6-01-07` governa l'acquisizione del codebase associata allo Stage 1. Le first acceptance aggiuntive sono dettagliate nelle pagine incrementali del registro. Gli operatori e i role restano quelli canonici della guida BA.

BAReferent

BAReferent	Riferimenti documentali
DermaTriage	MR-01; DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01; MR-02; MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12; DEC-15; FR-23; DEC-16; FR-24; FR-25; MR-04; DEC-04; FR-04; FR-05; DEC-05; FR-09; DEC-09; FR-06; DEC-10; FR-07; DEC-11; FR-08; MR-C6; MR-C7
DermatologicalCase	MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04
DermatologicalTriageEvaluation	MR-01; DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03
CaseUrgency	MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
OperationalTriagePriority	MR-01; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
CaseInformation	MR-01
Patient	MR-01
LesionImage	DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02
SymptomInformation	DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04
ImageUrgencyAnalysis	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-C6-01-03A1
EfficientNet-B4	FR-MR01-03-01; MR-04; FR-C6-01-03A1; FR-05; DEC-06; DEC-08; FR-10; FR-08
ImageUrgencyClassification	FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-04
ClinicalDescriptionGeneration	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03; FR-C6-01-03A2 [review label]
Qwen2-VL-7B-Instruct	FR-MR01-03-02; FR-C6-01-03A2 [review label]
ClinicalDescription	FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04
ClinicalDescriptionContentContract	FR-MR01-03-02
HistoricalCaseRetrieval	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-03
ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration	FR-MR01-03-03; FR-C6-01-03A3 [review label]
ClinicalDescriptionEmbedding	FR-MR01-03-03
HistoricalCaseDescription	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05
HistoricalCaseEmbeddingGeneration	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-03A3 [review label]; FR-C6-01-05
HistoricalCaseEmbedding	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05
HistoricalCaseVectorIndexing	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05
HistoricalCaseVectorIndex	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05; FR-MR01-03-03
HistoricalCaseSimilarityRetrieval	FR-MR01-03-03
ChromaDB	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05; FR-MR01-03-03
RAGIndexerScript	FR-C6-01-05; FR-C6-01-07 – `rag/indexer.py`; same artifact identity preserved by source-tree provenance
ChromaDBVectorStore	FR-C6-01-05 – `semanticKind=store`; `locator=chroma_db/`; current engine `ChromaDB`
HistoricalCaseVectorIndexArtifact	FR-C6-01-05 – persistent realization of `HistoricalCaseVectorIndex` under `chroma_db/`
all-MiniLM-L6-v2	FR-MR01-03-03A [closed review label]; FR-C6-01-05; FR-MR01-03-03; FR-C6-01-03A3 [review label]
RetrievedHistoricalCases	FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04
MultiSourceTriageSynthesis	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04; FR-C6-01-03A4 [review label]
BioMistral-7B	FR-MR01-03-04; FR-C6-01-03A4 [review label]
TriageConfidence	FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
AITriageSynthesis	FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04
AITriageSynthesisContentContract	FR-MR01-03-04
OperationalPriorityDerivation	FR-MR01-04-01
AdaptationLayer	FR-MR01-04-01
ControlledDermaTriageAdaptation	MR-04
PromptEvolutionPath	MR-04; DEC-04; FR-04; DEC-05; FR-13; FR-14; FR-15; DEC-09; FR-06
PromptEvolutionCycle	FR-04; DEC-09; FR-06 – candidate; scope quantificato del ciclo, identity/lifecycle autonomi non ancora sufficientemente governati
PromptEvolutionEvidenceSet	DEC-09; FR-06
ClassifierAdaptationPath	MR-04; DEC-04; FR-05; DEC-05; FR-13; FR-14; FR-15; DEC-10; FR-07; DEC-11; FR-08
CandidateUrgencyClassificationAdaptation	DEC-06; FR-09; DEC-07
ApplicableReferenceVersion	DEC-06; FR-09; DEC-07
CandidateEvaluationResult	FR-09 – candidate decomposition; result artifact non ancora governato
ReferenceEvaluationResult	FR-09; DEC-07 – candidate decomposition; producing experiment/result artifact non ancora governato
CandidateQualificationResult	FR-09 – candidate decomposition; output boundary non ancora chiuso
ApplicableComparativeAcceptanceCriteria	FR-09; DEC-07
ApplicablePostAdoptionReference	DEC-08; FR-10
PostAdoptionAccuracyDegradation	DEC-08; FR-10 – result del controllo post-adoption riusato nella condition del ramo rollback; producer identity `??-01`
PreviousAcceptableVersionOrState	DEC-08; FR-10
ModelVersionTrackingArtifact	FR-10 – informazioni di tracking/version registry; current file binding `db/model_versions.json`; C6 preserva il binding come lifecycle evidence senza nuova proposition di composizione/provenance
ClassifierVersionStore	FR-10 – `semanticKind=store`; `locator=models/versions/`; `direction=OUT`; C6 ne preserva il binding come lifecycle evidence senza collocarlo tramite nuovi `hasPart`
ModelVersionTrackingStore	FR-10 – `semanticKind=store`; `locator=db/model_versions.json`; `direction=OUT`; file-backed tracking Store; C6 non stabilisce se il file arrivi con il clone o venga creato successivamente
ActiveClassifierStore	FR-10; FR-C6-01-03A1 – `semanticKind=store`; `locator=models/`; `direction=IN`; active artifact binding `models/efficientnet_b4.pth`
ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority	DEC-11; FR-08
ClassifierUrgencyTarget	DEC-11; FR-08
SpecialistDestinationIndication	MR-02
ClinicalReviewResult	MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12; MR-04; DEC-09; FR-06; DEC-10; FR-07
OriginalDermaTriageOutcome	MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12; FR-23; DEC-10; FR-07
HealthcareProfessional	MR-03
ClinicalReviewDisposition	FR-12
ClinicianDisagreement	DEC-10; FR-07
ClassifierAdaptationEvidence	DEC-10; FR-07
B4	DEC-15; FR-23; DEC-16; FR-25; FR-07; FR-08
B4TriageOutcome	DEC-15; FR-23
ClinicianValidation	DEC-15; FR-23
ValidatedOutcome	DEC-15; FR-23; FR-07; FR-08
ProtectedDermaTriageOperation	DEC-16; FR-24
B4CallAuthentication	DEC-16; FR-25
DermaTriageB4Client	FR-25
B4BearerJWT	FR-25
ImageUrgencyModelResource	FR-C6-01-03A1 – logical model-resource role; current realization `EfficientNet-B4`
ClinicalDescriptionModelResource	FR-C6-01-03A2 `[review label]` – logical model-resource role; current realization `Qwen2-VL-7B-Instruct`
EmbeddingModelResource	FR-C6-01-03A3 `[review label]` – shared logical model-resource role; current realization `all-MiniLM-L6-v2`
TriageSynthesisModelResource	FR-C6-01-03A4 `[review label]` – logical model-resource role; current realization `BioMistral-7B`
GoogleDriveModelStore	FR-C6-01-03A1 – `semanticKind=store`; Google Drive file locator; `direction=OUT`
HuggingFaceModelStore	FR-C6-01-03A2 `[review label]`; FR-C6-01-03A3; FR-C6-01-03A4 – `semanticKind=store`; repository/model-id bindings; `direction=OUT`
EfficientNetB4WeightsArtifact	FR-C6-01-03A1 – transferred/current weights artifact; active binding `models/efficientnet_b4.pth`; association to `EfficientNet-B4` is source-supported but has no accepted BA operator
EfficientNetBackupWeightsArtifact	FR-C6-01-03A1 – explicit backup weights artifact; binding `models/versions/efficientnet_backup.pth`; relation to `PreviousAcceptableVersionOrState` remains open
Qwen2VL7BModelArtifact	FR-C6-01-03A2 `[review label]` – auto-downloaded model artifact
AllMiniLML6V2ModelArtifact	FR-C6-01-03A3 `[review label]` – auto-downloaded model artifact
BioMistral7BModelArtifact	FR-C6-01-03A4 `[review label]` – auto-downloaded model artifact
Qwen2LocalModelStore	FR-C6-01-03A2 `[review label]` – `semanticKind=store`; `direction=IN`; locator `NOT SPECIFIED`
MiniLMLocalModelStore	FR-C6-01-03A3 `[review label]` – `semanticKind=store`; `direction=IN`; locator `NOT SPECIFIED`
BioMistralLocalModelStore	FR-C6-01-03A4 `[review label]` – `semanticKind=store`; `direction=IN`; locator `NOT SPECIFIED`
EfficientNetModelAcquisition	FR-C6-01-03A1 – behavior identity of model-artifact acquisition transfer
Qwen2ModelAcquisition	FR-C6-01-03A2 `[review label]` – behavior identity of auto-download transfer
MiniLMModelAcquisition	FR-C6-01-03A3 `[review label]` – behavior identity of auto-download transfer
BioMistralModelAcquisition	FR-C6-01-03A4 `[review label]` – behavior identity of auto-download transfer
EnvironmentPreparation	MR-C6; DEC-C6-01
DermaTriageEnvironment	MR-C6; FR-C6-01-01; FR-C6-01-02; FR-C6-01-03A1..A4 `[review family]`; FR-C6-01-03B1..B3 `[review family]`; FR-C6-01-03C `[review label]`; FR-C6-01-04
ComputeResources	MR-C6 – direct part of `DermaTriageEnvironment`; functional use is not inferred from composition alone
SoftwareComponents	MR-C6 – direct part of `DermaTriageEnvironment`
ModelResources	MR-C6; FR-C6-01-03A1..A4 `[review family]` – direct part of `DermaTriageEnvironment`; family split A1–A4 con BA locale rieseguita
DataResources	MR-C6; FR-C6-01-03B1..B3 `[review family]`; FR-C6-01-03C `[review label]` – direct part of `DermaTriageEnvironment`; B1–B3 e C con BA locale rieseguita
EnvironmentConfiguration	MR-C6; FR-C6-01-04 – direct part of `DermaTriageEnvironment`; abstract configuration realized currently by `DotEnvConfigurationFile`
EnvironmentConfigurationMaterialization	FR-C6-01-04 – Stage 4 behavior; current realization `cp .env.example .env`, then edit `.env`
DotEnvExampleArtifact	FR-C6-01-04; FR-C6-01-07 – configuration template `image_classifier/.env.example`; provenance preserved as part of `DermaTriageSourceTreeArtifact`
DotEnvConfigurationFile	FR-C6-01-04 – local configuration artifact `image_classifier/.env`; current realization of `EnvironmentConfiguration`
HardwareConfigurationProfile	FR-C6-01-01; CR-C6-01-01 – named hardware configuration profile; il FR vincola l'environment al profile, mentre il CR preserva e governa il dettaglio delle entry REQUIRED/RECOMMENDED/CONFLICTING/GAP
RequiredSoftwareDependencies	FR-C6-01-02 – named logical configuration whose availability is required by the FR; used as named `constrain` value
SoftwareCompositionProfile	FR-C6-01-02 – current concrete realization of `RequiredSoftwareDependencies`; document identity `SCP-C6-01-02`; canonical operational artifact `requirements.txt`
DermaTriageRAGDataset	FR-C6-01-03B1 `[review label]`; FR-C6-01-03B2 – logical historical dataset; current artifact `data/RAG_dataset.csv`
TrainingImageCollection	FR-C6-01-03C `[review label]` – logical training-image collection; current local realization under `data/images/`
TrainingImageArtifactCollection	FR-C6-01-03C `[review label]` – concrete training-image content collection; remote/local occurrences preserve one BA identity
TrainingImageStore	FR-C6-01-03C `[review label]` – `semanticKind=store`; `direction=IN`; locator `data/images/`
TrainingImageSourceStore	FR-C6-01-03C `[review label]` – `semanticKind=store`; `direction=OUT`; locator `NOT SPECIFIED`
EnvironmentSetupProcedure	DEC-C6-01; FR-C6-01-06
RepositoryAcquisitionStage	DEC-C6-01 – Stage 1 della pipeline generale di setup; contenuto tecnico specializzabile downstream
SoftwareDependencyInstallationStage	DEC-C6-01 – Stage 2 della pipeline generale di setup; contenuto tecnico specializzabile downstream
ModelResourceAcquisitionStage	DEC-C6-01 – Stage 3 della pipeline generale di setup; contenuto tecnico specializzabile downstream
EnvironmentConfigurationStage	DEC-C6-01; FR-C6-01-04 – Stage 4 della pipeline generale di setup; contiene la materializzazione corrente della configurazione locale
LocalResourceInitializationStage	DEC-C6-01 – Stage 5 della pipeline generale di setup; contenuto tecnico specializzabile downstream
ServiceStartupStage	DEC-C6-01 – Stage 6 della pipeline generale di setup; contenuto tecnico specializzabile downstream
DermaTriageAPIService	FR-C6-01-06; FR-C7-01-01
DermaTriageVerification	MR-C7; DEC-C7-01
DermaTriageVerificationProcedure	DEC-C7-01
ServiceReadinessVerification	FR-C7-01-01
ServiceHealthCheckResult	FR-C7-01-01
ReadinessOutcome	FR-C7-01-01

Registro Base Analysis - BAReferent C7 increment

CONTINUITA' DEL REGISTRO - C7

Questa pagina continua il registro BA con le identity C7 accettate durante la review FR-by-FR, includendo il completamento di `FR-C7-01-01`, della famiglia endpoint verification `FR-C7-02-01..03` e di `FR-C7-03-01..04`. Il riferimento in **grassetto** indica la prima accettazione. La separazione fisica su questa pagina non introduce un nuovo stato BA.

BAReferent - FR-C7-01-01 completion

BAReferent	Riferimento documentale / boundary
HealthCheckRequest	`FR-C7-01-01` – messaggio applicativo trasferito dalla verification a `HealthEndpoint`; binding corrente `GET /health`; struttura interna ulteriore `NOT SPECIFIED`.
HealthCheckResponse	`FR-C7-01-01` – risposta applicativa trasferita da `HealthEndpoint` alla verification; composite di status HTTP e payload health.
HTTPResponseStatus	`FR-C7-01-01` – parte della health response; acceptance vocabulary corrente `[200]`.
OverallHealthStatus	`FR-C7-01-01` – parte del health result; derivazione interna del valore `NOT SPECIFIED`.
EfficientNetHealthStatus	`FR-C7-01-01` – parte del health result; criterio della local PASS rule; origine interna `NOT SPECIFIED`.
ChromaDBHealthStatus	`FR-C7-01-01` – parte del health result; criterio della local PASS rule; origine interna `NOT SPECIFIED`.
OllamaHealthStatus	`FR-C7-01-01` – parte del health result; fuori dalla local PASS rule; origine interna `NOT SPECIFIED`.
B4ConnectionHealthStatus	`FR-C7-01-01` – parte del health result; criterio della local PASS rule; binding health B4 `NOT SPECIFIED`.

BAReferent - endpoint verification increment

BAReferent	Riferimento documentale / boundary
DirectAnalysisEndpointVerification	`FR-C7-02-01` – behavior di verifica black-box collocato in `EndpointVerificationStage`; endpoint runtime riusato: `AnalyzeEndpoint`.
DirectAnalysisRequest	`FR-C7-02-01` – content del request transfer verso `AnalyzeEndpoint`; current test vector multipart con image, age, sex, localization.
DirectAnalysisResponse	`FR-C7-02-01` – content del response transfer da `AnalyzeEndpoint`; la fonte documenta P-scale, specialist, SLA e confidence.
DirectAnalysisEndpointVerificationOutcome	`FR-C7-02-01` – result della verification; `PASS` resta valore locale della candidate rule, non BAReferent autonomo.
B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification	`FR-C7-02-02` – behavior di verifica B4-integrated collocato in `EndpointVerificationStage`; endpoint runtime riusato: `DiagnoseEndpoint`.
B4IntegratedDiagnosisRequest	`FR-C7-02-02` – content del request transfer verso `DiagnoseEndpoint`; current test vector con `X-API-Key` e body `consulto_id`.
B4IntegratedDiagnosisResponse	`FR-C7-02-02` – content del response transfer da `DiagnoseEndpoint`; oltre a `HTTPResponseStatus`, response body `NOT SPECIFIED`.
B4IntegratedDiagnosisEndpointVerificationOutcome	`FR-C7-02-02` – result locale della verification; `PASS` e' assegnato dalla candidate rule; consumer/overall aggregator `NOT SPECIFIED`.
StatsEndpointVerification	`FR-C7-02-03` – behavior di verifica collocato in `EndpointVerificationStage`; endpoint runtime riusato: `StatsEndpoint`.
PipelineStatisticsRequest	`FR-C7-02-03` – content del request transfer verso `StatsEndpoint`; nessuna struttura interna ulteriore richiesta dalla fonte.
PipelineStatisticsResponse	`FR-C7-02-03` – content del response transfer da `StatsEndpoint`; composite delle statistiche documentate.
TotalDiagnosesCount	`FR-C7-02-03` – parte della statistics response; il valore osservato 30 non e' un target generale.
TotalCorrectionsCount	`FR-C7-02-03` – parte della statistics response; il valore osservato 1 non e' un target generale.
UrgencyDistribution	`FR-C7-02-03` – parte composite della statistics response, articolata sui conteggi P1–P4.
P1Count / P2Count / P3Count / P4Count	`FR-C7-02-03` – parti di `UrgencyDistribution`; i valori osservati 2/0/24/4 non diventano constraint.

BAReferent - pipeline-stage verification increment

BAReferent	Riferimento documentale / boundary
ImageUrgencyAnalysisVerification	`FR-C7-03-01` – behavior di verifica collocato in `ImageUrgencyAnalysisVerificationStage`; inoltra `LesionImage` e osserva `ImageUrgencyClassification`.
ImageUrgencyAnalysisVerificationOutcome	`FR-C7-03-01` – result locale della verification; `PASS` e' assegnato dalla candidate rule quando l'urgenza restituita e' valida; consumer successivo `NOT SPECIFIED`.
ClinicalDescriptionGenerationVerification	`FR-C7-03-02` – behavior di verifica collocato in `ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage`; inoltra `LesionImage` e osserva `ClinicalDescription`.
ClinicalDescriptionGenerationVerificationOutcome	`FR-C7-03-02` – result locale della verification; `PASS` e' assegnato dalla candidate rule quando la risposta testuale e' non-empty; consumer successivo `NOT SPECIFIED`.
HistoricalCaseRetrievalVerification	`FR-C7-03-03` – behavior di verifica collocato in `HistoricalCaseRetrievalVerificationStage`; trasferisce `ClinicalDescription` al runtime Stage 3 e riceve `RetrievedHistoricalCases`.
HistoricalCaseRetrievalVerificationOutcome	`FR-C7-03-03` – result locale della verification; `PASS` e' assegnato dalla candidate rule quando il numero dei `RetrievedHistoricalCases` e' esattamente 5; consumer successivo `NOT SPECIFIED`.
MultiSourceTriageSynthesisVerification	`FR-C7-03-04` – verifica Stage 4 che invia i quattro input BA a `MultiSourceTriageSynthesis` e riceve `AITriageSynthesis`.
MultiSourceTriageSynthesisVerificationOutcome	`FR-C7-03-04` – result locale della verifica: `PASS` per JSON valido con tutti e cinque i campi dell'oracle; regola candidata.
FullPipelineVerification	`FR-C7-04-01` – verification end-to-end inclusa in `FullPipelineVerificationStage`; invia il test input e riceve la response dal boundary `DermaTriage`.
FullPipelineTestInput	`FR-C7-04-01` – contenuto di test trasferito: image, age, sex, localization.
FullPipelineResponse	`FR-C7-04-01` – response end-to-end restituita; osservazione attesa: P1–P4, Italian specialist, SLA time.
FullPipelineVerificationOutcome	`FR-C7-04-01` – result della verifica; `PASS` quando risposta complete AND responseTime lt 30s; local rule candidate.

Relazioni BA aperte

`DirectAnalysisEndpoint`/`DirectAnalysisEndpointObservation` e `B4IntegratedDiagnosisEndpoint`/`B4IntegratedDiagnosisEndpointObservation` sono riconciliati con gli endpoint runtime e request/response esplicite. `PipelineStatisticsObservation` e' ritirato: la `PipelineStatisticsResponse` ricevuta e' gia' l'oggetto osservato. Gli outcome locali restano terminali quando presenti; `FR-C7-02-03` non ne introduce uno. Per `FR-C7-03-01..04`, test vector, runtime behavior/result e realizzazioni sono identity riusate; la source dei test vector isolati non viene materializzata. `FR-C7-03-02` riusa `ClinicalDescriptionContentContract`; `FR-C7-03-03` riusa `all-MiniLM-L6-v2`, `HistoricalCaseVectorIndex`, `ChromaDB`, `ChromaDBVectorStore` e `HistoricalCaseVectorIndexArtifact`. Per Stage 4 si riusano inoltre `ImageUrgencyClassification`, `ClinicalDescription`, `RetrievedHistoricalCases`, `SymptomInformation`, `AITriageSynthesis`, `CaseUrgency` e `TriageConfidence` senza duplicare il runtime.

Registro Base Analysis - BAProposition

Continuita' del registro

Questa pagina continua il registro BA della pagina precedente. Il **grassetto** indica la prima accettazione; il *corsivo* indica proposition candidate non ancora accettate. Nessun nuovo stato BA viene introdotto dalla separazione fisica del registro su due pagine.

BAProposition

BAProposition	Riferimenti documentali
BAP-MR02-01	MR-01
BAP-MR02-01	MR-02 : produce (DermaTriage -> SpecialistDestinationIndication); nessun input o routing interno inferito
BAP-MR03-02	MR-03 : candidate transfer (HealthcareProfessional -> DermaTriage : ClinicalReviewResult); delivery path tecnico non ancora accettato
BAP-FR12-01	FR-12 : constrain (ClinicalReviewResult: clinicalReviewDisposition in [confirmation, correction])
BAP-DEC75-02	DEC-15 : candidate transfer (DermaTriage -> B4 : B4TriageOutcome)
BAP-DEC75-03	DEC-15 : candidate transfer (B4 -> DermaTriage : ValidatedOutcome)
BAP-DEC75-03	DEC-15 : candidate transfer (B4 -> DermaTriage : ValidatedOutcome)
BAP-FR23-01	FR-23 : transfer (DermaTriage -> B4 : B4TriageOutcome)
BAP-FR23-02	FR-23 : transfer (DermaTriage -> B4 : ClinicianValidation)
BAP-FR23-03	FR-23; FR-07; FR-08 : transfer (B4 -> DermaTriage : ValidatedOutcome); FR-07 e FR-08 riassumo la convergenze upstream giaaccettata e non creano proposition duplicate
BAP-DEC16-01	DEC-16 : candidate constrain (ProtectedDermaTriageOperation: authenticationMechanism = X-API-Key); consolidated by FR-24
BAP-DEC16-02	DEC-16 : candidate constrain (B4CallAuthentication: authenticationMechanism = bearer JWT); consolidated by FR-25
BAP-FR24-01	FR-24 : constrain (ProtectedDermaTriageOperation: required authenticationMechanism in [X-API-Key])
BAP-FR25-01	FR-25 : realize (B4CallAuthentication -> DermaTriage@B4Client)
BAP-FR25-02	FR-25 : constrain (B4CallAuthentication: authenticationMechanism in [bearer JWT])
BAP-FR25-03	FR-25 : candidate transfer (? -> DermaTriage@B4Client : B4BearerJWT); token source NOT SPECIFIED
BAP-FR01-01-01	FR-M001-01-01 : produce, condition: LesionImage available
BAP-FR03-01-01	FR-M001-03-01 : produce, condition: LesionImage available
BAP-FR03-01-02	FR-M001-03-01; FR-C6-01-03A1 - realize (ImageUrgencyAnalysis -> EfficientNet-B4)
BAP-FR03-02-01	FR-M001-03-02 : produce, condition: LesionImage available
BAP-FR03-02-02	FR-M001-03-02 : transfer (Stage 2 [review label] - realize (ClinicalDescriptionGeneration -> Qwen2-VL-7B-Instruct)
BAP-FR03-02-03	FR-M001-03-02 : constrain
BAP-FR03-02-04	FR-M001-03-02 : constrain
BAP-FR03-03-04	FR-M001-03-03 : produce (current-case embedding) condition: LesionImage available
BAP-FR03-03-05	FR-M001-03-03; FR-C6-01-03A3 [review label] - realize (current-case embedding generation)
BAP-FR03-03-06	FR-M001-03-03 [closed review origin]; FR-C6-01-05 : produce (historical-case embedding); current owner occurrence FR-C6-01-05
BAP-FR03-03-07	FR-M001-03-03A [closed review origin]; FR-C6-01-03A3 [review label]; FR-C6-01-05 - realize (historical-case embedding generation); current setup owner occurrence FR-C6-01-05
BAP-FR03-03-08	FR-M001-03-03A [closed review origin]; FR-C6-01-05 : produce (vector index); current owner occurrence FR-C6-01-05
BAP-FR03-03-09	FR-M001-03-03A [closed review origin] - SUPERSEDED5 historical realize(HistoricalCaseVectorIndexing, Chromadb); replaced in FR-C6-01-05 by explicit script/store/artifact topology
BAP-FR03-03-10	FR-M001-03-03 : produce (retrieved cases), condition: LesionImage available
BAP-FR03-03-11	FR-M001-03-03 : realize (similarity retrieval)
BAP-FR03-03-12	FR-M001-03-03 : transfer (Stage 2 -> Stage 3), condition: LesionImage available
BAP-FR03-03-13	FR-M001-03-03 : transfer (Stage 3 -> Stage 4), condition: LesionImage available
BAP-FR03-04-01	FR-M001-03-04 : produce, condition: LesionImage available
BAP-FR03-04-02	FR-M001-03-04; FR-C6-01-03A4 [review label] - realize (MultiSourceTriageSynthesis -> BioMistral-7B)
BAP-FR03-04-03	FR-M001-03-04 : constrain (unless -> content contract)
BAP-FR03-04-04	FR-M001-03-04 : constrain (content contract structurale)
BAP-DEC59-01	DEC-M011-04
BAP-FR04-01-01	FR-M001-04-01 : accepted produce, condition: LesionImage available; candidate operatorStructure.decisionRule mostrata inline nell'owner ma non ancora ammessa
BAP-FR04-01-02	FR-M001-04-01 : realize (operationalPriorityDerivation -> &bpatientLayer)
BAP-DEC08-01	DEC-08 : produce (?? -01: applicablePostAdoptionReference -> PostAdoptionAccuracyDegradation); nessuna condition sul produrer del controllo
BAP-FR10-01	FR-10 : produce (?? -02: ModelVersionTrackingArtifact -> PreviousAcceptableVersionState); condition: PostAdoptionAccuracyDegradation > 5% relative to ApplicablePostAdoptionReference; local selection con candidateSource=ClassifierVersionStore, membershipCriteria=acceptable e selectionBasis=ModelVersionTrackingArtifact; lo Store non e' duplicato come produce. input
BAP-FR10-02	FR-10 : constrain (?? -02: automatic)
BAP-FR10-03	FR-10 : transfer (ModelVersionTrackingStore -> ?? -02 : ModelVersionTrackingArtifact); branch-local, condition non duplicata
BAP-FR10-04	FR-10 : transfer (ClassifierVersionStore -> ?? -02 : PreviousAcceptableVersionState); branch-local, condition non duplicata
BAP-FR10-05	FR-10 : transfer (?? -02 : PreviousAcceptableVersionState -> ClassifierVersionStore); branch-local, condition non duplicata
BAP-FR06-01	FR-06 : accepted produce (DermaTriage: available ClinicalReviewResult population -> PriorClassificationEvidence5) selection semantics retained as a non-consolidated finding on FR-06 (correction-pertinence, recency, bound 20); no additional formal structure, output ordering, seal or transfer accepted
BAP-FR07-01	FR-07 : accepted produce (DermaTriage: available ClinicalReviewResult population -> ClassifierAdaptationEvidence); membership criterion = ClinicianDisagreement relative to the pertinent OriginalDermaTriageOutcome; selection semantics retained as non-consolidated local finding; BAP-FR23-03 reused for upstream B4 conveyance; ValidatedOutcome <-> ClinicalReviewResult binding remains NOT SPECIFIED
BAP-FR08-01-01	FR-08 : accepted produce (DermaTriage: corrected P-scale -> classifier target); BAP-FR23-03 rimasta per la convergenza B4 upstream; candidate operatorStructure.decisionRule locale al mapping; nessun transfer interno target -> retraining accettato
BAP-MR06-01	MR-06 : produce (EnvironmentPreparation -> DermaTriageEnvironment); non implica creazione ex novo, verification, sequencing o tecnologia concreta
BAP-MR06-02	MR-C6 : dependsOn (DermaTriage -> DermaTriageEnvironment); environment prerequisite, not composition
BAP-MR06-03	MR-C6 : hasPart (DermaTriageEnvironment -> ComputeResources); direct only
BAP-MR06-04	MR-C6 : hasPart (DermaTriageEnvironment -> SoftwareComponents); direct only
BAP-MR06-05	MR-C6 : hasPart (DermaTriageEnvironment -> NodeIResources); direct only
BAP-MR06-06	MR-C6 : hasPart (DermaTriageEnvironment -> DataResources); direct only
BAP-MR06-07	MR-C6 : hasPart (DermaTriageEnvironment -> EnvironmentConfiguration); direct only
BAP-DEC05-01-01	DEC-C6-01 : realize (EnvironmentPreparation -> EnvironmentSetupProcedure); l'ordering della pipeline e' documentato separatamente e non e' semantics del realize
BAP-DEC05-01-02	DEC-C6-01 : hasPart (EnvironmentSetupProcedure -> RepositoryAcquisitionStage); direct only; Stage 1 documentale
BAP-DEC05-01-03	DEC-C6-01 : hasPart (EnvironmentSetupProcedure -> ModelArtifactAcquisitionStage); direct only; Stage 2 documentale
BAP-DEC05-01-04	DEC-C6-01 : hasPart (EnvironmentSetupProcedure -> NodeIResourceAcquisitionStage); direct only; Stage 3 documentale
BAP-DEC05-01-05	DEC-C6-01 : hasPart (EnvironmentSetupProcedure -> EnvironmentConfigurationStage); direct only; Stage 4 documentale
BAP-DEC05-01-06	DEC-C6-01 : hasPart (EnvironmentSetupProcedure -> LocalResourceInitializationStage); direct only; Stage 5 documentale
BAP-DEC05-01-07	DEC-C6-01 : hasPart (EnvironmentSetupProcedure -> ServiceStartupStage); direct only; Stage 6 documentale
BAP-FR06-01-01-01..04	FR-C6-01-01 [historical combined-page placement] - superseded by the document split: IDs do not round for a different semantic fact
BAP-FR06-01-01-05	FR-C6-01-01 - accepted constrain (target:DermaTriageEnvironment; value:=HardwareConfigurationProfile); individual profile entries remain separately governed
BAP-FR06-01-01-01	FR-C6-01-01 - accepted constrain (target:=HardwareConfigurationProfile; value:=minimumRAM = 16 GB)
BAP-FR06-01-01-02	FR-C6-01-01 - accepted constrain (target:=HardwareConfigurationProfile; value:=minimumStorage = 50 GB)
BAP-FR06-01-02-01	FR-C6-01-02 - accepted constrain (target:=DermaTriageEnvironment; value:=RequiresHostSoftwareDependencies); non rende normative le singole versioni della baseline
BAP-FR06-01-02-02	FR-C6-01-02 - accepted realize (abstract:=RequiredHostSoftwareDependencies; realization:=SoftwareCompositionProfile); il manifest requirements.txt resta un artifact operativo distinto dal profile
BAP-FR06-01-02-03	FR-C6-01-02 - accepted constrain (SoftwareCompositionProfile: presence=required); non rende normative le singole versioni per a different semantic fact
BAP-FR06-02-03-02	FR-C6-01-03A [superseded split-review origin] - hasPart (NodeIResources -> ImageUrgencyAnalysis); direct only
BAP-FR06-02-03-03	FR-C6-01-03A [superseded split-review origin] - hasPart (NodeIResources -> ClinicalDescriptionGeneration); direct only
BAP-FR06-02-03-04	FR-C6-01-03A [superseded split-review origin] - hasPart (NodeIResources -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration); direct only
BAP-FR06-02-03-05	FR-C6-01-03A [superseded split-review origin] - hasPart (NodeIResources -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration); direct only
BAP-FR06-02-03-06	FR-C6-01-03A [superseded split-review origin] - hasPart (NodeIResources -> MultiSourceTriageSynthesis); direct only
BAP-FR06-02-03-07	FR-C6-01-03A [superseded split-review origin] - historical aggregate constrain; superseded by the per-resource split review and retained only as historical trace
BAP-FR06-01-03A1-01	FR-C6-01-03A1 - hasPart (NodeIResources -> ImageUrgencyModelResource)
BAP-FR06-01-03A1-03	FR-C6-01-03A1 - realize (ImageUrgencyModelResource -> EfficientNet-B4)
BAP-FR06-01-03A1-04	FR-C6-01-03A1 - transfer (GoogleDriveModelStore -> ActiveClassifierStore : EfficientNetB4WeightsArtifact); behavior EfficientNetBModelAcquisition; source esterna, destination Store nodeIe/; intermediate landing NOT SPECIFIED
BAP-FR06-01-03A1-05	FR-C6-01-03A1 - hasPart (NodeIResources -> ActiveClassifierStore); direct only; Store locator reconciled in nodeIe/, artifact path kept separate
BAP-FR06-01-03A1-06..13	FR-C6-01-03A1 - candidate constrain (EfficientNetB4WeightsArtifact: dettaglio nella pagina incrementale C6 source/setup topology
BAP-FR06-01-02-03..04	FR-C6-01-02 - accepted Stage 2 topology: dettaglio nella pagina incrementale C6 source/setup topology
BAP-FR06-01-03A2-01	FR-C6-01-03A2 - hasPart (NodeIResources -> ClinicalDescriptionModelResource)
BAP-FR06-01-03A2-02	FR-C6-01-03A2 - constrain (ClinicalDescriptionModelResource.availability: presence=required)
BAP-FR06-01-03A2-03	FR-C6-01-03A2 - realize (ClinicalDescriptionModelResource -> Qwen2-VL-7B-Instruct)
BAP-FR06-01-03A2-04	FR-C6-01-03A2 - transfer (HuggingFaceModelStore -> QwenLocalModelStore : Qwen2VL7BModelArtifact); behavior Qwen2ModelAcquisition; destination locator NOT SPECIFIED
BAP-FR06-01-03A2-05	FR-C6-01-03A2 - hasPart (NodeIResources -> QwenLocalModelStore)
BAP-FR06-01-03A2-06	FR-C6-01-03A2 - realize (Qwen2-VL-7B-Instruct -> Qwen2VL7BModelArtifact)
BAP-FR06-01-03A3-02	FR-C6-01-03A3 - hasPart (NodeIResources -> EmbeddingModelResource)
BAP-FR06-01-03A3-03	FR-C6-01-03A3 - constrain (EmbeddingModelResource.availability: presence=required)
BAP-FR06-01-03A3-04	FR-C6-01-03A3 - realize (EmbeddingModelResource -> all-MiniLM-L6-v2)
BAP-FR06-01-03A3-05	FR-C6-01-03A3 - transfer (HuggingFaceModelStore -> MiniLMLocalModelStore : AllMiniLML6V2ModelArtifact); behavior MiniLMModelAcquisition; destination locator NOT SPECIFIED
BAP-FR06-01-03A3-06	FR-C6-01-03A3 - hasPart (NodeIResources -> MiniLMLocalModelStore)
BAP-FR06-01-03A4-01	FR-C6-01-03A3 - realize (all-MiniLM-L6-v2 -> AllMiniLML6V2ModelArtifact)
BAP-FR06-01-03A4-02	FR-C6-01-03A4 - hasPart (NodeIResources -> TriageSynthesisNodeIResource)
BAP-FR06-01-03A4-03	FR-C6-01-03A4 - constrain (TriageSynthesisNodeIResource.availability: presence=required)
BAP-FR06-01-03A4-04	FR-C6-01-03A4 - realize (TriageSynthesisNodeIResource -> BioMistral-7B)
BAP-FR06-01-03A4-05	FR-C6-01-03A4 - transfer (HuggingFaceModelStore -> BioMistral7BModelArtifact); behavior BioMistralModelAcquisition; destination locator NOT SPECIFIED
BAP-FR06-01-03A4-06	FR-C6-01-03A4 - hasPart (NodeIResources -> BioMistral7BModelStore)
BAP-FR06-01-03A4-06	FR-C6-01-03A4 - realize (BioMistral-7B -> BioMistral7BModelArtifact)
BAP-FR06-01-04-01..05	FR-C6-01-04 - local configuration topology: environment constrain; Stage 4 hasPart materialization behavior; produce from .env.example to .env; realize of EnvironmentConfiguration; local file placement
BAP-FR06-01-05-01..07	FR-C6-01-05 - Stage 5 embedding/indexing placement; RAGIndexerScript realizes vector indexing; ChromaDB realizes artifact topology; persistent artifact realizes logical vector index; RAG dataset contains historical descriptions
BAP-FR06-02-06-01	FR-C6-01-06 - historical/superseded course produce (EnvironmentSetupProcedure, DermaTriageAPIService); ID retained only as trace
BAP-FR06-01-06-02..05	FR-C6-01-06 - Stage 6 startup topology: containment of DermaTriageAPIServiceStartup; UvicornServerLaunch realization; startup produce service; service realize API
BAP-FR06-01-06-06..31	FR-C6-01-06 - DermaTriage -> DermaTriageAPI composition, five logical API groups and 20 endpoint identities; full mapping page. 87
BAP-FR06-01-07-01..05,07..11	FR-C6-01-07 - source-code acquisition:containment, Stage 1 topology and source-tree provenance of retrainer.py, requirements.txt, .env.example, rag/indexer.py, app.py
BAP-DEC57-01-01	DEC-C7-01 - realize (DermaTriageVerification -> DermaTriageVerificationProcedure); non implica framework, ordering universale, PASS/FAIL per ogni controllo o ownership dei criteri verificati
BAP-FR07-01-01-01	FR-C7-01-01 - produce(ServiceReadinessVerification -> ReadinessOutcome); local decisionRule candidate assegna PASS ma tre status governati; nessun ELSE/FAIL inferito
BAP-FR07-01-01-02..06	FR-C7-01-01 - cinque hasPart da ServiceHealthCheckResult ai cinque status documentati
BAP-FR07-01-01-07	FR-C7-01-01 - request transfer: HealthEndpoint -> ServiceReadinessVerification : HealthCheckRequest
BAP-FR07-01-01-08	FR-C7-01-01 - response transfer: HealthEndpoint -> ServiceReadinessVerification : HealthCheckResponse
BAP-FR07-01-01-09..10	FR-C7-01-01 - hasPart(HealthCheckResponse, HTTPResponseStatus / ServiceHealthCheckResult)
BAP-FR07-01-01-11	FR-C7-01-01 - constrain su HTTPResponseStatus.value con vocabulary [200]; soluzione congiuntiva con la local PASS rule NOT SPECIFIED
BAP-FR07-01-01-12	FR-C7-01-01 - hasPart(ServiceReadinessVerificationStage, ServiceReadinessVerification)
BAP-FR07-01-01-13	FR-C7-01-01 - produce(ServiceReadinessVerification -> ServiceReadinessVerificationOutcome); local decisionRule candidate: response time lt 30s AND P-scale valida; nessun ELSE/FAIL inferito
BAP-FR07-02-01-01	FR-C7-02-01 - request transfer:DirectAnalysisEndpoint -> ServiceReadinessVerification : DirectAnalysisRequest
BAP-FR07-02-01-05	FR-C7-02-01 - response transfer: AnalysisEndpoint -> DirectAnalysisEndpointVerification : DirectAnalysisResponse
BAP-FR07-02-01-04	FR-C7-02-01 - hasPart(EndpointVerificationStage, DirectAnalysisEndpointVerification)
BAP-FR07-02-02-01	FR-C7-02-02 - produce(B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification -> B4IntegratedDiagnosisEndpointVerificationOutcome); local decisionRule candidate combina HTTP eq 200 con l'occorrenza del write-back BAP-FR23-01; nessun ELSE/FAIL inferito
BAP-FR07-02-02-02	FR-C7-02-02 - request transfer:B4IntegratedDiagnosisEndpoint -> B4IntegratedDiagnosisRequest
BAP-FR07-02-02-03	FR-C7-02-02 - response transfer:DiagnosisEndpoint -> B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification : B4IntegratedDiagnosisResponse
BAP-FR07-02-02-04	FR-C7-02-02 - hasPart(B4IntegratedDiagnosisResponse, HTTPResponseStatus)
BAP-FR07-02-02-05	FR-C7-02-02 - constrain su HTTPResponseStatus.value con vocabulary [200] per la verification
BAP-FR07-02-02-06	FR-C7-02-02 - hasPart(EndpointVerificationStage, B4IntegratedDiagnosisEndpointVerification)
BAP-FR07-03-01-01	FR-C7-03-01 - request transfer: StatsEndpointVerification -> StatsEndpoint : PipelineStatisticsRequest
BAP-FR07-03-01-02	FR-C7-03-01 - response transfer: StatsEndpoint -> StatsEndpointVerification : PipelineStatisticsResponse
BAP-FR07-03-01-03	FR-C7-03-01 - hasPart(StatsEndpointVerificationStage, StatsEndpointVerification)
BAP-FR07-03-01-04..06	FR-C7-03-01 - hasPart(PipelineStatisticsResponse, TotalDiagnosesCount / TotalCorrectionsCount / UrgencyDistribution)
BAP-FR07-03-07..10	FR-C7-03-03 - hasPart(UrgencyDistribution, PICount / PICount / PICount / PICount); nessun valore osservato e' promosso a target
BAP-FR07-03-01-01	FR-C7-03-01 - produce(ImageUrgencyAnalysisVerification -> ImageUrgencyAnalysisVerificationOutcome); local decisionRule candidate assegna PASS quando l'urgenza osservata e' valida nel dominio governato; nessun ELSE/FAIL inferito
BAP-FR07-03-01-02	FR-C7-03-01 - transfer: ImageUrgencyAnalysisVerification -> ImageUrgencyAnalysis : LesionImage; l'acquisizione precedente della test image resta NOT SPECIFIED
BAP-FR07-03-01-03	FR-C7-03-01 - transfer:UrgencyAnalysis -> ImageUrgencyAnalysisVerification : ImageUrgencyClassification
BAP-FR07-03-01-04	FR-C7-03-01 - hasPart(ImageUrgencyAnalysisVerificationStage, ImageUrgencyAnalysisVerification); confidence/probabilities runtime ridimensionate non promosse in C7
BAP-FR07-03-02-01	FR-C7-03-02 - produce(ClinicalDescriptionGenerationVerification -> ClinicalDescriptionGenerationVerificationOutcome); local decisionRule candidate assegna PASS quando la ClinicalDescription osservata e' non-empty; nessun ELSE/FAIL inferito
BAP-FR07-03-02-02	FR-C7-03-02 - transfer: ClinicalDescriptionGenerationVerification -> ClinicalDescriptionGeneration : LesionImage; acquisizione precedente della test image NOT SPECIFIED
BAP-FR07-03-02-03	FR-C7-03-02 - transfer: ClinicalDescriptionGeneration -> ClinicalDescriptionGenerationVerification : ClinicalDescription
BAP-FR07-03-02-04	FR-C7-03-02 - hasPart(ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage, ClinicalDescriptionGenerationVerification); ClinicalDescriptionContentContract rimasto dal runtime branch, non duplicato in C7
BAP-FR07-03-03-01	FR-C7-03-03 - produce(HistoricalCaseRetrievalVerification -> HistoricalCaseRetrievalVerificationOutcome); local decisionRule candidate assegna PASS quando RetrievedHistoricalCases count eq 5; nessun ELSE/FAIL inferito
BAP-FR07-03-03-02	FR-C7-03-03 - transfer: HistoricalCaseRetrievalVerification -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration : ClinicalDescription; source precedente della query di test NOT SPECIFIED
BAP-FR07-03-03-03	FR-C7-03-03 - transfer: HistoricalCaseSimilarityRetrieval -> HistoricalCaseRetrievalVerification : RetrievedHistoricalCases
BAP-FR07-03-03-04	FR-C7-03-03 - hasPart(HistoricalCaseRetrievalVerificationStage, HistoricalCaseRetrievalVerification); runtime Stage 5 e environment resources rimasti senza duplicazione; struttura interna dei quattro result field NOT SPECIFIED
BAP-FR07-03-04-01	FR-C7-03-04 - produce: verification -> outcome; decisionRule candidate, PASS = valid JSON e cinque test field
BAP-FR07-03-04-02	FR-C7-03-04 - transfer: verification -> synthesis : ImageUrgencyClassification (Stage 1)
BAP-FR07-03-04-03	FR-C7-03-04 - transfer: verification -> synthesis : ClinicalDescription (Stage 2)
BAP-FR07-03-04-04	FR-C7-03-04 - transfer: verification -> synthesis : RetrievedHistoricalCases (Stage 3)
BAP-FR07-03-04-05	FR-C7-03-04 - transfer: verification -> synthesis : SymptomInformation
BAP-FR07-03-04-06	FR-C7-03-04 - transfer: synthesis -> verification : AITriageSynthesis; baseUrgency/TriageConfidence non trasferiti separatamente
BAP-FR07-03-04-07	FR-C7-03-04 - hasPart: MultiSourceTriageSynthesis(verification) -> MultiSourceTriageSynthesisVerification
BAP-FR07-04-01-01	FR-C7-04-01 - produce: FullPipelineVerification -> FullPipelineVerificationOutcome; local decisionRule candidate assegna PASS a complete response AND responseTime lt 30s
BAP-FR07-04-01-02	FR-C7-04-01 - transfer: FullPipelineVerification -> DermaTriage : FullPipelineTestInput (image, age, sex, localization)
BAP-FR07-04-01-03	FR-C7-04-01 - transfer: DermaTriage -> FullPipelineVerification : FullPipelineResponse
BAP-FR07-04-01-04	FR-C7-04-01 - hasPart: FullPipelineVerificationStage -> FullPipelineVerification

Registro Base Analysis - C6 source, dependency, configuration e initialization topology increment

BAReferent increment

First acceptance / reuse stabilizzati

BAReferent	Owner / binding corrente
RequirementsManifestArtifact	FR-C6-01-02; `image_classifier/requirements.txt`; provenance tree reused in FR-C6-01-07
SoftwareDependencyInstallation	FR-C6-01-02; Stage 2 `pip install -r requirements.txt`
ImageUrgencyModelResource	FR-C6-01-03A1; current realization `EfficientNet-B4`
GoogleDriveModelStore	FR-C6-01-03A1; external Store
EfficientNetB4WeightsArtifact	FR-C6-01-03A1; active path `models/efficientnet_b4.pth`
EfficientNetModelAcquisition	FR-C6-01-03A1; Stage 3 behavior
EfficientNetBackupWeightsArtifact	FR-C6-01-03A1; `models/versions/efficientnet_backup.pth`; provenance NOT SPECIFIED
DermaTriageSourceRepositoryStore	FR-C6-01-07; external GitHub Store
DermaTriageSourceCodeStore	FR-C6-01-07; `locator=image_classifier/`
DermaTriageSourceTreeArtifact	FR-C6-01-07; repository tree transferred by clone
DermaTriageRepositoryAcquisition	FR-C6-01-07; Stage 1 behavior
RetrainerSourceArtifact	FR-C6-01-07; `retrainer.py`
EnvironmentConfigurationMaterialization	FR-C6-01-04; Stage 4 `cp .env.example .env`; edit `.env`
DotEnvExampleArtifact	FR-C6-01-04; reuse FR-C6-01-07; `image_classifier/.env.example`
DotEnvConfigurationFile	FR-C6-01-04; `image_classifier/.env`; realizes `EnvironmentConfiguration`
RAGIndexerScript	FR-C6-01-05; `image_classifier/rag/indexer.py`; provenance reused in FR-C6-01-07
FastAPIApplicationArtifact	FR-C6-01-06; `image_classifier/app.py`; provenance reused in FR-C6-01-07; startup binding remains documentation
ChromaDBVectorStore	FR-C6-01-05; store IN; `locator=chroma_db/`; current engine ChromaDB
HistoricalCaseVectorIndexArtifact	FR-C6-01-05; persistent index content under `chroma_db/`

Relazioni BA aperte

Individual `.env` key/value entries and the `UvicornServiceLaunch` command parameters remain documented current-realization properties, not autonomous BAReferent/BAProposition. No BA relation `FastAPIApplicationArtifact -> UvicornServiceLaunch` is inferred from `app:app`. Package registry remains NOT SPECIFIED; security-boundary overlays remain projection-only.

BAProposition increment

Accepted C6 topology propositions

ID	Semantic fact
BAP-FRC6-01-02-03	hasPart(DermaTriageSourceCodeStore,RequirementsManifestArtifact)
BAP-FRC6-01-02-04	hasPart(SoftwareDependencyInstallationStage,SoftwareDependencyInstallation)
BAP-FRC6-01-03A1-07	hasPart(GoogleDriveModelStore,EfficientNetB4WeightsArtifact)
BAP-FRC6-01-03A1-08	hasPart(ActiveClassifierStore,EfficientNetB4WeightsArtifact)
BAP-FRC6-01-03A1-09	hasPart(ModelResourceAcquisitionStage,EfficientNetModelAcquisition)
BAP-FRC6-01-07-01..05	source-code acquisition placement facts
BAP-FRC6-01-07-07	hasPart(DermaTriageSourceTreeArtifact,RetrainerSourceArtifact)
BAP-FRC6-01-07-08	hasPart(DermaTriageSourceTreeArtifact,RequirementsManifestArtifact)
BAP-FRC6-01-07-09	hasPart(DermaTriageSourceTreeArtifact,DotEnvExampleArtifact)
BAP-FRC6-01-07-10	hasPart(DermaTriageSourceTreeArtifact,RAGIndexerScript)
BAP-FRC6-01-07-11	hasPart(DermaTriageSourceTreeArtifact,FastAPIApplicationArtifact)
BAP-FRC6-01-04-01	constrain: DermaTriageEnvironment.requiredConfigurationBindings; presence required
BAP-FRC6-01-04-02	hasPart(EnvironmentConfigurationStage,EnvironmentConfigurationMaterialization)
BAP-FRC6-01-04-03	hasPart(EnvironmentConfigurationStage,DotEnvConfigurationFile)
BAP-FRC6-01-04-04	realize: EnvironmentConfiguration → DotEnvConfigurationFile
BAP-FRC6-01-04-05	hasPart(DermaTriageSourceCodeStore,DotEnvConfigurationFile)
BAP-FRC6-01-05-01	hasPart(LocalResourceInitializationStage,HistoricalCaseEmbeddingGeneration)
BAP-FRC6-01-05-02	hasPart(LocalResourceInitializationStage,HistoricalCaseVectorIndexing)
BAP-FRC6-01-05-03	realize: HistoricalCaseVectorIndexing → RAGIndexerScript
BAP-FRC6-01-05-04	hasPart(DataResources,ChromaDBVectorStore)
BAP-FRC6-01-05-05	hasPart(ChromaDBVectorStore,HistoricalCaseVectorIndexArtifact)
BAP-FRC6-01-05-06	realize: HistoricalCaseVectorIndex → HistoricalCaseVectorIndexArtifact
BAP-FRC6-01-05-07	hasPart(DermaTriageRAGDataset,HistoricalCaseDescription)

9 Registro Base Analysis - incremento C6 dataset preparation

Scope del registro incrementale

Questa pagina integra il registro corrente con le identita' e le proposition introdotte da `FR-C6-01-03B1..B3` e `FR-C6-01-03C`. Le occurrence dei referent gia' esistenti restano nel registro principale; qui sono elencate le first acceptance e le nuove BAProposition del ramo data resources.

BAReferent - first acceptance / binding

BAReferent	First acceptance / current binding
DermaTriageRAGDataset	**FR-C6-01-03B1**; logical data resource
ISICPublicDatasetStore	**FR-C6-01-03B1**; store OUT; locator NOT SPECIFIED
RAGDatasetArtifact	**FR-C6-01-03B1**; `data/RAG_dataset.csv` content
RAGDatasetStore	**FR-C6-01-03B1**; store IN; `data/RAG_dataset.csv`
RAGDatasetAcquisition	**FR-C6-01-03B1**; acquisition behavior
DatasetSplitting	**FR-C6-01-03B2**; logical data-preparation function
PrepareDataScript	**FR-C6-01-03B2**; locator `prepare_data.py`
TrainingSplit	**FR-C6-01-03B2**; pre-SMOTE logical split; artifact NOT SPECIFIED
ValidationSplit	**FR-C6-01-03B2**; logical split
TestSplit	**FR-C6-01-03B2**; logical split
ValidationDatasetArtifact	**FR-C6-01-03B2**; `data/processed/val.csv`
TestDatasetArtifact	**FR-C6-01-03B2**; `data/processed/test.csv`
ProcessedTrainingDataStore	**FR-C6-01-03B2**; store IN; `data/processed/`
TrainingSetBalancing	**FR-C6-01-03B3**; logical balancing function
SMOTEBalancing	**FR-C6-01-03B3**; current algorithm realization
SMOTEBalancingScript	**FR-C6-01-03B3**; locator `smote_balance.py`
BalancedTrainingSplit	**FR-C6-01-03B3**; logical balanced training data
BalancedTrainingDatasetArtifact	**FR-C6-01-03B3**; `data/processed/train_balanced.csv`
TrainingImageCollection	**FR-C6-01-03C**; logical training-image collection
TrainingImageArtifactCollection	**FR-C6-01-03C**; concrete content; local occurrence under `data/images/`
TrainingImageStore	**FR-C6-01-03C**; store IN; `data/images/`
TrainingImageSourceStore	**FR-C6-01-03C**; store OUT; locator NOT SPECIFIED

BAProposition - new accepted facts

BAProposition	Semantic fact
BAP-FRC6-01-03B1-01	hasPart: DataResources -> DermaTriageRAGDataset
BAP-FRC6-01-03B1-02	constrain: dataset availability required
BAP-FRC6-01-03B1-03	realize: DermaTriageRAGDataset -> RAGDatasetArtifact
BAP-FRC6-01-03B1-04	transfer: ISICPublicDatasetStore -> RAGDatasetStore : RAGDatasetArtifact; behavior RAGDatasetAcquisition
BAP-FRC6-01-03B1-05	hasPart: DataResources -> RAGDatasetStore
BAP-FRC6-01-03B2-01	produce: DatasetSplitting; input RAG dataset; results Training/Validation/Test split
BAP-FRC6-01-03B2-02	realize: DatasetSplitting -> PrepareDataScript
BAP-FRC6-01-03B2-03	realize: ValidationSplit -> ValidationDatasetArtifact
BAP-FRC6-01-03B2-04	realize: TestSplit -> TestDatasetArtifact
BAP-FRC6-01-03B2-05	hasPart: DataResources -> ProcessedTrainingDataStore
BAP-FRC6-01-03B2-06	hasPart: ProcessedTrainingDataStore -> ValidationDatasetArtifact
BAP-FRC6-01-03B2-07	hasPart: ProcessedTrainingDataStore -> TestDatasetArtifact
BAP-FRC6-01-03B3-01	produce: TrainingSetBalancing; input TrainingSplit; result BalancedTrainingSplit
BAP-FRC6-01-03B3-02	realize: TrainingSetBalancing -> SMOTEBalancing
BAP-FRC6-01-03B3-03	realize: SMOTEBalancing -> SMOTEBalancingScript
BAP-FRC6-01-03B3-04	realize: BalancedTrainingSplit -> BalancedTrainingDatasetArtifact
BAP-FRC6-01-03B3-05	hasPart: ProcessedTrainingDataStore -> BalancedTrainingDatasetArtifact
BAP-FRC6-01-03C-01	hasPart: DataResources -> TrainingImageCollection
BAP-FRC6-01-03C-02	hasPart: DataResources -> TrainingImageStore
BAP-FRC6-01-03C-03	transfer: TrainingImageSourceStore -> TrainingImageStore : TrainingImageArtifactCollection
BAP-FRC6-01-03C-04	realize: TrainingImageCollection -> TrainingImageArtifactCollection
BAP-FRC6-01-03C-05	hasPart: TrainingImageSourceStore -> TrainingImageArtifactCollection
BAP-FRC6-01-03C-06	hasPart: TrainingImageStore -> TrainingImageArtifactCollection

Registro Base Analysis - FR-C6-01-06 API composition and endpoint topology

Scope / derivation boundary

La fonte architetturale identifica `DermaTriage API (20 endpoints)` e documenta metodo, path, autenticazione e descrizione di ciascun endpoint. La BA preserva le identity degli endpoint e la composizione dell'interfaccia. I cinque grouping referent sono struttura analitica **DERIVED**: raggruppano endpoint con responsabilita' documentate omogenee senza introdurre nuovi path, contratti o requisiti. I dettagli method/path/auth restano documentazione e non vengono duplicati come BAProposition.

BAReferent + binding documentali

API logical groups and endpoint identities

BAReferent	Method / path	Current documentation
DermaTriageAPI	–	logical interface; first acceptance `FR-C6-01-06`
TriageAPI	–	DERIVED grouping: access/direct triage
HomeEndpoint	`GET /`	no auth; home
TriagePageEndpoint	`GET /triage`	no auth; upload page
AnalyzeEndpoint	`POST /analyze`	no auth; full direct pipeline
DiagnoseEndpoint	`POST /diagnose`	`X-API-Key`; B4-integrated pipeline
OperationalAPI	–	DERIVED grouping: service operation/observability
HealthEndpoint	`GET /health`	no auth; service health check
StatsEndpoint	`GET /stats`	no auth; pipeline statistics
ClinicalReviewAPI	–	DERIVED grouping: clinical review administration
AdminDiagnosesEndpoint	`GET /admin/diagnoses`	`X-API-Key`; diagnoses dashboard
AdminReviewEndpoint	`GET /admin/review/{id}`	`X-API-Key`; review case
AdminValidateEndpoint	`POST /admin/validate/{id}`	`X-API-Key`; save correction
PromptManagementAPI	–	DERIVED grouping: prompt management
AdminPromptsEndpoint	`GET /admin/prompts`	`X-API-Key`; manager dashboard
AdminPromptsUpdateEndpoint	`POST /admin/prompts/update`	`X-API-Key`; rebuild prompts
AdminPromptsResetEndpoint	`POST /admin/prompts/reset/{model}`	`X-API-Key`; reset default
AdminPromptsHistoryEndpoint	`GET /admin/prompts/history/{model}`	`X-API-Key`; version history
RetrainingAPI	–	DERIVED grouping: retraining lifecycle
AdminRetrainingEndpoint	`GET /admin/retraining`	`X-API-Key`; dashboard
AdminRetrainingStatusEndpoint	`GET /admin/retraining/status`	`X-API-Key`; version/progress
AdminRetrainingCheckTriggerEndpoint	`POST /admin/retraining/check-and-trigger`	`X-API-Key`; event trigger
AdminRetrainingRunEndpoint	`POST /admin/retraining/run`	`X-API-Key`; manual trigger
AdminRetrainingHistoryEndpoint	`GET /admin/retraining/history`	`X-API-Key`; history list
AdminRetrainingRollbackEndpoint	`POST /admin/retraining/rollback`	`X-API-Key`; restore previous model
AdminRetrainingFetchEndpoint	`GET /admin/retraining/fetch`	`X-API-Key`; pull validated outcomes

Startup / source identities reused

DermaTriageAPIServiceStartup – logical Stage 6 startup behavior.
UvicornServiceLaunch – current realization documented by `uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 5000`.
DermaTriageAPIService – runtime service produced by startup and realization of `DermaTriageAPI`.
FastAPIApplicationArtifact – `app.py`; "FastAPI main application"; provenance source-tree relation in `BAP-FRC6-01-07-11`.
Command parameters and `app:app` remain in documentation; no additional BA relation is inferred.

BAProposition - accepted composition

FR-C6-01-06 proposition register

ID	Semantic fact
BAP-FRC6-01-06-01	historical/superseded coarse `produce(EnvironmentSetupProcedure, DermaTriageAPIService)`
BAP-FRC6-01-06-02	`hasPart(ServiceStartupStage, DermaTriageAPIServiceStartup)`
BAP-FRC6-01-06-03	`realize(`abstract `DermaTriageAPIServiceStartup; realizationUvicornServiceLaunch`
BAP-FRC6-01-06-04	`produce(`actor `DermaTriageAPIServiceStartup; result DermaTriageAPIService`
BAP-FRC6-01-06-05	`realize(`abstract `DermaTriageAPI; realization DermaTriageAPIService`
BAP-FRC6-01-06-06	`hasPart(DermaTriageAPI, ClinicalReviewAPI)`
BAP-FRC6-01-06-07	`hasPart(DermaTriageAPI, TriageAPI)`
BAP-FRC6-01-06-08	`hasPart(DermaTriageAPI, OperationalAPI)`
BAP-FRC6-01-06-09	`hasPart(DermaTriageAPI, ClinicalReviewAPI)`
BAP-FRC6-01-06-10	`hasPart(DermaTriageAPI, PromptManagementAPI)`
BAP-FRC6-01-06-11	`hasPart(DermaTriageAPI, RetrainingAPI)`
BAP-FRC6-01-06-12	`hasPart(TriageAPI, HomeEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-13	`hasPart(TriageAPI, TriagePageEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-14	`hasPart(TriageAPI, AnalyzeEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-15	`hasPart(TriageAPI, DiagnoseEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-16	`hasPart(OperationalAPI, HealthEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-17	`hasPart(OperationalAPI, StatsEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-18	`hasPart(ClinicalReviewAPI, AdminDiagnosesEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-19	`hasPart(ClinicalReviewAPI, AdminReviewEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-20	`hasPart(ClinicalReviewAPI, AdminValidateEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-21	`hasPart(PromptManagementAPI, AdminPromptsEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-22	`hasPart(PromptManagementAPI, AdminPromptsUpdateEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-23	`hasPart(PromptManagementAPI, AdminPromptsResetEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-24	`hasPart(PromptManagementAPI, AdminPromptsHistoryEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-25	`hasPart(RetrainingAPI, AdminRetrainingEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-26	`hasPart(RetrainingAPI, AdminRetrainingStatusEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-27	`hasPart(RetrainingAPI, AdminRetrainingCheckTriggerEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-28	`hasPart(RetrainingAPI, AdminRetrainingRunEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-29	`hasPart(RetrainingAPI, AdminRetrainingHistoryEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-30	`hasPart(RetrainingAPI, AdminRetrainingRollbackEndpoint)`
BAP-FRC6-01-06-31	`hasPart(RetrainingAPI, AdminRetrainingFetchEndpoint)`

BAProposition accettate

Active accepted: `BAP-FRC6-01-06-02..31;polarity = affirmative`.
Grouping boundary: `-07..11` e i relativi endpoint containment descrivono composizione logica della API nella view corrente. Non implicano transitivity, ownership del codice, stessa authentication policy o stesso lifecycle per tutti gli endpoint.
Documentation boundary: method, path, auth e descrizioni sono binding/documentation facts usati per ritrovare il dettaglio; la BA conserva identity e relation.

Registro Base Analysis - DEC-C7-01 verification procedure topology increment

BAReferent increment

First acceptance / struttura della procedura di verifica

BAReferent	Riferimento / boundary
DermaTriageVerificationProcedure	DEC-C7-01 — realization strutturata della responsabilita' `DermaTriageVerification`.
ServiceReadinessVerificationStage	DEC-C7-01 — stage strutturale per readiness/stato operativo; il behavior concreto resta specializzabile downstream.
EndpointVerificationStage	DEC-C7-01 — stage strutturale per i controlli sulle operazioni API.
PipelineStageVerificationStage	DEC-C7-01 — stage strutturale che raccoglie i quattro controlli corrispondenti agli stadi della pipeline runtime.
FullPipelineVerificationStage	DEC-C7-01 — stage strutturale per il controllo end-to-end della pipeline completa.
B4IntegrationVerificationStage	DEC-C7-01 — stage strutturale per i controlli di integrazione B4.
RetrainingControlVerificationStage	DEC-C7-01 — stage strutturale per i controlli operativi del retraining; non acquisisce ownership delle policy MR-04.
ClassifierQualityVerificationStage	DEC-C7-01 — stage strutturale per i quality gate assoluti applicabili al classificatore.
ImageUrgencyAnalysisVerificationStage	DEC-C7-01 — Stage 1 della pipeline-stage verification; funzione runtime verificata distinta.
ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage	DEC-C7-01 — Stage 2 della pipeline-stage verification.
HistoricalCaseRetrievalVerificationStage	DEC-C7-01 — Stage 3 della pipeline-stage verification.
MultiSourceTriageSynthesisVerificationStage	DEC-C7-01 — Stage 4 della pipeline-stage verification.

BAProposition increment

Accepted DEC-C7-01 structure

ID	Semantic fact
BAP-DECC7-01-01	`realize(DermaTriageVerification, DermaTriageVerificationProcedure)`
BAP-DECC7-01-02	`hasPart(DermaTriageVerificationProcedure, ServiceReadinessVerificationStage)`
BAP-DECC7-01-03	`hasPart(DermaTriageVerificationProcedure, EndpointVerificationStage)`
BAP-DECC7-01-04	`hasPart(DermaTriageVerificationProcedure, PipelineStageVerificationStage)`
BAP-DECC7-01-05	`hasPart(DermaTriageVerificationProcedure, FullPipelineVerificationStage)`
BAP-DECC7-01-06	`hasPart(DermaTriageVerificationProcedure, B4IntegrationVerificationStage)`
BAP-DECC7-01-07	`hasPart(DermaTriageVerificationProcedure, RetrainingControlVerificationStage)`
BAP-DECC7-01-08	`hasPart(DermaTriageVerificationProcedure, ClassifierQualityVerificationStage)`
BAP-DECC7-01-09	`hasPart(PipelineStageVerificationStage, ImageUrgencyAnalysisVerificationStage)`
BAP-DECC7-01-10	`hasPart(PipelineStageVerificationStage, ClinicalDescriptionGenerationVerificationStage)`
BAP-DECC7-01-11	`hasPart(PipelineStageVerificationStage, HistoricalCaseRetrievalVerificationStage)`
BAP-DECC7-01-12	`hasPart(PipelineStageVerificationStage, MultiSourceTriageSynthesisVerificationStage)`

Relazioni BA aperte

La composizione della procedura e' strutturale. Non implica un ordine universale fra le famiglie di verifica e non crea copie dei referent runtime. I FunctionalRequirement successivi devono collegare stage e comportamenti di verifica alle API, funzioni, Store, artifact e lifecycle gia' governati. I quattro stage interni a `PipelineStageVerificationStage` preservano la corrispondenza con Stage 1–4 della pipeline runtime.

MD5 contenuto: 392da625725431da689302a7e885994a

10 Indice di integrita’ delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell’indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio e struttura del case study	485f1d815c9a44fc31a18a29bf114837
2	Contesto generale del progetto - Project Problem Framing	a3275772d6cd2ce37195f7d8163144e8
3	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	46cbd47a5fe8e2c86417634fddde a7c8
4	MR-01 > DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine	d464848d4f632cc58be0991cacf1b647
5	MR-01 > DEC-MR01-01 > FR-MR01-01-01 - Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica	b20178fc4e6cdc140cf163606634f5344
6	MR-01 > DEC-MR01-03 - Percorso image-based a quattro stadi coordinati	a3198ac668083dc67b750dff9bd44175
7	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine	e50995f0de66f6d8f847ce9ddfa6912f
8	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata	452c3e6e4e672ba2f0d437f6363ee29c
9	Review closure - FR-MR01-03-03A provisional label reallocated to FR-C6-01-05	a12562677fba8bfb29f2ebcc70eb7e80
10	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili	4433a8f7f95a1f949f958d18e9f3bec2
11	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source	9d2c86231c54c3d67fc1a9a7c8ccbad7
12	MR-01 > DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell’urgenza e priorita operativa	986ebd679b75abfb4aba7daf6535585b
13	MR-01 > DEC-MR01-04 > FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4	8c9bec5d00a83f1943ff65f5809fa586
14	MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica	9414cbe89b9c69e3d18aed9f06cfec3e
15	MR-03 - Gestione della revisione clinica degli esiti	08ab21e73309fa846f0c0a5b6694235b
16	MR-03 > DEC-MR03-P01 [review label] - Supporto della revisione clinica tramite funzioni amministrative dedicate	7fac80cb3c70371debc4fbdb200bb23f
17	MR-03 > DEC-MR03-P01 > FR-MR03-P01-01 [review label] - Consultazione amministrativa degli esiti	d522a185c92647c1b972fa25afbb2f94
18	MR-03 > DEC-MR03-P01 > FR-MR03-P01-02 [review label] - Accesso alla pagina di review/validation	ae0a630e3b73c71732b36500347e1259
19	MR-03 > DEC-MR03-P01 > FR-MR03-P01-03 [review label] - Registrazione della correzione clinica	53c6f4ac226f25633b98b3be45a536f7
20	MR-03 > DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica	b79abb8c1930e6e407ffcd6795722076
21	MR-03 > DEC-03 > FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica	4c33d72fe387bd2542ff91e445c5ec10
22	MR-03 > DEC-03 > FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica	d7586c49cc5789413f4879aca321564b
23	MR-03 > DEC-15 - Scambio della validazione clinica con B4	a54afe35ed1503c6eda41c4482b13966
24	MR-03 > DEC-15 > FR-23 - Write-back e retrieval della validazione B4	545c9ed719548cb0c6094f997be2efe2
25	MR-03 > DEC-16 - Autenticazione delle interfacce di review	2a7e92a9a7609d1466e545ebf818e94a
26	MR-03 > DEC-16 > FR-24 - X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage	e355062cb8d1657fdf423d23fdbd1154
27	MR-03 > DEC-16 > FR-25 - Bearer JWT per interazione B4	ba54c6d2a51f4cec77718822fdd4a346
28	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	690b289527212e55343c18f392c6fb41
29	MR-04 > DEC-04 - Attivazione dell’adattamento su accumulo di evidence clinica	dc1c9a8641558fca5003a43e5c5d78fc
30	MR-04 > DEC-04 > FR-04 - Attivazione del percorso di evoluzione del prompt	b1d93470f3d0174451208c9bd19cea66
31	MR-04 > DEC-04 > FR-05 - Attivazione del percorso di adattamento classificatorio	4cc450cd755e4afafca7c0ba2a932a3a
32	MR-04 > DEC-05 - Separazione dei percorsi di adattamento per capability	0bc6d19506b654c3e6ef3aebd3d68a34
33	MR-04 > DEC-05 > FR-13 - Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento	fda57e5c9a4b93b7a2c1d206b68ef6d4
34	MR-04 > DEC-05 > FR-14 - Indipendenza della qualificazione dell’evidence tra percorsi di adattamento	05e580b18feff955327114d5df433db3
35	MR-04 > DEC-05 > FR-15 - Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento	80ffcd1c062b12142079d4c65b890aa6
36	MR-04 > DEC-06 - Accettazione comparativa dell’adattamento della classificazione di urgenza	7a62b581d6ec0a4f598d0c0edbcf24fe
37	MR-04 > DEC-06 > FR-09 - Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio	d405c2f89335d7c7ac4fb433368e0658
38	MR-04 > DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita	43f138821276abfcc9fc2aa76d4cc622
39	MR-04 > DEC-08 - Reversibilita dell’adattamento della classificazione in caso di degrado	cb911a128d1a42c9c5fa847cd3dad1be
40	MR-04 > DEC-08 > FR-10 - Revoca di un adattamento classificatorio degradante	dbee6006bd8a5e02b346945fc394ea6f
41	MR-04 > DEC-09 - Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt	475d59cb9fc8bc3342897fab12ed179c
42	MR-04 > DEC-09 > FR-06 - Selezione dell’evidence recente per l’evoluzione del prompt	3f74bcd5be8a7a3ee258f5ffe965c363
43	MR-04 > DEC-10 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l’adattamento classificatorio	d5d7d0db53aaf3407a0115a330c98c02
44	MR-04 > DEC-10 > FR-07 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l’adattamento classificatorio	347d55096c577c9f623efc66ca2daf6a
45	MR-04 > DEC-11 - Uso della priorita clinicamente corretta come sorgente del target di supervisione classificatoria	e2240ebc51d9904f3871fe84395cb8af
46	MR-04 > DEC-11 > FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorita P-scale corretta	21bb40765713e746fe5ae320bfd0cb3c
47	MR-C6 - Predisposizione e inizializzazione dell’ambiente DermaTriage	399b4c41ce17bfe8487b21881fae6635
48	MR-C6 > DEC-C6-01 - Predisposizione dell’ambiente mediante una procedura esplicita e strutturata di setup	e7969f0750ae01bbda03b33025f3545b
49	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-01 - Disponibilita delle risorse di calcolo e storage dell’ambiente	2f856a0cf5a8fec49565e41715383e91
50	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-01 > CR-C6-01-01 - ConfigurationRequirement per risorse hardware e storage	45850d5d1371842325dafe3d51337669
51	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-02 - Predisposizione dello stack software e delle dipendenze	1b9c846a5d55454b20de56ddb8ff87ac
52	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-03A1 - Predisposizione della risorsa modello per l’analisi di urgenza da immagine [1/2]	ff0708dae98e9df8d876600a04ae6e28
53	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-03A1 - Predisposizione della risorsa modello per l’analisi di urgenza da immagine [2/2]	53075a783cb6339387a4e8fb3d5919fa
54	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-03A2 [review label] - Predisposizione della risorsa modello per la generazione della descrizione clinica	f407726f4424567c9e62abf22e60cdd2
55	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-03A3 [review label] - Predisposizione della risorsa modello per la generazione degli embedding	683ccf173ea1d3364786af12f0c3c3bd
56	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-03A4 [review label] - Predisposizione della risorsa modello per la sintesi multi-source	bab2246e9b0b4cae7ab40e5af a1e0040
57	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-03B1 [review label] - Acquisizione e disponibilita del dataset storico DermaTriage	80dd2f37bcd4f220f1065ce45719a396c
58	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-03B2 [review label] - Preparazione degli split training validation e test	42e3f2bf43550997412797df3e986641
59	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-03B3 [review label] - Bilanciamento del training set	f7cab0739cb8eb4b2c7869b870171b72
60	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-03C [review label] - Disponibilita delle immagini di training	a16c28b6354d035c77dcab0075c9f2fb
61	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-04 - Configurazione dei binding dell’ambiente e delle integrazioni [1/2]	f5c40decee22312d52a8a30a297f9d1b
62	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-04 - Configurazione dei binding dell’ambiente e delle integrazioni [2/2]	4b1270b8cc2444 5a03221ee57d90cc1a
63	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-05 - Inizializzazione della base vettoriale dei casi storici	a804598dfc19031fac24b7359d4d7f99
64	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-06 - Avvio del servizio API DermaTriage	1ff7867e4660fe4be66579921da862ee
65	MR-C6 > DEC-C6-01 > FR-C6-01-07 - Acquisizione della base software DermaTriage	e6a66d58bcca1f1e81450eea2d4afd02
66	MR-C7 - Verifica del sistema DermaTriage	3fdfd9724d116d4b02585749ad4dfaa
67	MR-C7 > DEC-C7-01 - Verifica mediante una procedura strutturata di controlli	8a3faac622eda3cc320cdb37e6a6bd6a
68	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-01-01 - Verifica della readiness operativa del servizio DermaTriage	fec369a26fc3b1b41b5b77400e2505c4
69	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-02-01 - Verifica dell’endpoint di analisi diretta	84804a250901e2bfe704b971c5c31845
70	MR-C7 > DEC-C7-02 - Verifica dell’endpoint integrato B4	7c16bf063a7aacda7891ea447db9823c
71	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-02-03 - Verifica dell’endpoint di statistiche della pipeline	5b6905399ebc9e70a9d9e3b127932a95
72	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-03-01 - Verifica dell’Image Urgency Analysis	0f26ac2ff18266c9886a85b4b1c89687
73	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-03-02 - Verifica della Clinical Description Generation	0c1825d457ea5a144981c17b811a0541
74	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-03-03 - Verifica dell’Historical Case Retrieval	23eafa63e01a36ddcb574e616728708 2
75	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-03-04 - Verifica della Multi-Source Triage Synthesis	ff0b8e3a960c2cf216a6738e9acf6a4f
76	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-04-01 - Verifica end-to-end della pipeline DermaTriage	05f05c5f8609614efc56921e387aac3d
77	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-05-01 [candidate] - Verifica dell’integrazione DermaTriage-B4	7792c0a50a77fa27a86f08bf4ee9a409
78	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-06-01 [candidate] - Verifica dei controlli operativi del retraining	dbbf21ee3061ecf500e2ede6e75cb42b
79	MR-C7 > DEC-C7-01 > FR-C7-07-01 [candidate] - Verifica dei quality gate assoluti del classificatore di urgenza	aea7b2e7d442693e48ad13a54c811cdb
80	Registro Base Analysis - C7 reconstruction target	e796e93d4750a9e24e0b44e7ecb50a26
81	MR-C7 - Source closure e progress della review FR-by-FR	ce48c8ec6bbea4f753143751ab9bdaa7
82	Registro Base Analysis - BAReferent e BAProposition	748a8c4ef3fe1cb08302d275db81868f
83	Registro Base Analysis - BAReferent C7 increment	bb0156aa24d0b26935fd638c6e62d788
84	Registro Base Analysis - BAProposition	9d5778ab7c9273c3d71e8b9d717679b2
85	Registro Base Analysis - C6 source, dependency, configuration e initialization topology increment	bffa4fcc5469f12ebe1675a9e8376312
86	Registro Base Analysis - C6 FR-C6-01-03B1..B3 e 03C increment	251e20eabad327061da23389ed917818
87	Registro Base Analysis - FR-C6-01-06 API composition and endpoint topology	3cf5f4e96ab8903fd5a30023d363b0da
88	Registro Base Analysis - DEC-C7-01 verification procedure topology increment	392da625725431da68930a7e885994a
89	Indice di integrita delle pagine	ad199d2f7b95b143457176c46a63c301

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.